

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 3

Ngành: Công nghệ thông tin

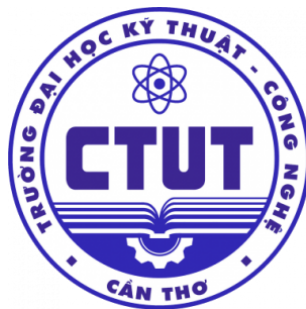
**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ
TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN LOGISTICS**

NGUYỄN TRƯỜNG DUY

NGUYỄN NGỌC SƠN

Cần Thơ, tháng 8 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 3

Ngành: Công nghệ thông tin

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ
TIẾN ĐỘ VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN LOGISTICS**

Cán bộ hướng dẫn:
Ths. Lê Anh Nhã Uyên

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Trường Duy
MSSV: CNTT2311041

Nguyễn Ngọc Sơn
MSSV: CNTT2311095

Cần Thơ, tháng 8 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
Nguyễn Trường Duy	CNTT2311041
Nguyễn Ngọc Sơn	CNTT2311095

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Họ và tên GVHD: Ths. Lê Anh Nhã Uyên

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày 15 tháng 8 năm 2026
Giảng viên phản biện

Ths. Lê Anh Nhã Uyên

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan đồ án chuyên ngành với đề tài **“Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics”** là kết quả nghiên cứu khách quan, được thực hiện độc lập dưới sự giám sát khoa học của ThS. Lê Anh Nhã Uyên.

Các mô hình thuật toán, kiến trúc hệ thống và dữ liệu thực nghiệm được trình bày trong đồ án này đều do nhóm tác giả tự triển khai và đánh giá. Các trích dẫn tài liệu tham khảo, công thức toán học và công nghệ lõi từ các nghiên cứu trước đó đều được ghi nhận nguồn gốc rõ ràng theo chuẩn mực trích dẫn học thuật.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý và học thuật đối với tính nguyên bản, độ chính xác của số liệu và các kết luận được trình bày trong báo cáo này.

Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2026

Tác giả đề tài

Nguyễn Trường Duy

Nguyễn Ngọc Sơn

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình nghiên cứu và phát triển đề án “**Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics**”, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và hạ tầng cần thiết từ các cá nhân và đơn vị. Xin trân trọng cảm ơn:

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Khoa Công nghệ thông tin: Đã cung cấp môi trường học thuật, tài nguyên nghiên cứu và hệ thống kiến thức nền tảng để nhóm tác giả thực hiện đề án.

Thạc sĩ Lê Anh Nhã Uyên: Giảng viên hướng dẫn, người đã trực tiếp thẩm định phương pháp luận, đánh giá các mô hình thuật toán và cung cấp những hiệu chỉnh kỹ thuật quan trọng trong giai đoạn thiết kế kiến trúc phần mềm.

Đồng thời, xin ghi nhận sự hỗ trợ từ các thành viên trong hội đồng chuyên môn, các nghiên cứu sinh và cộng đồng phát triển mã nguồn mở đã đóng góp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và cơ sở lý thuyết của đề án này.

TÓM LƯỢC

Quản lý tiến độ và chi phí trong các dự án logistics quy mô lớn đối mặt với tính bất định cao và đòi hỏi giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSp). Các phương pháp phân tích mạng lưới truyền thống (CPM/PERT) thường bỏ qua bản chất động của thực địa, trong khi các bộ giải quy hoạch toán học (như CP-SAT) lại gặp giới hạn về sự bùng nổ tổ hợp (NP-hard) khi áp dụng trên cấu trúc dự án phức tạp.

Để giải quyết khoảng trống này, đề án đề xuất **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)** - một hệ thống khép kín kết hợp Trí tuệ Nhân tạo và Tối ưu hóa Tổ hợp. Khác với các mô hình trước đây, GLPO biểu diễn dự án dưới dạng đồ thị dị thể đa hướng gồm 3 loại thực thể (Công việc, Tài nguyên, Ca kíp) và 5 loại quan hệ cạnh. Thành phần cốt lõi của hệ thống là một luồng AI (AI Pipeline) 3 giai đoạn: (1) Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT) kết hợp Học tự giám sát (MAE) dự báo phân phối rủi ro trễ hạn; (2) Mô phỏng Monte Carlo CPM (10.000 vòng lặp) định lượng bất định thành Chỉ số Tới hạn (CI); và (3) Bộ giải Google OR-Tools (CP-SAT) sử dụng CI như một heuristic để thu hẹp không gian tìm kiếm, từ đó hội tụ nhanh chóng đến tập nghiệm Pareto cân bằng giữa Thời gian - Chi phí - Rủi ro dựa trên mô hình tài chính 6 nhóm đặc trưng.

Thực nghiệm trên tập dữ liệu dự án thực tế C2012-04 (67 công việc) cho thấy mô hình HGT đạt độ chính xác dự báo cao ($MAE = 0,91$ ngày cho độ trễ kỳ vọng). Việc tích hợp định hướng bằng AI đã giúp bộ giải CP-SAT tìm ra các kịch bản ép tiến độ tối ưu đồng thời giảm thiểu 25,6% thời gian tìm kiếm nghiệm so với thuật toán quy hoạch nguyên thủy.

Về mặt kiến trúc, hệ thống được triển khai theo mô hình dịch vụ độc lập với Backend (FastAPI, PostgreSQL) và Frontend (React, Vite) trực quan hóa sơ đồ mạng lưới, được đóng gói bằng Docker, tạo ra một công cụ quản trị dự án toàn diện, định hướng dữ liệu và thích ứng linh hoạt.

ABSTRACT

Schedule and cost management in large-scale logistics projects face high uncertainty and require solving the Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). Traditional network analysis methods (CPM/PERT) often overlook the dynamic nature of field operations, while exact mathematical solvers (e.g., CP-SAT) suffer from combinatorial explosion (NP-hard complexity) when applied to complex project structures.

To address this gap, this thesis proposes **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)** - an end-to-end system combining Artificial Intelligence and Combinatorial Optimization. Unlike previous models, GLPO represents projects as directed heterogeneous graphs comprising 3 node types (Task, Resource, Shift) and 5 edge relations. The core of the system is a 3-stage AI Pipeline: (1) A Heterogeneous Graph Transformer (HGT) enhanced with Masked Autoencoder (MAE) self-supervised learning predicts delay risk distributions; (2) Monte Carlo CPM simulations (10,000 iterations) quantify uncertainties into Criticality Indices (CI); and (3) The Google OR-Tools (CP-SAT) solver utilizes CI as a learned heuristic to prune the search space, thereby rapidly converging to Pareto-optimal frontiers balancing Time, Cost, and Risk based on a customized 6-group financial model.

Empirical evaluations on the real-world C2012-04 dataset (67 tasks) demonstrate that the HGT model achieves high predictive accuracy (MAE = 0.91 days for expected delay). The integration of AI-driven heuristics enables the CP-SAT solver to discover optimal crashing scenarios and reduces the solution search time by 25.6% compared to baseline mathematical programming.

Architecturally, the system is deployed as independent microservices with a Backend (FastAPI, PostgreSQL) and a Frontend (React, Vite) for network visualization, containerized via Docker. This establishes a comprehensive, data-driven, and highly adaptive project management tool.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM LƯỢC	v
ABSTRACT	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	xi
DANH MỤC HÌNH VẼ	xv
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvi
LỜI MỞ ĐẦU	xvii
1 Tổng quan Lý thuyết và Cơ sở Nghiên cứu	1
1. Đặc thù Dự án Logistics và Chuỗi cung ứng	1
1.1. Mô hình tham chiếu SCOR	1
1.2. Hiệu ứng Bullwhip: Nguyên nhân và tác động đến chi phí dự trữ	2
1.3. Các rủi ro đứt gãy tiến độ	2
2. Quản trị Dự án dựa trên Đồ thị	2
2.1. Sơ đồ mạng lưới hoạt động AON	2
2.2. Phân tích Hợp lệ: Sắp xếp Tô-pô và Phát hiện chu trình	3
2.3. Phương pháp Đường găng (CPM)	3
3. Tối ưu hóa Ràng buộc Tài nguyên và Ép tiến độ	4
3.1. Bài toán RCPSP	4
3.2. Tối ưu hóa Ép tiến độ bằng Bộ giải Quy hoạch Ràng buộc (CP-SAT)	4
3.3. Khái niệm Đường biên Pareto	6
4. Quản lý Giá trị Đạt được (EVM)	6
4.1. Các biến số cơ sở	7
4.2. Phân tích Phương sai và Chỉ số Hiệu suất	7
4.3. Dự báo tương lai	7
4.4. Mô hình 6 Nhóm Chi phí Đặc trưng	7

4.5.	Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu Đầu vào của Hệ thống	8
4.6.	Mô hình Toán học Tính toán Chi phí theo Chế độ và Dự án (Dynamic Cost Engine)	11
5.	Trí tuệ Nhân tạo và Học máy trên Đồ thị	13
5.1.	Mạng nơ-ron đồ thị (GNN): Cơ chế truyền tin	13
5.2.	Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT)	13
5.3.	Học biểu diễn Tự giám sát bằng Bộ mã hóa tự động ẩn (MAE)	16
5.4.	Tinh chỉnh có giám sát (Fine-tuning) và Các mô hình Đối chuẩn (Baselines)	16
6.	Cơ sở Toán học: Tiền xử lý Dữ liệu và Chỉ số Đánh giá	16
6.1.	Các phương pháp Chuẩn hóa dữ liệu	17
6.2.	Chỉ số đánh giá hiệu năng hồi quy của AI	17
6.3.	Mô phỏng Monte Carlo CPM và Phân phối Beta-PERT	18
7.	Tổng quan các công trình nghiên cứu và Khoảng trống	18
7.1.	Các phương pháp Tối ưu hóa Tiến độ Dự án Truyền thống	18
7.2.	Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Graph Neural Networks trong Chuỗi cung ứng	18
7.3.	Khoảng trống nghiên cứu của Đồ án	19
2	PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	20
1.	Sơ đồ tổng quan giải pháp	20
1.1.	Khối 1 – Trích xuất và Tiền xử lý dữ liệu	21
1.2.	Khối 2 – Xây dựng Đồ thị Dị thể	21
1.3.	Khối 3 – Dự báo AI dựa trên mạng HGT	21
1.4.	Khối 4 – Mô phỏng Đường găng Ngẫu nhiên	22
1.5.	Khối 5 – Tối ưu hóa Lập lịch đa mục tiêu	23
2.	Phương tiện nghiên cứu	23
2.1.	Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ	24
2.2.	Hạ tầng phần cứng và môi trường thực nghiệm	24
3.	Thu thập dữ liệu	24
3.1.	Dữ liệu tiến độ và chi phí cơ sở	25
3.2.	Dữ liệu tài nguyên và ca kíp	25
3.3.	Dữ liệu rủi ro và nhân đánh giá	25
4.	Tập dữ liệu nghiên cứu (DSLIB)	25
4.1.	Nguồn gốc và quy mô tập dữ liệu	25
4.2.	Cấu trúc tệp dữ liệu mẫu C2012-04	26
5.	Tiền xử lý dữ liệu và Làm sạch đồ thị	27
5.1.	Bước 1 – Lọc hạng mục lá	27
5.2.	Bước 2 – Phát hiện chu trình	28

5.3.	Bước 3 – Xử lý công việc cô lập	28
5.4.	Bước 4 – Đồng bộ hóa giờ thi công	28
6.	Kỹ nghệ đặc trưng	28
6.1.	Trích xuất các tỷ lệ chi phí thành phần	28
6.2.	Mã hóa lượng giác chu kỳ thời gian (Sin/Cos)	29
6.3.	Tích hợp đặc trưng trễ (Lag) và thống kê trượt	29
7.	Chuẩn hóa dữ liệu	29
7.1.	Biến đổi Log-scale cho chi phí và nhãn	29
7.2.	Chuẩn hóa Z-Score và kẹp giá trị	30
7.3.	Cơ cấu Normalizer Registry thích ứng	30
8.	Chia tập dữ liệu	30
8.1.	Đặc trưng cấu trúc topo rời rạc và rò rỉ dữ liệu	30
8.2.	Chiến lược Kiểm thử chéo Loại bỏ một Dự án	31
9.	Huấn luyện mô hình	32
9.1.	Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát	32
9.2.	Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm và ước lượng bất định	33
10.	Đánh giá mô hình	34
10.1.	Các chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo rủi ro tiến độ	35
10.2.	Các chỉ số đánh giá hiệu năng tối ưu hóa lập lịch	35
11.	Triển khai ứng dụng	36
11.1.	Kiến trúc hệ thống và Container hóa	36
11.2.	Luồng hoạt động và Cơ chế kết xuất Frontend Rendering	37
3	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	38
1.	Tổng quan Kết quả Thực nghiệm	38
1.1.	Môi trường thực nghiệm và Tập dữ liệu	38
1.2.	Bảng tổng hợp chỉ số hiệu năng toàn hệ thống	38
2.	Hiệu năng Phân hệ AI (HGT + Pre-training SSL)	38
2.1.	Chiến lược chia dữ liệu xuyên dự án (LOPO CV)	39
2.2.	Quá trình huấn luyện và Hội tụ mô hình	39
2.3.	Độ chính xác dự báo: MAE, RMSE, MAPE, R^2	40
2.4.	Ảnh hưởng Quy mô đồ thị đến hiệu năng AI	41
2.5.	Định vị Nút thất cổ chai	42
3.	Hiệu năng Phân hệ Tối ưu hóa (CP-SAT + Monte Carlo)	44
3.1.	Phân phối Rủi ro Tiến độ	44
3.2.	Kết quả Ép tiến độ	46

3.3.	Tối ưu hóa Phân bổ Tài nguyên	46
3.4.	Đường biên Pareto Frontier	47
4.	Hiện thực Hệ thống và Giao diện Ứng dụng Thực tế	48
4.1.	Quản trị Danh mục và Khởi tạo Dự án	49
4.2.	Phân tích Rủi ro và Bản sao Số Đồ thị Mạng lưới	50
4.3.	Cấu hình Tham số và Trực quan hóa Đường biên Pareto	50
4.4.	Phân rã Can thiệp Tác vụ và Biểu đồ Tiến độ Sau Tối ưu	51
5.	Bàn luận và Hạn chế	52
5.1.	Tính hiệu quả của phân ly 38 loại chi phí vi mô trong Logistics	52
5.2.	Hạn chế: Điểm nghẽn Toán học khi Bùng nổ Tổ hợp (Combinatorial Explosion)	52
4	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53
1.	Kết luận chung về đề tài	53
1.1.	Đóng góp về mặt lý luận khoa học	53
1.2.	Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật	53
2.	Đánh giá Ưu điểm và Hạn chế của Hệ thống	54
2.1.	Ưu điểm nổi bật của giải pháp	54
2.2.	Các hạn chế khách quan	55
3.	Đề xuất Hướng phát triển trong Tương lai	55
3.1.	Ứng dụng Cơ chế Chú ý Sai phân cho Lập lịch Động Thời gian thực	55
3.2.	Khung Tối ưu hóa Lai Quy mô Siêu lớn	56
3.3.	Điều phối Tự chủ qua Học Tăng cường Đa Tác tử	56
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	58

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
AON	Activity-on-Node (Đồ thị hoạt động trên nút) — biểu diễn mỗi công việc là một đỉnh, quan hệ là các cạnh định hướng
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CI	Criticality Index (Chỉ số tới hạn) — xác suất một công việc nằm trên đường găng trong mô phỏng ngẫu nhiên
CPM	Critical Path Method (Phương pháp đường găng) — phương pháp tắt định để tính toán thời gian thi công dự án
CP-SAT	Constraint Programming and Boolean Satisfiability (Bộ giải quy hoạch ràng buộc và thỏa mãn Boolean) của Google OR-Tools
DAG	Directed Acyclic Graph (Đồ thị có hướng không chu trình)
EF	Early Finish (Thời điểm hoàn thành sớm nhất)
ES	Early Start (Thời điểm bắt đầu sớm nhất)
FF	Free Float (Dự trữ thời gian tự do) — thời lượng công việc có thể trễ mà không làm trễ công việc tiếp theo
GNN	Graph Neural Network (Mạng nơ-ron đồ thị)
HGT	Heterogeneous Graph Transformer (Mạng nơ-ron đồ thị dị thể)
LNS	Large Neighborhood Search (Tìm kiếm vùng lân cận lớn) — heuristic để giải quyết các bài toán tối ưu quy mô lớn
LF	Late Finish (Thời điểm hoàn thành muộn nhất)
LS	Late Start (Thời điểm bắt đầu muộn nhất)
MAE (Đồ thị)	Masked Autoencoder (Bộ tự mã hóa che khuất) — cơ chế học tự giám sát
MAE (Đánh giá)	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
MAPPO	Multi-Agent Proximal Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách cận kề đa tác tử)
Makespan	Tổng thời lượng hoàn thành dự án tính từ mốc khởi công đến mốc kết thúc
OR-Tools	Thư viện tối ưu hóa tổ hợp mã nguồn mở do Google phát triển
PDM	Precedence Diagramming Method (Phương pháp sơ đồ ưu tiên/sơ đồ phân nhánh)
PERT	Program Evaluation and Review Technique (Kỹ thuật ước lượng và đánh giá chương trình)
RCPSp	Resource-Constrained Project Scheduling Problem (Bài toán lập lịch dự án hạn chế tài nguyên)
TF	Total Float (Dự trữ thời gian tổng) — thời lượng công việc có thể trễ mà không làm trễ toàn bộ dự án
WBS	Work Breakdown Structure (Cấu trúc phân rã công việc)

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1	Sơ đồ mô phỏng Mô hình tham chiếu SCOR trong chuỗi cung ứng.	1
1.2	Minh họa Hiệu ứng Bullwhip (Sự khuếch đại dao động nhu cầu).	2
1.3	Cấu trúc cơ bản của Sơ đồ mạng lưới AON.	3
1.4	Lưu đồ trực quan phép tính CPM (Minh họa các thông số trên 1 nút đồ thị).	4
1.5	Đồ thị thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa Thời gian và Chi phí.	6
1.6	Biểu đồ minh họa khái niệm Đường biên Pareto trong không gian đa mục tiêu.	6
1.7	Đồ thị minh họa các đường cơ sở của EVM (Sự phân kỳ của PV, EV, AC).	7
1.8	Cấu trúc truyền tin trong Mạng nơ-ron đồ thị.	13
1.9	Kiến trúc cốt lõi của Heterogeneous Graph Transformer (HGT) và cơ chế Attention.	15
2.1	Sơ đồ luồng xử lý và kiến trúc hệ thống GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer).	20
2.2	Sơ đồ biểu diễn cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Structure) của dự án C2012-04 với các nút Task, Resource, và Shift.	26
2.3	Sơ đồ quy trình tiền xử lý dữ liệu và làm sạch đồ thị.	27
2.4	Chiến lược phân tách dữ liệu Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV) cho hệ thống GNN.	31
2.5	Sơ đồ quy trình huấn luyện tiền kỳ tự giám sát Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể.	32
2.6	Kiến trúc mạng HGT Task Predictor tích hợp cơ chế Hybrid Readout Pooling và các đầu giải mã đa nhiệm.	33
2.7	Sơ đồ luồng dữ liệu và tương tác kết xuất giữa Frontend React, Backend FastAPI, và PostgreSQL.	37
3.1	Đường cong hội tụ Loss (NLL Loss, MAE, RMSE) trong quá trình Pre-training SSL	39
3.2	Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation	40
3.3	Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế	41
3.4	Bản đồ nhiệt thể hiện mức độ phụ thuộc và Nút thắt cổ chai giữa 67 công việc và 16 tài nguyên của dự án C2012-04	43
3.5	Đường cong phân phối tích lũy CDF mô phỏng Monte Carlo CPM (10.000 vòng lặp, Dự án C2012-04)	45
3.6	Biểu đồ phân bổ nhân lực Trước (Option 7) và Sau (Option 3) tối ưu hóa	47
3.7	Đường biên Pareto thể hiện sự đánh đổi Thời gian - Chi phí	47
3.8	Giao diện quản trị danh mục và tổng quan dự án cơ sở ban đầu	49
3.9	Giao diện phân tích rủi ro tài chính - tiến độ và bản sao số đồ thị mạng lưới	50
3.10	Giao diện cấu hình tham số AI Pipeline và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu Pareto	51
3.11	Chi tiết quyết định can thiệp cục bộ và biểu đồ Gantt tiến độ sau khi tối ưu hóa	51

DANH SÁCH BẢNG

1.1	Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính Công việc (Task)	9
1.2	Đặc tả cấu trúc bảng quan hệ ràng buộc tiến độ (Constraint Logic)	10
1.3	Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính và năng lực tài nguyên (Constraint Resource)	10
1.4	Đặc tả cấu trúc bảng cấu hình thời gian làm việc (Constraint Time)	10
1.5	Đặc tả cấu trúc bảng phân bổ tài nguyên (Resource Allocation)	11
1.6	Đặc tả cấu trúc bảng yêu cầu biên từ người dùng (User Request Constraint)	11
1.7	Siêu tham số cấu trúc mạng nội tại của HGTTaskPredictor	14
1.8	Siêu tham số huấn luyện và hàm mất mát của mô hình HGT	15
2.1	Cấu hình chi tiết hạ tầng phần cứng và phần mềm thực nghiệm	24
2.2	Thông số cấu trúc đặc trưng của Dự án mẫu C2012-04	26
3.1	Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị của 5 dự án trong tập dữ liệu DSLIB	38
3.2	Bảng tổng hợp chỉ số hiệu năng đại diện của toàn hệ thống GLPO	38
3.3	Đối chuẩn cơ chế đánh giá giữa Random Split và Leave-One-Project-Out (LOPO CV)	39
3.4	Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation (LOPO CV)	40
3.5	Ảnh hưởng của quy mô đồ thị dự án đến hiệu năng học sâu	41
3.6	Tập phương án tối ưu Pareto (Ép tiến độ) cho dự án C2012-04	46

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Các dự án logistics quy mô lớn — bao gồm triển khai trung tâm phân phối đa điểm, cải tạo hệ thống kho vận và tối ưu hóa tuyến vận tải — thường có cấu trúc mạng lưới công việc phức tạp với hàng trăm tác vụ phụ thuộc nhau theo quan hệ Hoàn thành–Bắt đầu (Finish-to-Start) kèm độ trễ ràng buộc (lag) [1]. Bài toán lập lịch cho các dự án dạng này, khi tồn tại giới hạn tài nguyên nhân lực và thiết bị, được phân loại là bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên (RCPSP) thuộc lớp NP-hard [2].

Thực tiễn quản lý dự án logistics hiện nay đối mặt với ba vấn đề kỹ thuật cụ thể:

1. **Thiếu mô hình chi phí đặc thù theo loại hình dự án:** Các phần mềm quản lý dự án thương mại hiện tại không phân biệt cấu trúc chi phí giữa các loại dự án logistics khác nhau (thi công, vận tải quốc tế, sản xuất công nghiệp, v.v.), dẫn đến sai lệch trong dự toán khi áp dụng một công thức chung cho tất cả loại hình [3].
2. **Định lượng rủi ro trễ tiến độ thiếu cơ sở thống kê:** Phương pháp Đường găng (CPM) tĩnh định không phản ánh tính bất định trong thời gian thi công thực tế, do đó không cung cấp được xác suất trễ hạn ($P[\text{delay}]$) làm cơ sở cho quyết định về hợp đồng phạt/thưởng.
3. **Không gian nghiệm RCPSP quá lớn cho các bộ giải chính xác:** Với dự án có hàng chục công việc và tài nguyên chia sẻ, không gian tìm kiếm của bộ giải chính xác tăng theo cấp số nhân. Cần có cơ chế thu hẹp không gian tìm kiếm trước khi đưa vào bộ giải để hội tụ trong thời gian chấp nhận được [2].

Những tiến bộ gần đây trong học sâu trên đồ thị (Graph Neural Networks) cung cấp phương tiện để biểu diễn tự nhiên cấu trúc mạng lưới công việc dưới dạng đồ thị dị thể (heterogeneous graph) với nhiều loại nút và cạnh [4]. Khi kết hợp với bộ giải tối ưu tổ hợp (CP-SAT), GNN có thể đóng vai trò heuristic học được nhằm định hướng tìm kiếm nghiệm trên không gian RCPSP.

Do đó, đề án thực hiện đề tài: **“Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics”**.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát là thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm **GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer)** tích hợp mô hình AI đồ thị và thuật toán tối ưu hóa tổ hợp để hỗ trợ lập lịch và phân tích chi phí dự án logistics.

Đề án xác định 4 mục tiêu kỹ thuật cụ thể:

1. **Xây dựng mô hình chi phí 6 nhóm đặc trưng (Nhóm 1 – Nhóm 6) cho dự án logistics:** Thiết kế công thức tính chi phí cơ sở (Base Cost) và tổng chi phí (Total Cost) bao quát 38 hạng mục chi phí, phản ánh đầy đủ dòng tiền thực tế của dự án.
2. **Phát triển AI Pipeline 5 bước ứng dụng HGT và Monte Carlo CPM:** (i) Dựng đồ thị dị thể 3 loại nút (Task, Resource, Shift) và 5 loại cạnh; (ii) Huấn luyện Heterogeneous Graph Transformer (HGT) kết hợp cơ chế Masked Autoencoder để dự báo Duration Factor, Expected Delay và độ không chắc chắn σ ; (iii) Chạy mô phỏng Monte Carlo CPM ($N = 10.000$ vòng lặp) để định lượng xác suất trễ hạn ($P[\text{delay}]$) theo phân phối thực nghiệm; (iv) Đưa kết quả vào bộ giải CP-SAT để tìm tập phương án Pareto tối ưu đa mục tiêu (Makespan, Total Cost, Risk).
3. **Thiết kế kiến trúc phần mềm 3 lớp và cơ sở dữ liệu quan hệ:** Xây dựng Backend RESTful API (FastAPI, Python 3.12) với ORM bất đồng bộ (SQLAlchemy 2.0), quản lý dữ liệu dự án trong PostgreSQL 15 bao

gồm các bảng: `projects`, `tasks`, `task_logic`, `resources`, `task_resources`, `project_calendars` và `pareto_solutions`.

4. **Phát triển giao diện người dùng tương tác và đóng gói triển khai:** Xây dựng Frontend (React, TypeScript, Vite) cho phép người dùng nhập liệu dự án, kích hoạt AI Pipeline, và xem xét tập phương án Pareto; đóng gói toàn bộ hệ thống bằng Docker Compose (ba profile: dev, prod, db).

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Đồ án tập trung nghiên cứu mạng lưới công việc dạng đồ thị định hướng không chu trình (AON-DAG) với quan hệ phụ thuộc tiến độ PDM (Hoàn thành-Bắt đầu kèm độ trễ). Nghiên cứu giải quyết bài toán lập lịch dự án giới hạn tài nguyên (RCPSP) đa mục tiêu nhằm tối ưu hóa đồng thời thời lượng Makespan (giờ), Tổng chi phí dự án và Xác suất trễ hạn của các hạng mục. Mô hình tài chính sử dụng hệ thống phân rã chi tiết gồm 38 hạng mục chi phí thuộc 6 nhóm đặc trưng (Từ Nhóm 1 đến Nhóm 6) bao quát toàn diện các khía cạnh của dự án. Về mặt công nghệ AI và tối ưu hóa, đối tượng nghiên cứu cốt lõi bao gồm kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị dị thể HGT (Heterogeneous Graph Transformer), cơ chế học tự giám sát Masked Autoencoder (MAE) trên đồ thị và bộ giải quy hoạch ràng buộc CP-SAT.

Phạm vi dữ liệu thực nghiệm: Đồ án sử dụng tập dữ liệu từ 5 dự án lịch sử để huấn luyện mô hình (pre-training) và tiến hành đánh giá định lượng chuyên sâu trên tập dữ liệu dự án thực tế **C2012-04** (“Asti-Cuneo Highway”, loại hình CON) bao gồm 67 công việc, 84 cạnh phụ thuộc PDM và 16 loại tài nguyên.

Phạm vi triển khai: Hệ thống phần mềm được container hóa bằng Docker Compose, vận hành trên môi trường Docker Desktop.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đồ án kết hợp ba nhóm phương pháp nghiên cứu chính:

Mô hình hóa toán học và tối ưu hóa tổ hợp: Biểu diễn mạng lưới công việc bằng đồ thị định hướng DAG với quan hệ Hoàn thành-Bắt đầu kèm độ trễ (lag). Xây dựng mô hình RCPSP đa mục tiêu (tối ưu đồng thời Makespan, Total Cost, $P[\text{delay}]$). Khai thác cơ chế sinh mệnh đề trễ (lazy clause generation) của bộ giải CP-SAT để tìm tập nghiệm Pareto trong thời gian giới hạn có tính đến mức phạt trễ hạn và thưởng hoàn thành sớm.

Học máy trên đồ thị (Graph Machine Learning): Xây dựng đồ thị dị thể 3 loại nút bằng thư viện PyTorch Geometric. Huấn luyện HGT kết hợp Masked Autoencoder để trích xuất embedding cấu trúc và cung cấp heuristic định hướng cho CP-SAT. Sử dụng attention weights của HGT để xác định nút công việc có nguy cơ tạo nút thắt cổ chai (bottleneck).

Thực nghiệm kỹ thuật phần mềm: Thiết kế và kiểm thử RESTful API theo chuẩn mực kiến trúc 3 lớp (Endpoint – Service – Repository). Đo đặc thời gian phản hồi API và thời gian hội tụ của CP-SAT Pareto Solver trên tập dữ liệu thực nghiệm.

5. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

Đồ án được bố cục thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan lý thuyết và Cơ sở nghiên cứu — Trình bày lý thuyết đồ thị ứng dụng trong quản lý dự án (AON-DAG, CPM), bài toán RCPSP và phân lớp NP-hard, mô hình tài chính 6 nhóm chi phí, cơ sở lý thuyết HGT và Masked Autoencoder, phương pháp Monte Carlo CPM.

Chương 2: Kiến trúc Hệ thống và Phương pháp luận đề xuất — Trình bày thiết kế kiến trúc vi dịch vụ, lược đồ cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kiến trúc HGT với 5 loại cạnh, luồng AI Pipeline khép kín (HeteroGraph – HGT – Monte Carlo – CP-SAT – Pareto), giao diện người dùng React/Vite và hạ tầng Docker.

Chương 3: Kết quả Thực nghiệm và Thảo luận — Trình bày kết quả đánh giá định lượng trên dự án C2012-04: độ chính xác dự báo của HGT (Duration Factor, Expected Delay), phân phối xác suất trễ từ Monte Carlo CPM, tập phương án Pareto (makespan_hours, total_cost, risk_pct) và thời gian hội tụ của bộ giải.

Chương 4: Kết luận và Hướng phát triển — Tổng kết đóng góp kỹ thuật, phân tích hạn chế và đề xuất hướng mở rộng (cơ chế chú ý sai phân KDA cho suy luận thời gian thực, tối ưu lai LNS kết hợp CP-SAT cho đồ thị cực lớn, và Học tăng cường đa tác từ MAPPO cho quản trị đa dự án).

CHƯƠNG 1

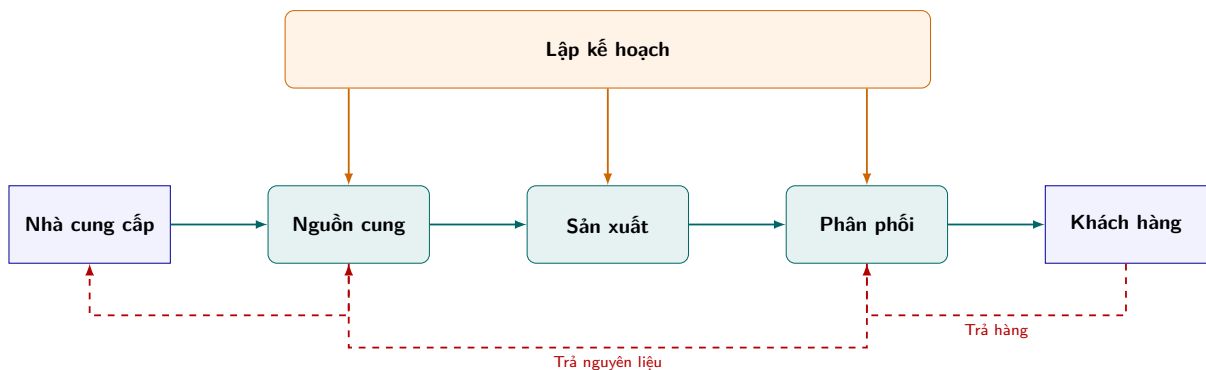
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1. ĐẶC THÙ DỰ ÁN LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Dự án Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng sở hữu những đặc thù phức tạp về mặt quy mô, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bên liên quan và mức độ nhạy cảm cao đối với các biến động của môi trường. Khác với các dự án xây dựng hay phần mềm, dự án logistics liên quan trực tiếp đến dòng chảy vật chất, thông tin và tài chính xuyên suốt nhiều khu vực địa lý.

1.1. Mô hình tham chiếu SCOR

Mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR) là một khung tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng để đánh giá và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, được tích hợp rộng rãi trong các tài liệu chuẩn mực về quản trị dự án [1] và chuỗi cung ứng [3]. SCOR phân tách toàn bộ quá trình thành 5 giai đoạn cốt lõi: Lập kế hoạch, Nguồn cung, Sản xuất, Phân phối và Thu hồi.

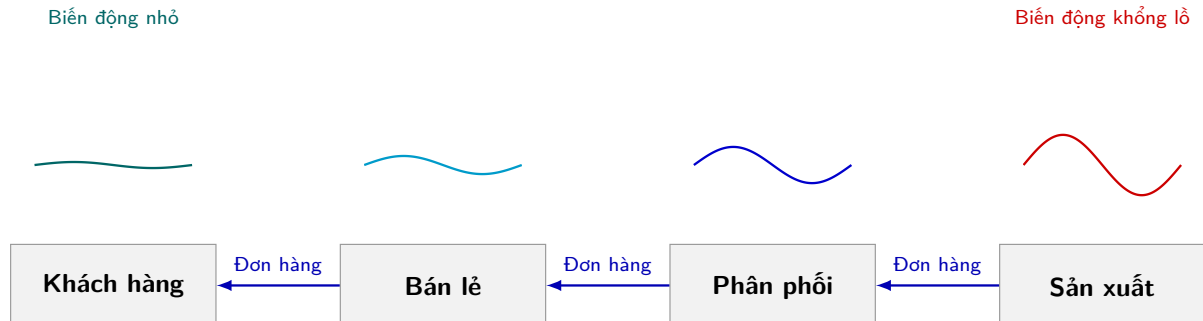


Hình 1.1. Sơ đồ mô phỏng Mô hình tham chiếu SCOR trong chuỗi cung ứng.

Giai đoạn Lập kế hoạch đóng vai trò điều phối trung tâm, đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu. Quá trình Nguồn cung quản lý việc thu mua nguyên vật liệu, trong khi Sản xuất biến đổi chúng thành thành phẩm. Phân phối chịu trách nhiệm hậu cần đầu ra để đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Cuối cùng, Thu hồi xử lý các dòng vật chất ngược như hàng lỗi hoặc tái chế.

1.2. Hiệu ứng Bullwhip: Nguyên nhân và tác động đến chi phí dự trữ

Hiệu ứng cái roi da (Bullwhip) [3] là hiện tượng khuếch đại sự biến động của nhu cầu khi thông tin truyền ngược từ cuối chuỗi cung ứng lên đầu chuỗi. Ngay cả khi nhu cầu của thị trường cuối cùng thay đổi rất nhỏ, sự thiếu đồng bộ thông tin và tâm lý dự phòng rủi ro ở mỗi mắt xích sẽ làm sai số dự báo tăng theo cấp số nhân.



Hình 1.2. Minh họa Hiệu ứng Bullwhip (Sự khuếch đại dao động nhu cầu).

Nguyên nhân chính của hiệu ứng Bullwhip bao gồm:

- **Cập nhật dự báo nhu cầu sai lệch:** Các bên chỉ dựa vào đơn hàng từ mắt xích liền kề thay vì dữ liệu điểm bán hàng thực tế.
- **Đặt hàng theo lô:** Gộp đơn hàng để giảm chi phí vận chuyển dẫn đến các đỉnh dao động cục bộ.
- **Đầu cơ giá:** Mua số lượng lớn khi có khuyến mãi làm mất cân đối nhu cầu thực.

Tác động trực tiếp của hiện tượng này là sự gia tăng đột biến của chi phí tồn kho, quá tải năng lực sản xuất và nguy cơ đứt gãy tiến độ trong các dự án cung ứng.

1.3. Các rủi ro đứt gãy tiến độ

Trong lý thuyết quản trị rủi ro dự án, các sự kiện gián đoạn mang tính ngẫu nhiên được phân loại thành hai nhóm chính: rủi ro nội sinh và rủi ro ngoại sinh. Rủi ro nội sinh bắt nguồn từ sự thiếu hụt năng lực của nhà cung cấp, sự cố máy móc hoặc sai sót trong quá trình lập lịch trình. Ngược lại, rủi ro ngoại sinh đến từ các yếu tố vĩ mô như biến động thời tiết cực đoan, thiên tai hoặc các lệnh trừng phạt địa chính trị. Sự xuất hiện của các gián đoạn này đòi hỏi các mô hình lập lịch phải có khả năng thích ứng linh hoạt thay vì cố định tính.

2. QUẢN TRỊ DỰ ÁN DỰA TRÊN ĐỒ THỊ

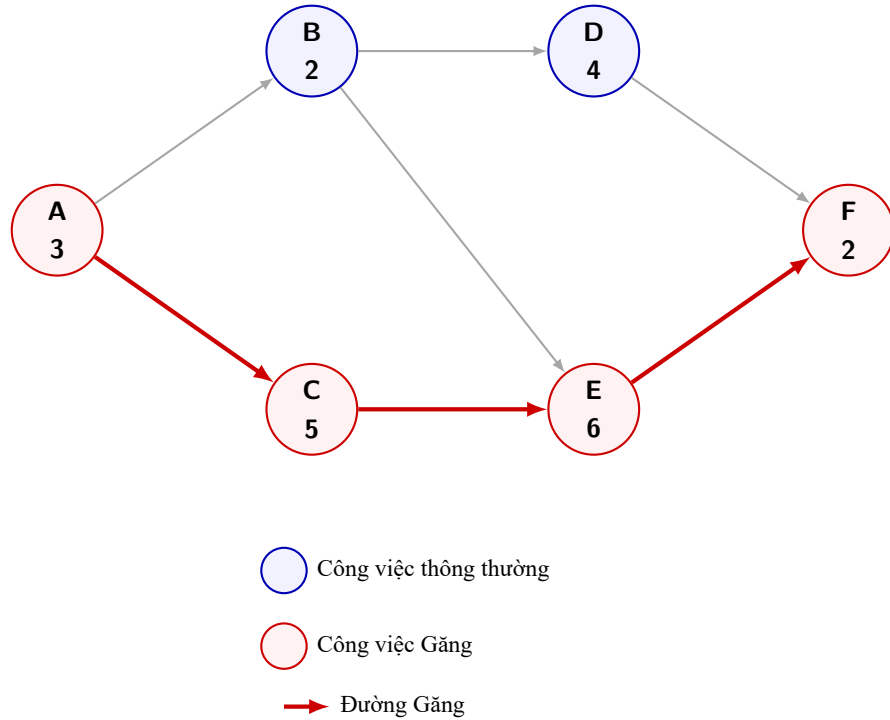
Để mô hình hóa toán học một dự án gồm hàng nghìn công việc có sự ràng buộc khắt khe về trình tự thời gian, lý thuyết đồ thị cung cấp một nền tảng biểu diễn trực quan và tối ưu.

2.1. Sơ đồ mạng lưới hoạt động AON

Sơ đồ mạng lưới AON là một Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), ký hiệu là $G = (V, E)$, được chuẩn hóa trong quản trị dự án [1]. Trong đó:

- **Tập đỉnh V :** Mỗi đỉnh $v \in V$ đại diện cho một công việc cụ thể trong dự án, mang các thuộc tính như thời lượng, chi phí và nhu cầu tài nguyên.

- **Tập cạnh E :** Mỗi cạnh có hướng $e = (u, v) \in E$ thể hiện mối quan hệ tiền đề - công việc u bắt buộc phải hoàn thành trước khi công việc v được phép bắt đầu.



Hình 1.3. Cấu trúc cơ bản của Sơ đồ mạng lưới AON.

2.2. Phân tích Hợp lệ: Sắp xếp Tô-pô và Phát hiện chu trình

Trước khi thực hiện các phép tính lập lịch, mạng lưới AON bắt buộc phải thỏa mãn tính phi chu trình. Nếu tồn tại một chu trình, nghĩa là công việc A phụ thuộc B, B phụ thuộc C, và C lại phụ thuộc A, dự án sẽ rơi vào trạng thái bế tắc vô hạn. Thuật toán Khám phá theo chiều sâu (DFS) được áp dụng để phát hiện chu trình với độ phức tạp thời gian $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. Khi mạng lưới hợp lệ, kỹ thuật Sắp xếp Tô-pô sẽ xếp hạng các công việc theo một trình tự tuyến tính sao cho với mọi cạnh $(u, v) \in E$, đỉnh u luôn đứng trước đỉnh v .

2.3. Phương pháp Đường găng (CPM)

Phương pháp Đường găng (CPM) [5] là xương sống của các thuật toán phân tích tiến độ. Thuật toán gồm hai giai đoạn: quét tiến và quét lùi, để tính toán 4 mốc thời gian cốt lõi cho mọi công việc i :

1. **Quét tiến:** Tính ES_i (Bắt đầu sớm) và EF_i (Kết thúc sớm).

$$ES_i = \max_{j \in \text{Pred}(i)} \{EF_j + \text{lag}_{j,i}\} \quad ; \quad EF_i = ES_i + d_i \quad (1.1)$$

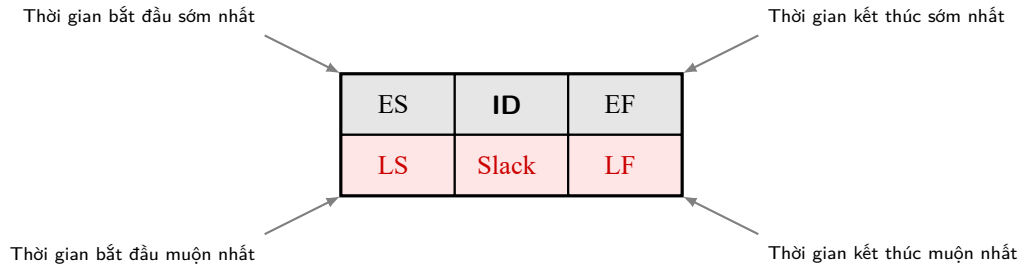
2. **Quét lùi:** Tính LF_i (Kết thúc muộn) và LS_i (Bắt đầu muộn) tính từ ngày kết thúc dự án.

$$LF_i = \min_{j \in \text{Succ}(i)} \{LS_j - \text{lag}_{i,j}\} \quad ; \quad LS_i = LF_i - d_i \quad (1.2)$$

Dự trữ thời gian tổng (Total Float) của công việc, hay còn gọi là thời gian nói lỏng (TF), được xác định bởi:

$$TF_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i \quad (1.3)$$

Đường găng là chuỗi các công việc liên tục từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án có độ dự trữ bằng 0 ($TF = 0$). Bất kỳ sự chậm trễ nào trên đường găng đều trực tiếp làm chậm toàn bộ dự án.



Hình 1.4. Lưu đồ trực quan phép tính CPM (Minh họa các thông số trên 1 nút đồ thị).

3. TỐI ƯU HÓA RÀNG BUỘC TÀI NGUYÊN VÀ ÉP TIẾN ĐỘ

Trong thực tế, các dự án logistics luôn phải đối mặt với sự khan hiếm về nguồn lực và áp lực về thời gian, đòi hỏi sự can thiệp của các mô hình tối ưu hóa tổ hợp.

3.1. Bài toán RCPSP

Bài toán Lập lịch Dự án có Ràng buộc Tài nguyên (RCPSP) [2, 6] mở rộng mô hình CPM bằng cách bổ sung các giới hạn về tài nguyên. Tài nguyên được chia thành hai loại:

- **Tài nguyên tái tạo:** Năng lực máy móc, nhân công, có giới hạn tối đa trong mỗi khoảng thời gian nhưng phục hồi sau khi sử dụng.
- **Tài nguyên không tái tạo:** Ngân sách, nguyên vật liệu tiêu hao, có tổng giới hạn cho toàn bộ dự án.

Mục tiêu của RCPSP là tìm ra một lịch trình khả thi giảm thiểu thời gian hoàn thành sao cho tại bất kỳ thời điểm t nào, tổng lượng tài nguyên k được tiêu thụ không vượt quá năng lực tối đa R_k .

3.2. Tối ưu hóa Ép tiến độ bằng Bộ giải Quy hoạch Ràng buộc (CP-SAT)

Ép tiến độ là kỹ thuật nén thời gian thực thi của dự án bằng cách bơm thêm tài nguyên (làm thêm giờ, thuê thêm nhân công, sử dụng thiết bị năng suất cao) vào các công việc nằm trên Đường găng. Việc nén thời gian đồng nghĩa với sự gia tăng chi phí trực tiếp. Mỗi quan hệ đánh đổi Thời gian - Chi phí mang tính lồi, nghĩa là chi phí biên để giảm thêm một đơn vị thời gian sẽ ngày càng đắt đỏ.

Thay vì sử dụng các thuật toán ép tiến độ thủ công tính, hệ thống xây dựng mô hình quy hoạch toán học tối ưu hóa tổ hợp và giải quyết bằng bộ giải Quy hoạch Ràng buộc (CP-SAT) thuộc bộ công cụ Google OR-Tools [7].

Các biến quyết định chính bao gồm:

- $S_i \geq 0$: Thời điểm bắt đầu của công việc i ($i \in V$).
- $E_i \geq 0$: Thời điểm kết thúc của công việc i .
- $x_{i,m} \in \{0, 1\}$: Biến nhị phân chỉ định công việc i thực thi theo chế độ (mode) $m \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Hệ thống ràng buộc toán học được thiết lập chặt chẽ bao gồm:

1. **Ràng buộc duy nhất chế độ:** Mỗi công việc chỉ được thực hiện dưới duy nhất một chế độ:

$$\sum_{m=0}^3 x_{i,m} = 1 \quad \forall i \in V \quad (1.4)$$

2. **Mối quan hệ thời lượng công việc:** Thời lượng thực tế phụ thuộc vào chế độ được chọn:

$$E_i - S_i = \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot d_{i,m} \quad (1.5)$$

Trong đó $d_{i,m}$ là thời lượng của công việc i ở chế độ m .

3. **Ràng buộc ưu tiên (Precedence Constraints) có độ trễ:**

$$S_k \geq E_i + \text{lag}_{i,k} \quad \forall (i, k) \in E \quad (1.6)$$

4. **Ràng buộc tài nguyên cộng dồn (Cumulative Constraints):** Đảm bảo tổng lượng tài nguyên tiêu thụ tại mọi thời điểm t không vượt quá giới hạn năng lực tối đa R_r :

$$\sum_{i \in \mathcal{A}(t)} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot u_{i,r,m} \leq R_r \quad \forall r \quad (1.7)$$

Trong đó $\mathcal{A}(t) = \{i \in V \mid S_i \leq t < E_i\}$ là tập công việc đang chạy tại thời điểm t , và $u_{i,r,m}$ là lượng tài nguyên r yêu cầu bởi công việc i ở chế độ m .

Bốn chế độ thi công thực tế được xây dựng linh hoạt bao gồm:

- **Chế độ Tiêu chuẩn ($m = 0$):** Không ép tiến độ, giữ nguyên cấu hình và chi phí ban đầu. Hệ số điều chỉnh rủi ro $\gamma_0 = 1.0$.
- **Chế độ Tăng ca ($m = 1$):** Tăng giờ làm việc trong ngày (giới hạn bởi `max_overtime_per_day`). Thời lượng giảm, chi phí tăng do tiền lương tăng ca. Hệ số rủi ro $\gamma_1 = 0.75$ (việc giảm thời lượng thực thi làm giảm khả năng trễ hạn chung, tuy nhiên áp lực làm thêm giờ có thể tạo ra rủi ro sai sót nhỏ).
- **Chế độ Bổ sung Nguồn lực ($m = 2$):** Tăng cường nhân sự hoặc thiết bị từ bể tài nguyên khả dụng (được ưu tiên điều phối dựa trên điểm chú ý chấp không gian của HGT). Thời lượng giảm dựa trên hiệu năng đóng góp $\eta_{\text{addres}} = 0.7$ (do hao hụt hiệu suất khi phối hợp mới), chi phí tăng do thuê ngoài. Hệ số rủi ro $\gamma_2 = 0.85$ do xuất hiện rủi ro quản trị khi ghép nhóm nhân sự mới.
- **Chế độ Kết hợp ($m = 3$):** Kết hợp cả tăng ca và bổ sung tài nguyên để nén thời gian tối đa. Chi phí tăng cao nhất. Hệ số rủi ro $\gamma_3 = 0.90$ do tích tụ cả sự mệt mỏi nhân sự và áp lực điều phối lớn.

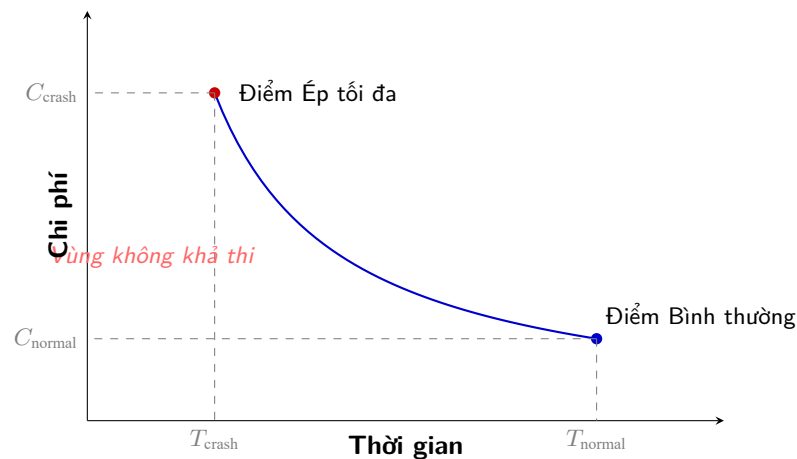
Hàm mục tiêu đa mục tiêu cần tối thiểu hóa được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{F} = W_{\text{makespan}} \cdot C_{\text{max}} + W_{\text{cost}} \cdot \text{TotalCost} + \text{TotalRisk} \quad (1.8)$$

Trong đó:

- $C_{\text{max}} = \max_{i \in V} E_i$: Thời gian hoàn thành dự án (Makespan).
- $\text{TotalCost} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot c_{i,m}$ (với $c_{i,m}$ là chi phí thực thi công việc i ở chế độ m).
- $\text{TotalRisk} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot (\text{ci_score}_i \times \gamma_m)$ (với ci_score_i là Chỉ số Găng dự báo từ HGT và mô phỏng Monte Carlo, γ_m là hệ số điều chỉnh rủi ro tương ứng).

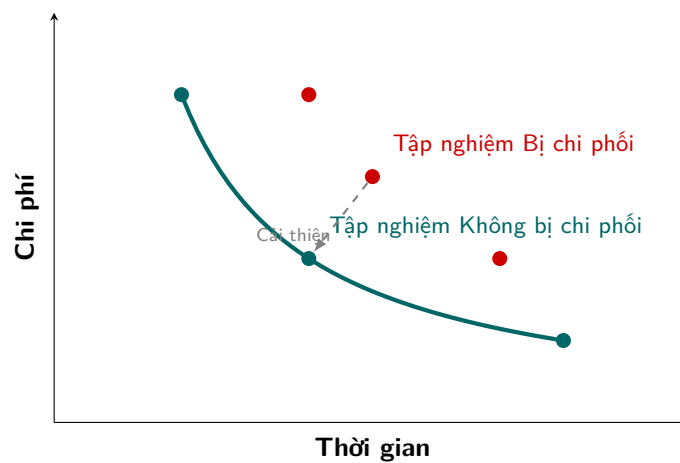
Bộ giải CP-SAT áp dụng cơ chế sinh mệnh đề trễ (Lazy Clause Generation) để liên tục cắt tia nhánh và tìm ra tập nghiệm tối ưu Pareto trên Đường biên Pareto một cách nhanh chóng.



Hình 1.5. Đồ thị thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa Thời gian và Chi phí.

3.3. Khái niệm Đường biên Pareto

Khi đồng thời tối ưu hóa nhiều mục tiêu xung đột lẫn nhau (như tối thiểu hóa Thời gian và tối thiểu hóa Chi phí), sẽ không tồn tại một nghiệm duy nhất tuyệt đối. Thay vào đó, tồn tại một tập hợp các nghiệm tối ưu Pareto. Một nghiệm được gọi là tối ưu Pareto nếu không thể cải thiện bất kỳ mục tiêu nào mà không làm suy giảm ít nhất một mục tiêu khác.



Hình 1.6. Biểu đồ minh họa khái niệm Đường biên Pareto trong không gian đa mục tiêu.

Tập hợp tất cả các nghiệm tối ưu này tạo thành Đường biên Pareto, cho phép nhà quản trị dự án quan sát được các phương án đánh đổi để ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và ngân sách khả dụng.

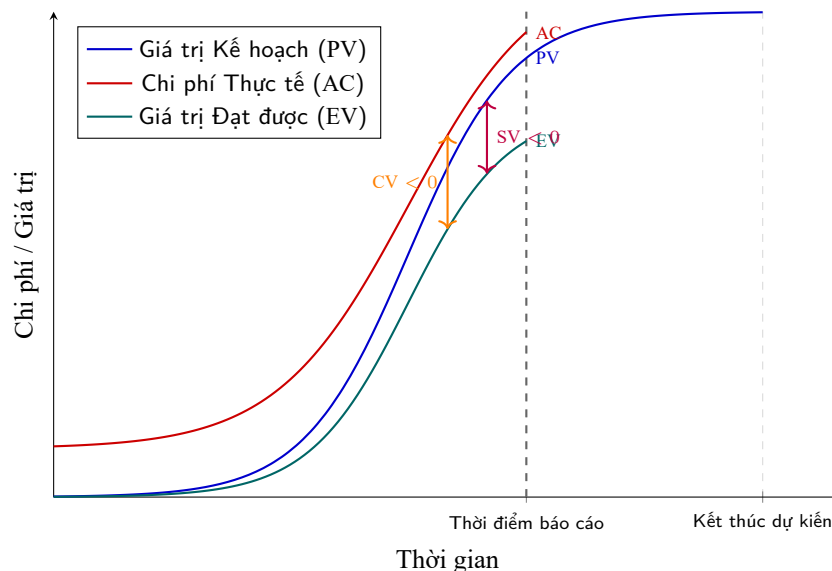
4. QUẢN LÝ GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EVM)

EVM là tiêu chuẩn quốc tế được quy định trong quản lý dự án chuyên nghiệp [1] giúp tích hợp việc đo lường phạm vi, tiến độ và chi phí của dự án một cách khách quan.

4.1. Các biến số cơ sở

Phương pháp EVM dựa trên 3 thông số định lượng được đo lường tại một thời điểm đánh giá:

- **PV (Giá trị Kế hoạch):** Tổng ngân sách được phân bổ cho phần công việc dự kiến hoàn thành tính đến thời điểm hiện tại.
- **EV (Giá trị Đạt được):** Giá trị ngân sách của phần công việc đã thực sự hoàn thành thực tế.
- **AC (Chi phí Thực tế):** Tổng chi phí đã thực chi để hoàn thành phần công việc đó.



Hình 1.7. Đồ thị minh họa các đường cơ sở của EVM (Sự phân kỳ của PV, EV, AC).

4.2. Phân tích Phương sai và Chỉ số Hiệu suất

Trạng thái sức khỏe của dự án được chẩn đoán thông qua các phương sai và hệ số: Phương sai Chi phí (CV = EV - AC) cho biết dự án có vượt ngân sách hay không; Phương sai Tiến độ (SV = EV - PV) phản ánh tiến độ thực tế so với kế hoạch; Chỉ số Hiệu suất Chi phí (CPI = EV/AC) đo lường hiệu quả sử dụng vốn; và Chỉ số Hiệu suất Tiến độ (SPI = EV/PV) đo lường tốc độ thực thi dự án.

4.3. Dự báo tương lai

Dựa trên tốc độ tiêu hao hiện tại, EVM cung cấp công thức ngoại suy chi phí tổng thể khi dự án kết thúc:

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI} \quad (1.9)$$

Trong đó, BAC là tổng ngân sách ban đầu, và EAC là tổng chi phí dự kiến mới. Khoản tiền cần bơm thêm để hoàn thành dự án là ETC = EAC - AC.

4.4. Mô hình 6 Nhóm Chi phí Đặc trưng

Khác với EVM truyền thống thường quy đổi gián lược, hệ thống GLPO áp dụng mô hình phân tách cấu trúc 38 cột chi phí thành 6 nhóm đặc trưng để phản ánh đầy đủ dòng tiền thực tế của dự án logistics:

- **Nhóm 1 - Chi phí Nguồn lực:** Nhân công (labor), nguyên vật liệu (material), thiết bị (equipment), năng lượng (energy), kiểm định (testing_inspection), và quản trị dự án (project_management).
- **Nhóm 2 - Chi phí Quản lý chung:** Cơ sở vật chất (facility), tiện ích (utilities), truyền thông (communication), đào tạo (training), và quản lý chất lượng (quality_management).
- **Nhóm 3 - Chi phí Phụ thuộc Thời gian:** Tăng ca (overtime), phạt trễ hạn (delay_penalty), lưu kho (inventory_holding), chờ đợi (waiting_cost), tài nguyên nhàn rỗi (idle_resource), tổn thất doanh thu do trễ (revenue_delay), và đẩy nhanh tiến độ (expediting).
- **Nhóm 4 - Chi phí Rủi ro và Tuân thủ:** Bảo hiểm (insurance), làm lại (rework), bảo hành (warranty), tranh chấp (litigation), tuân thủ pháp lý (regulatory_compliance), dự phòng phí (contingency_reserve), và dự phòng quản lý (management_reserve).
- **Nhóm 5 - Chi phí Hậu cần và Bên ngoài:** Vận chuyển (transportation), đặt hàng (ordering), đóng gói (packaging), hậu cần ngược (reverse_logistics), hải quan (customs), và phối hợp nhà cung cấp (supplier_coordination).
- **Nhóm 6 - Chi phí Chiến lược và Tài chính:** Chi phí cơ hội (opportunity_cost), chi phí vốn (capital_cost), chi phí tài chính (financing_cost), tổn thất NPV (npv_loss), chi phí ESG (esg_cost), thuế carbon (carbon_tax), và chi phí uy tín (reputation_cost).

Cấu trúc này cho phép bộ giải CP-SAT tính toán chi phí tổng thể (total_cost) cực kỳ chi tiết và sát với thực tế giải ngân tài chính của từng công việc.

4.5. Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu Đầu vào của Hệ thống

Để triển khai bài toán tối ưu hóa tiến độ và chi phí, hệ thống GLPO thiết lập mô hình cơ sở dữ liệu đầu vào chuẩn hóa bao gồm 6 bảng dữ liệu chính, đặc tả đầy đủ các khía cạnh của mạng công việc, tài nguyên, lịch làm việc và yêu cầu của người dùng:

4.5.1. 1. Bảng thuộc tính Công việc (Task Input Schema)

Mỗi bản ghi trong bảng thuộc tính công việc đại diện cho một công việc $i \in V$ trong mạng công việc, bao gồm các đặc trưng định danh, tiền độ cơ sở và 38 cấu phần chi phí chi tiết được mô tả tại Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính Công việc (Task)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
task_id	Mã định danh duy nhất của từng công việc.
baseline_start	Mốc ngày/giờ bắt đầu thi công kế hoạch ban đầu.
duration_hours	Thời gian thi công định mức ban đầu của công việc tính theo Giờ.
base_cost & total_cost	Tổng chi phí định mức ban đầu của công việc (\$).
labor, material, equipment, energy, testing_inspection, project_management	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí nguồn lực (Resource Costs).
facility, utilities, communication, training, quality_management	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí quản lý chung (Overhead Costs).
overtime, delay_penalty, inventory_holding, waiting_cost, idle_resource, revenue_delay, expediting	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí phụ thuộc thời gian (Time-dependent Costs).
insurance, rework, warranty, litigation, regulatory_compliance, contingency_reserve, management_reserve	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí rủi ro và tuân thủ (Risk & Compliance Costs).
transportation, ordering, packaging, reverse_logistics, customs, supplier_coordination	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí hậu cần và bên ngoài (Supply Chain & External Costs).
opportunity_cost, capital_cost, financing_cost, npv_loss, esg_cost, carbon_tax, reputation_cost	Các cấu phần thuộc nhóm chi phí chiến lược và tài chính (Strategic & Financial Costs).

4.5.2. 2. Bảng Ràng buộc Công nghệ (Constraint Logic Schema)

Bảng này đặc tả quan hệ thứ tự ưu tiên giữa các công việc trên sơ đồ AON được chi tiết hóa trong Bảng 1.2.

Bảng 1.2. Đặc tả cấu trúc bảng quan hệ ràng buộc tiến độ (Constraint Logic)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
predecessor_id	Mã công việc đứng trước (Công việc điều kiện).
successor_id	Mã công việc đứng sau (Công việc phụ thuộc).
dependency_type	Loại mối quan hệ tiến độ, bao gồm: FS (Finish-to-Start), SS (Start-to-Start), và FF (Finish-to-Finish).
lag_hours / lag_days	Thời gian trễ hoặc thời gian chờ kỹ thuật bắt buộc giữa 2 công việc.

4.5.3. 3. Bảng Thuộc tính Tài nguyên (Constraint Resource Schema)

Đặc tính kỹ thuật và năng lực cung ứng của từng loại tài nguyên trong dự án được quy định tại Bảng 1.3.

Bảng 1.3. Đặc tả cấu trúc bảng thuộc tính và năng lực tài nguyên (Constraint Resource)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
resource_id	Mã định danh loại tài nguyên.
max_availability	Số lượng công suất giới hạn tối đa tài nguyên khả dụng của toàn dự án tại mọi thời điểm.
resource_type	Phân loại tài nguyên (1.0 là nhân sự/con người, 0.0 là máy móc/thiết bị thi công).
energy	Mức tiêu thụ năng lượng hoặc nhiên liệu trên 1 giờ làm việc (kWh hoặc lít/giờ).
cost_per_unit	Đơn giá thuê hoặc sử dụng trên một đơn vị tài nguyên.
max_overtime_per_day	Số giờ làm thêm tối đa cho phép trong một ngày.
overtime_multiplier	Hệ số tăng ca nhân công ngoài giờ hành chính (ví dụ: 1.5).
address_efficiency	Hệ số đóng góp hiệu suất thực tế của tài nguyên ($0 < \eta \leq 1.0$).

4.5.4. 4. Bảng Cấu hình Thời gian (Constraint Time Schema)

Lịch làm việc và lịch nghỉ lễ dùng để quy đổi giờ công lao động sang ngày làm việc thực tế được mô tả trong Bảng 1.4.

Bảng 1.4. Đặc tả cấu trúc bảng cấu hình thời gian làm việc (Constraint Time)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
weekly_schedule	Cấu hình lịch làm việc chi tiết từng ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
holidays_list	Danh sách ngày nghỉ lễ, ngày tạm dừng thi công của dự án.

4.5.5. 5. Bảng Phân bổ Tài nguyên (Resource Allocation Schema)

Định lượng phân phối tài nguyên cho các đầu việc được quy định chi tiết trong Bảng 1.5.

Bảng 1.5. Đặc tả cấu trúc bảng phân bổ tài nguyên (Resource Allocation)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
task_id	Mã công việc yêu cầu sử dụng tài nguyên.
resource_id	Mã loại tài nguyên được phân bổ.
request_quantity	Số lượng đơn vị tài nguyên yêu cầu để thực hiện công việc.

4.5.6. 6. Bảng Yêu cầu Khách hàng (User Request Constraint Schema)

Các ràng buộc đầu ra và mục tiêu tối ưu do nhà quản lý áp đặt được làm rõ tại Bảng 1.6.

Bảng 1.6. Đặc tả cấu trúc bảng yêu cầu biên từ người dùng (User Request Constraint)

Tên thuộc tính	Mô tả ý nghĩa
mc_iterations	Số vòng chạy mô phỏng rủi ro ngẫu nhiên Monte Carlo ($N_{\text{sim}} \geq 1000$).
pareto_count	Số lượng phương án tối ưu Pareto tối đa mong muốn bộ giải xuất ra.
target_deadline	Hạn chót hoàn thành mong muốn của toàn bộ dự án (tính bằng ngày).
penalty_per_day	Mức phạt hợp đồng trên mỗi ngày chậm tiến độ so với hạn chót (\$/ngày).
bonus_per_day	Mức thưởng tiến độ trên mỗi ngày hoàn thành sớm hơn hạn chót (\$/ngày).

4.6. Mô hình Toán học Tính toán Chi phí theo Chế độ và Dự án (Dynamic Cost Engine)

Mô hình chi phí động thực hiện phân tách chi phí định mức thô của công việc thành các đơn giá theo giờ và tính toán chi phí tăng thêm khi điều chỉnh tiến độ dưới 4 chế độ thi công của CP-SAT.

4.6.1. 1. Đơn giá chi phí theo giờ làm việc gốc

Để tính toán chi phí biến đổi, hệ thống bóc tách các cấu phần chi phí trực tiếp và quy đổi thành đơn giá theo giờ của công việc i dựa trên thời lượng gốc $D_{i,\text{base}}$:

Đơn giá nhân công theo giờ (Hourly Labor Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{labor},i} = \frac{\text{labor}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.10)$$

Đơn giá thiết bị theo giờ (Hourly Equipment Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{equipment},i} = \frac{\text{equipment}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.11)$$

Đơn giá năng lượng theo giờ (Hourly Energy Rate) được xác định bằng:

$$r_{\text{energy},i} = \frac{\text{energy}_i}{\max(1, D_{i,\text{base}})} \quad (1.12)$$

4.6.2. 2. Công thức tính thời lượng và chi phí công việc theo các chế độ (Modes)

Các thông số thời lượng và chi phí của công việc được xác định động qua 4 chế độ thi công:

Chế độ Tiêu chuẩn ($m = 0$): Không ép tiến độ, giữ nguyên thời lượng và chi phí gốc của công việc:

$$d_{i,0} = D_{i,\text{base}} \quad ; \quad C_{i,0} = \text{base_cost}_i \quad (1.13)$$

Chế độ Tăng ca ($m = 1$): Thời lượng thi công $d_{i,1}$ được rút ngắn bằng cách tăng thời gian làm việc hàng ngày thêm Δ_{OT} giờ:

$$d_{i,1} = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{D_{i,\text{base}} \cdot h_{\text{day}}}{h_{\text{day}} + \Delta_{\text{OT}}} \right) \right) \quad (1.14)$$

Trong đó h_{day} là số giờ làm việc tiêu chuẩn một ngày. Tổng số giờ làm thêm là $\text{OT_hours}_i = d_{i,1} \cdot \Delta_{\text{OT}}$. Chi phí tăng ca bao gồm tiền lương phụ trội nhân sự (Overtime Premium) và chi phí vận hành máy móc phụ thêm:

$$C_{i,1} = C_{i,0} + \text{OT_hours}_i \cdot [r_{\text{labor},i} \cdot (\lambda_{\text{ot}} - 1.0) + (r_{\text{equipment},i} + r_{\text{energy},i})] \quad (1.15)$$

Với λ_{ot} là hệ số nhân lương làm thêm giờ (overtime_multiplier).

Chế độ Bổ sung Nguồn lực ($m = 2$): Bổ sung thêm một lượng tài nguyên $W_{\text{extra},j}$ loại j vào công việc. Năng lực thi công hiệu dụng mới của công việc là:

$$W_{\text{eff},i} = W_{\text{base},i} + \sum_j W_{\text{extra},j} \cdot \eta_{\text{addres},j} \quad (1.16)$$

Thời lượng thi công mới ở chế độ 2:

$$d_{i,2} = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{D_{i,\text{base}} \cdot W_{\text{base},i}}{W_{\text{eff},i}} \right) \right) \quad (1.17)$$

Chi phí cho chế độ 2 bao gồm chi phí thuê tài nguyên bổ sung và chi phí nhân công gốc điều chỉnh theo thời lượng mới:

$$C_{i,2} = r_{\text{labor},i} \cdot d_{i,2} + \text{equipment}_i + \text{energy}_i + \text{fixed_costs}_i + 1.1 \cdot \sum_j W_{\text{extra},j} \cdot \text{cost_per_unit}_j \cdot d_{i,2} \quad (1.18)$$

Trong đó $\text{fixed_costs}_i = \text{base_cost}_i - (\text{labor}_i + \text{equipment}_i + \text{energy}_i)$ là phần chi phí cố định không đổi, và hệ số 1.1 đặc trưng cho phụ phí quản lý khi huy động tài nguyên thuê ngoài.

Chế độ Kết hợp ($m = 3$): Kết hợp đồng thời cả tăng ca và bổ sung tài nguyên để nén tiến độ đến mức tối đa:

$$d_{i,3} = \max \left(1, \text{round} \left(d_{i,2} \cdot \frac{h_{\text{day}}}{h_{\text{day}} + \Delta_{\text{OT}}} \right) \right) \quad (1.19)$$

Chi phí chế độ 3 bao gồm chi phí chế độ 2 cộng thêm phụ trội tăng ca cho cả tài nguyên gốc và tài nguyên bổ sung:

$$C_{i,3} = C_{i,2} + (d_{i,3} \cdot \Delta_{\text{OT}}) \cdot \left[\left(r_{\text{labor},i} + \sum_{j \in \text{human}} W_{\text{extra},j} \cdot \text{cost_per_unit}_j \right) \cdot (\lambda_{\text{ot}} - 1) + r_{\text{equipment},i} + r_{\text{energy},i} \right] \quad (1.20)$$

4.6.3. 3. Mô hình tính tổng chi phí Dự án

Tổng chi phí của toàn bộ dự án sau tối ưu hóa $\text{TotalCost}_{\text{project}}$ được xác định bằng tổng chi phí thực hiện các công việc tại các chế độ được lựa chọn, cộng thêm chi phí phạt chậm tiến độ hoặc trừ đi tiền thưởng hoàn thành sớm:

$$\text{TotalCost}_{\text{project}} = \sum_{i \in V} \sum_{m=0}^3 x_{i,m} \cdot C_{i,m} + \text{Penalty}(C_{\max}) - \text{Bonus}(C_{\max}) \quad (1.21)$$

Trong đó $C_{\max} = \max_{i \in V} E_i$ (quy đổi ra đơn vị ngày) là Makespan của dự án, và các hàm phạt/thưởng được xác định dựa trên hạn chót D_{target} :

$$\text{Penalty}(C_{\max}) = \max(0, C_{\max} - D_{\text{target}}) \cdot \text{penalty_per_day} \quad (1.22)$$

$$\text{Bonus}(C_{\max}) = \max(0, D_{\text{target}} - C_{\max}) \cdot \text{bonus_per_day} \quad (1.23)$$

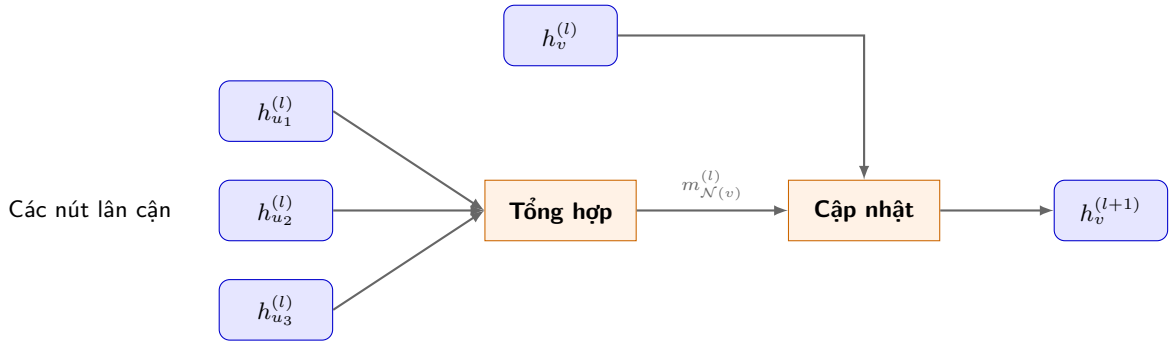
5. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY TRÊN ĐỒ THỊ

Học máy trên đồ thị là một lĩnh vực tiên tiến chuyên xử lý dữ liệu có cấu trúc phi chuẩn, đặc biệt phù hợp để trích xuất đặc trưng từ mạng lưới dự án AON.

5.1. Mạng nơ-ron đồ thị (GNN): Cơ chế truyền tin

Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) [8] hoạt động dựa trên cơ chế Truyền tin. Tại mỗi lớp l , một nút v sẽ tổng hợp các đặc trưng từ các nút lân cận $\mathcal{N}(v)$ và cập nhật lại trạng thái của chính nó. Công thức tổng quát của GNN được định nghĩa như sau:

$$h_v^{(l+1)} = \text{UPDATE}^{(l)} \left(h_v^{(l)}, \text{AGGREGATE}^{(l)} \left(\left\{ h_u^{(l)}, \forall u \in \mathcal{N}(v) \right\} \right) \right) \quad (1.24)$$



Hình 1.8. Cấu trúc truyền tin trong Mạng nơ-ron đồ thị.

5.2. Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT)

Khác với đồ thị đồng thể chỉ có một loại nút, dự án logistics được biểu diễn thành đồ thị dị thể $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ với 3 loại nút $\mathcal{V} = \{\text{Task, Resource, Shift}\}$ và 5 loại cạnh quan hệ $\mathcal{E} = \{\text{precedes, uses, constrained_by, rev_uses, rev_constrained_by}\}$.

Mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT) [4] giải quyết sự đa dạng này bằng cách chiếu các đặc trưng đầu vào có số chiều khác nhau về cùng một không gian ẩn số $d_{\text{model}} = 128$:

$$H_v^{(0)} = W_{\tau(v)} X_v + b_{\tau(v)} \quad (1.25)$$

Trong đó $\tau(v)$ đại diện cho loại nút của đỉnh v , $W_{\tau(v)}$ và $b_{\tau(v)}$ là các tham số chiếu tuyến tính tương ứng.

Mỗi tầng HGTCConv áp dụng cơ chế tự chú ý dị thể tương hỗ (Heterogeneous Mutual Attention) để truyền thông tin qua các cạnh có quan hệ khác nhau:

$$\text{Attention}(s, e, t) = \text{Softmax}_{s \in \mathcal{N}(t)} \left(\bigoplus_{h=1}^{\text{heads}} \frac{\mathbf{Q}_t^{(h)\top} \mathbf{K}_s^{(h)}}{\sqrt{d_{\text{head}}}} \cdot \mu_{\tau(s), \psi(e), \tau(t)} \right) \quad (1.26)$$

Trong đó $\mathbf{Q}_t^{(h)}$ là vector truy vấn (Query) của nút đích, $\mathbf{K}_s^{(h)}$ là vector khóa (Key) của nút nguồn, và $\mu_{\tau(s), \psi(e), \tau(t)}$ là trọng số học được biểu diễn loại quan hệ cạnh $\psi(e)$ giữa hai loại thực thể $\tau(s)$ và $\tau(t)$.

Sau khi đi qua 2 lớp HGTCConv để luân chuyển thông điệp qua toàn bộ sơ đồ AON, hệ thống tổng hợp thông tin toàn dự án bằng cơ chế gộp đọc lại (kết hợp trung bình và cực đại) để thu thập ngữ cảnh toàn cục (Global Context):

$$Z_{\text{global}} = \left[\frac{1}{|V_{\text{task}}|} \sum_{v \in V_{\text{task}}} H_v^{(2)} \parallel \max_{v \in V_{\text{task}}} H_v^{(2)} \right] \in \mathbb{R}^{2 \cdot d_{\text{model}}} \quad (1.27)$$

Ngữ cảnh toàn cục Z_{global} sau đó được ghép (concatenate) ngược lại với vector đặc trưng cục bộ của từng công việc và đi qua lớp Fusion Layer:

$$H_v^{\text{final}} = \text{GELU} \left(W_{\text{fuse}} \left[H_v^{(2)} \parallel Z_{\text{global}} \right] + b_{\text{fuse}} \right) \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}} \quad (1.28)$$

Đầu ra của H_v^{final} được phân phối vào 2 Prediction Heads chuyên biệt thực hiện dự báo đồng thời các biến mục tiêu liên tục:

1. Đầu dự báo hệ số thời lượng (dfac_head):

$$\widehat{\text{duration_factor}}_v = W_{\text{dfac}} H_v^{\text{final}} + b_{\text{dfac}} \quad (1.29)$$

2. Đầu dự báo thời gian trễ và độ không chắc chắn (delay_head):

$$\left[\widehat{\text{expected_delay}}_v, \log_var_v \right] = W_{\text{delay}} H_v^{\text{final}} + b_{\text{delay}} \quad (1.30)$$

$$\widehat{\text{uncertainty_sigma}}_v = \text{Softplus}(\log_var_v) + 0.1 \quad (1.31)$$

Độ lệch chuẩn $\widehat{\text{uncertainty_sigma}}_v$ đặc trưng cho độ biến thiên của thời gian thi công thực tế do ảnh hưởng của môi trường.

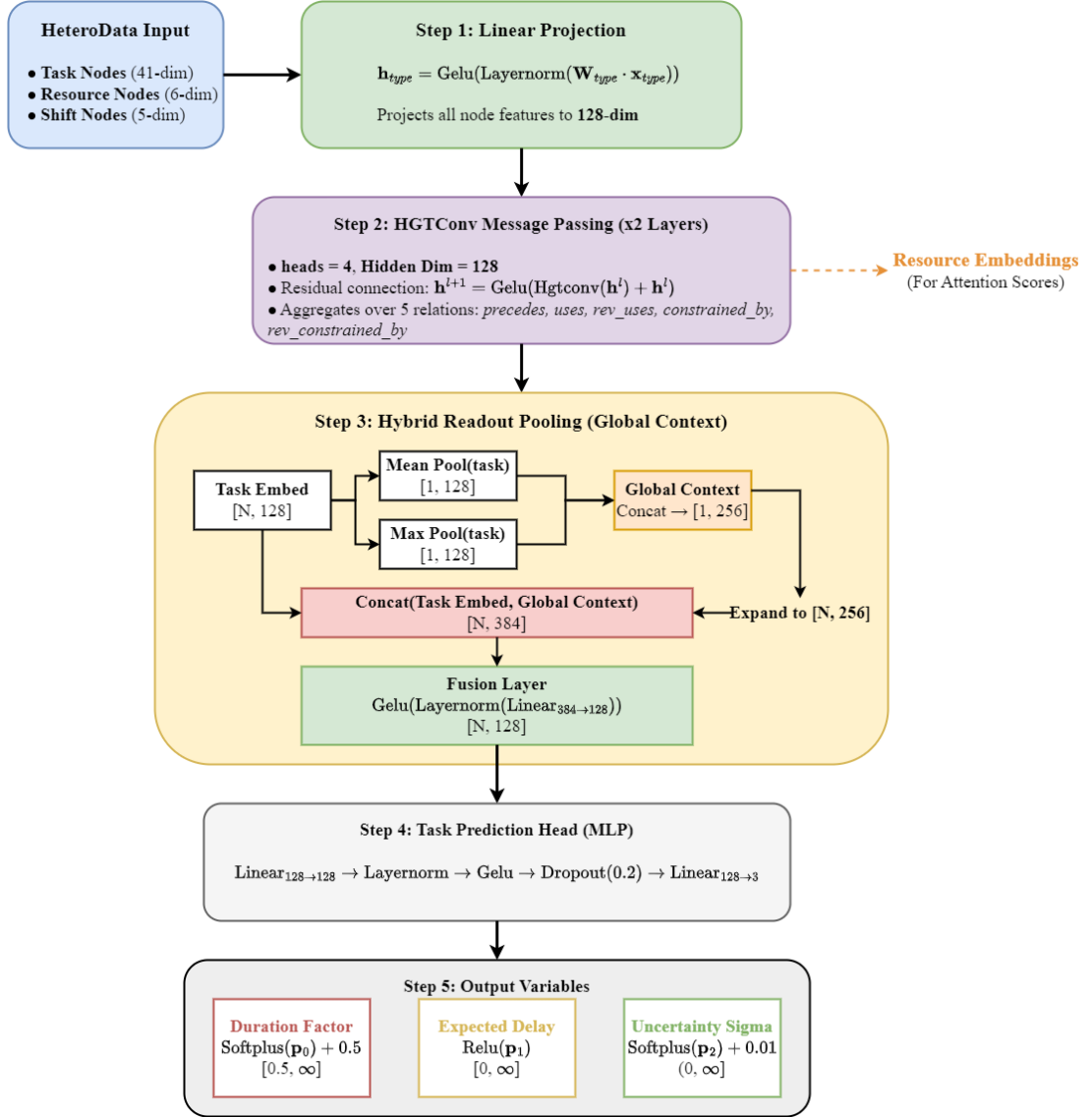
Bảng 1.7 và Bảng 1.8 dưới đây đặc tả chi tiết không gian siêu tham số cấu trúc mô hình và huấn luyện của mạng HGT.

Bảng 1.7. Siêu tham số cấu trúc mạng nội tại của HGTaskPredictor

Siêu tham số	Ý nghĩa	Miền giá trị	Cấu hình chọn
in_channels_dict	Số chiều đặc trưng đầu vào cho từng loại nút	–	Task: 41, Resource: 6, Shift: 5
hidden_dim	Số chiều không gian ẩn chiều	[64, 256]	128
num_heads	Số lượng đầu chú ý tự chú ý dị thể	[2, 8]	4
num_layers	Số lượng lớp HGTCConv xếp chồng	[1, 4]	2
dropout	Tỷ lệ tắt ngẫu nhiên nơ-ron chống quá khớp	[0.1, 0.4]	0.2

Bảng 1.8. Siêu tham số huấn luyện và hàm mất mát của mô hình HGT

Siêu tham số	Ý nghĩa	Hàm số / Giá trị	Chi tiết cấu hình
learning_rate	Tốc độ học khởi tạo	0.001	Adam Optimizer
weight_decay	Hệ số chính quy hóa L2	10^{-4}	Tránh bùng nổ trọng số
patience	Số vòng dừng sớm	30 epoch	Theo dõi val_loss
loss_fn	Hàm mất mát tổng hợp Fine-tuning	$\mathcal{L}_{\text{MSE}} + 0.01\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}$	Trọng số cân bằng 0.01



Hình 1.9. Kiến trúc cốt lõi của Heterogeneous Graph Transformer (HGT) và cơ chế Attention.

5.3. Học biểu diễn Tự giám sát bằng Bộ mã hóa tự động ẩn (MAE)

Để giải quyết bài toán thiếu hụt dữ liệu dự án gán nhãn rủi ro trong thực tế chuỗi cung ứng logistics, hệ thống triển khai cơ chế học tự giám sát thông qua mô hình Masked Autoencoder (MAE) đồ thị [9].

Tại mỗi epoch của Phase 0 (Pretraining), hệ thống chủ động che giấu (set về 0) các đặc trưng của một tập hợp các nút công việc ngẫu nhiên với tỷ lệ che phủ $\text{mask_rate} = 25\%$. Mô hình HGT được huấn luyện để tái tạo lại toàn bộ các đặc trưng bị mất của các nút bị che dựa trên thông tin ngữ cảnh từ các nút lân cận không bị che:

$$\mathcal{L}_{\text{pretrain}} = \frac{1}{|V_{\text{masked}}|} \sum_{v \in V_{\text{masked}}} \text{SmoothL1Loss}(\hat{X}_v, X_v) \quad (1.32)$$

Trong đó $\text{SmoothL1Loss}(y, \hat{y})$ là hàm suy hao Huber với độ nhạy mốc $\delta = 1.0$:

$$\text{SmoothL1Loss}(y, \hat{y}) = \begin{cases} 0.5(y - \hat{y})^2 & \text{nếu } |y - \hat{y}| < 1 \\ |y - \hat{y}| - 0.5 & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (1.33)$$

Hàm Smooth L1 Loss giúp gradient ổn định và kháng các nhiễu ngoại lai (outliers) tốt hơn MSE truyền thống. Quá trình tiền huấn luyện này cho phép bộ encoder HGT học được các cấu trúc topo mạng công việc AON sâu sắc trước khi thực hiện dự báo rủi ro.

5.4. Tinh chỉnh có giám sát (Fine-tuning) và Các mô hình Đối chuẩn (Baselines)

Tại Phase 1 (Fine-tuning), hệ thống nạp các trọng số đã được tối ưu từ pretraining và thực hiện huấn luyện có giám sát đồng thời hai tác vụ hồi quy thông qua hàm mất mát hỗn hợp:

$$\mathcal{L}_{\text{finetune}} = \text{MSE}(\widehat{\text{dfac}}, \text{dfac}_{\text{true}}) + 0.01 \cdot \mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}(\widehat{\text{delay}}, \text{delay}_{\text{true}}, \widehat{\text{sigma}}^2) \quad (1.34)$$

Trong đó $\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}$ là hàm mất mát âm log-likelihood của phân phối Gaussian giúp mô hình tự học độ không chắc chắn σ :

$$\mathcal{L}_{\text{GaussianNLL}}(y, \hat{y}, \sigma^2) = \frac{1}{2} \log(\max(\sigma^2, \epsilon)) + \frac{(y - \hat{y})^2}{2 \max(\sigma^2, \epsilon)} + \text{const} \quad (1.35)$$

Để đánh giá hiệu suất của mô hình HGT đề xuất, hệ thống so sánh đối chuẩn với 2 kiến trúc baseline tiêu biểu:

- **Baseline MLP (MLPTaskPredictor):** Mô hình Perceptron đa tầng chỉ học trên các đặc trưng phẳng của nút Task, bỏ qua hoàn toàn cấu trúc liên kết đồ thị và thông tin tài nguyên/ca làm việc.
- **Baseline HeteroGAT (GATTaskPredictor):** Mạng tự chú ý đồ thị đồng thể được chuyển đổi sang dị thể bằng cơ chế `to_hetero` của PyTorch Geometric, sử dụng phép gom nhóm `aggr='mean'` để tổng hợp thông điệp từ các quan hệ khác nhau mà không phân tách đặc thù trọng số cạnh.

6. CƠ SỞ TOÁN HỌC: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

6.1. Các phương pháp Chuẩn hóa dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu và chuẩn hóa đặc trưng [10, 11, 12, 13] là bước quan trọng để loại bỏ sự chênh lệch quy mô giữa các đặc trưng đầu vào trong đồ thị dự thể.

- **Biến đổi Logarit (Log1p):** Giảm độ lệch của các biến lệch phải (như chi phí) trước khi chuẩn hóa:

$$x' = \ln(1 + x) \quad (1.36)$$

- **Cắt xén ngoại lai (Clipping Percentile):** Triệt tiêu nhiễu dị thường từ dữ liệu đầu vào bằng cách giới hạn trong dải phân vị $[p_{0.5}, p_{99.5}]$:

$$x' = \min(\max(x, P_{\text{low}}), P_{\text{high}}) \quad (1.37)$$

- **Chuẩn hóa StandardScaler (Z-Score):** Dịch chuyển phân phối về trung bình $\mu = 0$ và phương sai $\sigma^2 = 1$ [10]:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (1.38)$$

- **Chuẩn hóa RobustScaler:** Chống nhiễu ngoại lai bằng trung vị (Median) và khoảng tứ phân vị (IQR) [13]:

$$x' = \frac{x - Q_2}{Q_3 - Q_1} \quad (1.39)$$

- **Chuẩn hóa MinMaxScaler:** Co giãn tuyến tính đặc trưng về dải $[0, 1]$ [10]:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (1.40)$$

6.2. Chỉ số đánh giá hiệu năng hồi quy của AI

Sai số dự báo thời lượng ($\widehat{\text{dfac}}$) và trễ hạn ($\widehat{\text{delay}}$) được đánh giá thông qua các chỉ số đo lường hiệu năng hồi quy chuẩn mực trong học máy [14, 15, 12]:

- **MAE (Sai số tuyệt đối trung bình) [14]:**

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (1.41)$$

- **RMSE (Căn bậc hai của sai số toàn phương trung bình) [14]:**

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1.42)$$

- **R^2 (Hệ số xác định) [15]:**

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (1.43)$$

6.3. Mô phỏng Monte Carlo CPM và Phân phối Beta-PERT

Để chuyển đổi các dự báo điểm của HGT thành đánh giá rủi ro ngẫu nhiên, hệ thống triển khai phương pháp mô phỏng Monte Carlo kết hợp với phân tích đường găng CPM truyền thống [16, 17] với 10,000 lượt giả lập.

Trong mỗi vòng lặp k , thời lượng thực thi $D_i^{(k)}$ của từng công việc i được lấy mẫu từ **Phân phối Beta-PERT** [18, 5], xác định bởi 3 mốc: Lạc quan (a_i), Khả dĩ nhất (m_i), và Bi quan (b_i):

$$m_i = D_{i,\text{base}} \cdot \widehat{\text{duration_factor}_i} + \widehat{\text{expected_delay}_i} \quad (1.44)$$

$$a_i = \max \left(0.5, m_i \cdot (1.0 - 2.0 \cdot \widehat{\text{uncertainty_sigma}_i}) \right) \quad (1.45)$$

$$b_i = m_i \cdot (1.0 + 3.0 \cdot \widehat{\text{uncertainty_sigma}_i}) \quad (1.46)$$

Hàm lấy mẫu Beta-PERT được thực hiện bằng cách ánh xạ phân phối Beta tiêu chuẩn với tham số hình dạng α_i và β_i :

$$D_i^{(k)} = a_i + (b_i - a_i) \cdot \text{Beta}(\alpha_i, \beta_i) \quad (1.47)$$

Trong đó:

$$\alpha_i = 1 + 4 \cdot \frac{m_i - a_i}{b_i - a_i} \quad ; \quad \beta_i = 1 + 4 \cdot \frac{b_i - m_i}{b_i - a_i} \quad (1.48)$$

Sau 10,000 lần tính toán đường găng ngẫu nhiên, hệ thống trích xuất:

1. **Chỉ số Tới hạn (CI):** Tỷ lệ phần trăm số lần công việc i nằm trên đường găng (có thời gian dự trữ $\text{TF}_i = 0$):

$$\text{CI}_i = \frac{1}{10000} \sum_{k=1}^{10000} \mathbb{I}(\text{TF}_i^{(k)} = 0) \times 100\% \quad (1.49)$$

Chỉ số này dùng làm biến phân loại rủi ro đầu vào ci_score_i trong CP-SAT.

2. **Các ngưỡng rủi ro tiến độ dự án:** P50 (Makespan kỳ vọng), P80 (Kế hoạch an toàn), P95 (Ngưỡng phòng vệ rủi ro cao).

7. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG

7.1. Các phương pháp Tối ưu hóa Tiến độ Dự án Truyền thống

Bài toán Lập lịch Dự án có Ràng buộc Tài nguyên (RCPSP) từ lâu đã là một trong những bài toán tối ưu hóa tổ hợp kinh điển và khó giải quyết (NP-hard). Các nghiên cứu nền tảng của Kolisch và Hartmann [2], cũng như Vanhoucke [17], chủ yếu tập trung vào các thuật toán chính xác như Nhánh và Cận (Branch-and-Bound) hoặc các siêu tự nghiệm (Metaheuristics) như thuật toán Di truyền (GA) và Tối ưu hóa bầy đàn (PSO). Tại Việt Nam, Lê và cộng sự [19] đã áp dụng hiệu quả thuật toán GA kết hợp CPM để cân bằng tài nguyên trong các dự án hạ tầng. Mặc dù các phương pháp này có khả năng hội tụ đến nghiệm tối ưu, nhưng chúng thường vấp phải giới hạn về khả năng mở rộng (scalability) khi số lượng công việc vượt quá 100, đồng thời giả định rằng môi trường thi công là hoàn toàn tĩnh, bỏ qua tính bất định vốn có của thực địa.

7.2. Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và Graph Neural Networks trong Chuỗi cung ứng

Để khắc phục tính tĩnh của mô hình truyền thống, xu hướng nghiên cứu toàn cầu hiện nay đang dịch chuyển mạnh mẽ sang việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo, đặc biệt là Mạng nơ-ron Đồ thị (GNN). Từ những nền tảng ban đầu của Kipf và Welling [8], GNN đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc trích xuất đặc trưng tô-pô. Gần đây,

Zhang và cộng sự [20] đã ứng dụng Mạng đồ thị dị thể (Heterogeneous GNN) để dự báo gián đoạn nguồn cung linh kiện điện tử, đạt độ chính xác F1 92%. Tuy nhiên, phần lớn các công trình Graph AI hiện tại mới chỉ dừng ở mức độ ”dự báo cảnh báo” mà chưa liên kết trực tiếp với các bộ giải tối ưu hóa (solvers) để đưa ra hành động khắc phục tự động.

7.3. Khoảng trống nghiên cứu của Đề án

Từ sự đối chiếu giữa hiện trạng ngành và khả năng của công nghệ học sâu, đề án này xác định và tập trung giải quyết 3 khoảng trống nghiên cứu cốt lõi:

1. **Khoảng trống về Cấu trúc Đồ thị:** Các mô hình GNN hiện hữu khi áp dụng cho bài toán lập lịch đa phần vẫn biểu diễn dự án dưới dạng đồ thị đồng nhất (chỉ có nút Task) hoặc thiếu cơ chế truyền tin phản hồi. Đề án giải quyết vấn đề này bằng cách hình thức hóa mạng lưới thành đồ thị dị thể đa loại cạnh, cho phép luồng thông tin 2 chiều giữa Công việc, Tài nguyên và Ca kíp.
2. **Khoảng trống về Dữ liệu Huấn luyện:** Khác với thị giác máy tính hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dữ liệu đồ thị dự án có nhãn rủi ro chất lượng cao vô cùng khan hiếm. Các mô hình học có giám sát truyền thống dễ rơi vào tình trạng quá khớp. Đề án đề xuất giải pháp học tự giám sát thông qua mô hình Masked Autoencoder (MAE) đặc thù cho đồ thị dị thể để học biểu diễn không gian trước khi tinh chỉnh.
3. **Khoảng trống về Sự phân mảnh Giữa Dự báo và Tối ưu:** Sự vắng bóng của một quy trình lai xuyên suốt từ khâu dự báo đến khâu hành động là rào cản lớn nhất hiện nay. Đề án đóng góp một kiến trúc hệ thống khép kín: nơi AI (HGT) dự báo phân phối rủi ro, Mô phỏng Monte Carlo CPM định lượng bất định thành Chỉ số Tối hạn (CI), và từ đó định hướng sự chú ý giúp thu hẹp không gian tìm kiếm cho bộ giải Quy hoạch Ràng buộc (CP-SAT), tạo ra tập nghiệm Pareto tối ưu thời gian thực.

CHƯƠNG 2

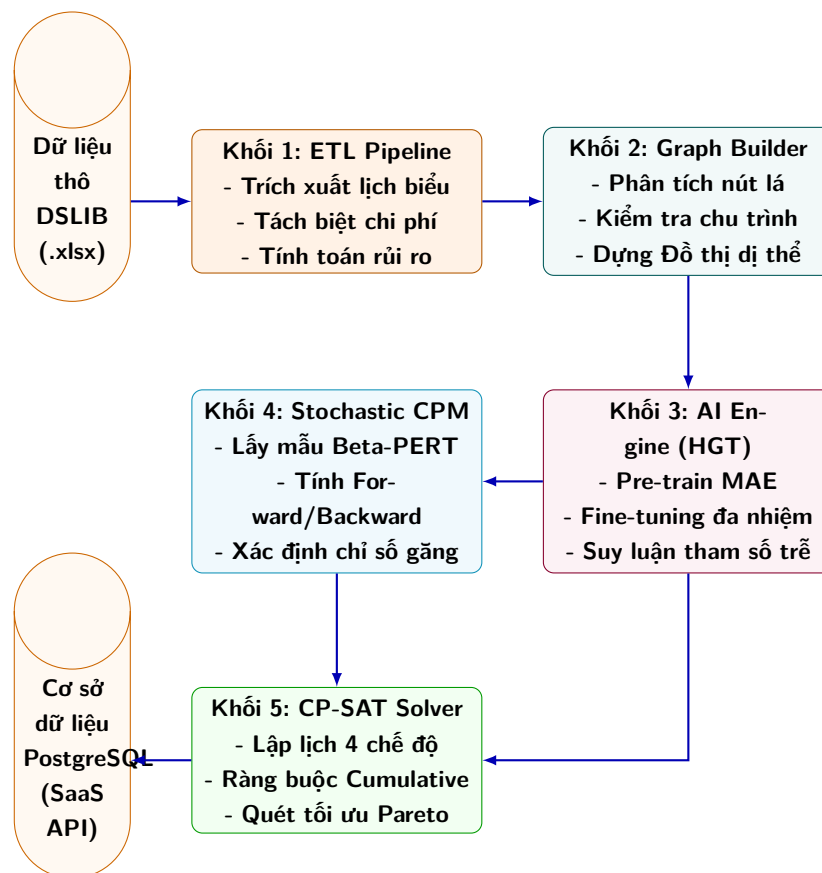
PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết về phương pháp luận, các công cụ công nghệ và cơ sở toán học của hệ thống Tối ưu hóa Tiến độ và Chi phí Dự án Logistics (GLPO). Nội dung được cấu trúc hóa bám sát theo luồng dữ liệu từ khâu thu thập, tiền xử lý, huấn luyện cho đến triển khai.

1. SƠ ĐỒ TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Hệ thống tối ưu hóa tiến độ và chi phí dự án logistics (GLPO - Graph-Based Logistics Project Optimizer) được đề xuất dựa trên kiến trúc tích hợp lại kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo đồ thị, mô phỏng ngẫu nhiên và lập trình ràng buộc. Mục tiêu chính của giải pháp là giải quyết bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên dưới tác động của các nhân tố rủi ro ngẫu nhiên (RCPSP) và cấu trúc tài chính đa tầng.

Kiến trúc hệ thống được phân rã thành một quy trình xử lý dữ liệu xuyên suốt gồm 5 khối chức năng chính liên kết chặt chẽ với nhau. Sơ đồ luồng xử lý và trao đổi thông tin tổng thể của hệ thống GLPO được thể hiện chi tiết tại Hình 2.1.



Hình 2.1. Sơ đồ luồng xử lý và kiến trúc hệ thống GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer).

Dưới đây là mô tả chi tiết nguyên lý hoạt động và vai trò kỹ thuật của từng khối chức năng trong hệ thống:

1.1. Khối 1 – Trích xuất và Tiền xử lý dữ liệu

Khối ETL đóng vai trò là cửa ngõ tiếp nhận các tệp dự án thô định dạng DSLIB. Nhiệm vụ chính của khối này là giải mã và cấu trúc hóa dữ liệu phi cấu trúc từ các trang tính Excel thành các thực thể dữ liệu sạch. Quá trình này bao gồm việc phân tích lịch làm việc tuần để xác định thời lượng hữu dụng của một ca kíp, phân tách 38 loại mục chi phí của công việc thành các nhóm chi phí cơ bản (chi phí nhân công, vật tư, thiết bị), và tính toán các mốc thời gian cơ sở của dự án. Kết quả đầu ra của khối 1 là tập hợp các tệp CSV và JSON chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc biểu diễn đồ thị.

1.2. Khối 2 – Xây dựng Đồ thị Dị thể

Khối 2 chuyển đổi các bảng thuộc tính phẳng thu được từ Khối 1 thành một cấu trúc đồ thị dị thể đa hướng $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$. Đồ thị này biểu diễn 3 lớp thực thể độc lập ($|\mathcal{T}_v| = 3$) bao gồm đỉnh Công việc (V_{Task}), đỉnh Tài nguyên (V_{Resource}) và đỉnh Ca làm việc (V_{Shift}). Khối 2 thực hiện các phép kiểm tra logic nghiêm ngặt như lọc bỏ các nút cha WBS để tránh hiện tượng trùng lặp đặc trưng, phát hiện chu trình bằng thuật toán duyệt DFS để loại bỏ các vòng lặp vô hạn, xử lý các công việc cô lập (orphan nodes) và quy đổi mốc thời gian chuỗi thành số giờ tích lũy (Epoch Base = 0). Các quan hệ phụ thuộc được ánh xạ thành 5 loại cạnh liên kết ($|\mathcal{T}_e| = 5$), bao gồm 3 cạnh thuận cơ bản (phân bổ tài nguyên, ràng buộc ca kíp, logic PDM) và 2 cạnh nghịch đảo cho phép lan truyền thông điệp hai chiều từ tài nguyên và ca kíp ngược trở lại công việc.

1.3. Khối 3 – Dự báo AI dựa trên mạng HGT

Khối 3 chịu trách nhiệm dự báo các tham số rủi ro trễ tiến độ cho từng công việc thông qua mô hình học sâu đồ thị Heterogeneous Graph Transformer (HGT). Do tính chất khan hiếm dữ liệu nhãn trong quản lý dự án logistics, khối này sử dụng cơ chế học tự giám sát Masked Autoencoder (MAE) để che khuất ngẫu nhiên 25% đặc trưng công việc và huấn luyện khôi phục nhằm giúp mô hình thấu hiểu sâu sắc cấu trúc topo mạng. Sau đó, mô hình được tinh chỉnh đa nhiệm để dự báo đồng thời ba chỉ số: hệ số rút ngắn thời lượng tối đa ($duration_factor$), độ trễ kỳ vọng ($expected_delay$), và độ bất định của tiến độ (σ). Các hàm kích hoạt ReLU và Softplus được áp dụng ở đầu ra để đảm bảo tính hợp lệ toán học (độ lệch chuẩn và độ trễ không âm).

1.3.1. Kiến trúc mô hình HGT

Mô hình HGT xây dựng cơ chế Attention nhận biết kiểu thực thể và kiểu quan hệ cho từng cạnh trong đồ thị dị thể. Với một cạnh $e = (s, r, t)$ nối nút nguồn s kiểu $\tau(s)$ tới nút đích t kiểu $\tau(t)$ qua quan hệ $\phi(r)$, quá trình lan truyền thông điệp gồm bốn bước:

Bước 1 – Chiều tuyến tính: Toàn bộ đặc trưng nút được chiếu thống nhất lên không gian nhúng $d = 128$ chiều theo kiểu thực thể:

$$\mathbf{h}_v^{(0)} = \text{Gelu}\left(\text{LayerNorm}\left(\mathbf{W}^{(\tau(v))}\mathbf{x}_v\right)\right), \quad \forall v \in V$$

Bước 2 – Tính trọng số Attention dị thể: Tại lớp l , trọng số Attention giữa nút nguồn s và nút đích t qua quan hệ r được tính theo cơ chế scaled dot-product với các ma trận riêng theo kiểu quan hệ:

$$\mathbf{Q}_t^{(r)} = \mathbf{W}_Q^{(\tau(t), \phi(r))}\mathbf{h}_t^{(l)}, \quad \mathbf{K}_s^{(r)} = \mathbf{W}_K^{(\tau(s), \phi(r))}\mathbf{h}_s^{(l)}$$

$$\alpha_{s,t}^{(r)} = \text{softmax}_{s \in \mathcal{N}(t)} \left(\frac{\mathbf{Q}_t^{(r)\top} \mathbf{K}_s^{(r)}}{\sqrt{d/H}} \cdot \mu_{\tau(s), \phi(r), \tau(t)} \right)$$

Trong đó $H = 4$ là số đầu Attention và $\mu_{\tau(s), \phi(r), \tau(t)}$ là hệ số hiệu chỉnh học được riêng cho từng bộ ba kiểu (kiểu nút nguồn, quan hệ, kiểu nút đích).

Bước 3 – Tổng hợp và kết nối thẳng dư: Đặc trưng của nút đích được cập nhật bằng tổng hợp trọng số các vector giá trị từ nút nguồn kết hợp kết nối thẳng dư:

$$\mathbf{h}_t^{(l+1)} = \text{Gelu} \left(\sum_{s \in \mathcal{N}(t)} \alpha_{s,t}^{(r)} \cdot \mathbf{W}_V^{(\tau(s))} \mathbf{h}_s^{(l)} \right) + \mathbf{h}_t^{(l)}$$

Kết nối thẳng dư $+\mathbf{h}_t^{(l)}$ giúp ổn định gradient khi xếp chồng nhiều lớp và bảo toàn thông tin cục bộ của nút.

Bước 4 – Hybrid Readout Pooling: Sau 2 lớp HGTCConv, đặc trưng các nút Task được kết hợp với ngữ cảnh toàn cục dự án:

$$\mathbf{g} = \text{Concat}(\text{MeanPool}_{t \in V_{\text{Task}}}(\mathbf{h}_t), \text{MaxPool}_{t \in V_{\text{Task}}}(\mathbf{h}_t)) \in \mathbb{R}^{256}$$

$$\mathbf{z}_t = \text{Gelu}(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}_{\text{fusion}} \cdot \text{Concat}(\mathbf{h}_t, \mathbf{g}))) \in \mathbb{R}^{128}$$

Vector $\mathbf{z}_t$ mang đồng thời thông tin cục bộ lân cận công việc và thông tin toàn cục toàn dự án, trước khi được đưa vào đầu giải mã 4 lớp tuyến tính để xuất ra các tham số dự báo.

1.4. Khối 4 – Mô phỏng Đường găng Ngẫu nhiên

Nhận kết quả dự báo từ Khối 3, Khối 4 tiến hành mô phỏng ngẫu nhiên để đánh giá rủi ro toàn cục của dự án. Thay vì coi thời gian thực hiện công việc là một hằng số tĩnh, hệ thống thiết lập thời lượng thực tế của mỗi công việc tuân theo phân phối xác suất Beta-PERT. Các cực trị của phân phối (a : lạc quan, m : khả dĩ nhất, b : bi quan) được hiệu chuẩn động dựa trên các tham số dự báo từ mô hình AI. Thuật toán Monte Carlo chạy 10.000 vòng lặp ngẫu nhiên, thực hiện hai lượt duyệt CPM trên đồ thị DAG để tính toán dự trữ thời gian và xác định đường găng. Cuối cùng, khối 4 tổng hợp ra Chỉ số Tới hạn (CI), phản ánh xác suất một công việc rơi vào đường găng và trực tiếp gây trễ hạn dự án.

1.4.1. Công thức CPM – Lượt tiến và lượt lùi

Thuật toán CPM phân tích thời gian dự án qua hai lượt duyệt đồ thị DAG. Tại mỗi vòng lặp Monte Carlo, thời lượng $d(v)$ của công việc v được lấy mẫu từ phân phối Beta-PERT trước khi thực hiện:

Lượt tiến (Forward Pass) – tính các mốc thời gian sớm nhất:

$$ES(v) = \max_{u \in \text{pred}(v)} (EF(u) + \text{Lag}(u, v)), \quad ES(S_{\text{start}}) = 0$$

$$EF(v) = ES(v) + d(v)$$

Lượt lùi (Backward Pass) – tính các mốc thời gian muộn nhất:

$$LF(v) = \min_{w \in \text{succ}(v)} (LS(w) - \text{Lag}(v, w)), \quad LF(S_{\text{end}}) = EF(S_{\text{end}})$$

$$LS(v) = LF(v) - d(v)$$

Dự trữ thời gian tổng:

$$TF(v) = LS(v) - ES(v) = LF(v) - EF(v)$$

Trong các công thức trên, $ES(v)$, $EF(v)$ lần lượt là mốc bắt đầu sớm nhất và mốc kết thúc sớm nhất của công việc v ; $LS(v)$, $LF(v)$ là mốc bắt đầu muộn nhất và mốc kết thúc muộn nhất. Đường găng là tập hợp các công việc có $TF(v) = 0$.

Sau $M = 10.000$ vòng lặp, Chỉ số Tới hạn CI của công việc v được ước lượng thống kê:

$$CI(v) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(TF^{(m)}(v) = 0)$$

1.5. Khối 5 – Tối ưu hóa Lập lịch đa mục tiêu

Khối 5 là phân hệ ra quyết định cuối cùng, kết hợp dữ liệu topo từ Khối 2, dự báo chi phí từ Khối 3 và chỉ số rủi ro CI từ Khối 4. Lỗi tối ưu hóa sử dụng bộ giải Google OR-Tools CP-SAT để lập lịch công việc dưới ràng buộc hạn chế tài nguyên tích hợp 4 chế độ thi công (Tiêu chuẩn, Tăng ca, Bỏ sung nguồn lực, và Thuê ngoài). Các công việc có chỉ số CI cao được ưu tiên mở khóa các chế độ đẩy nhanh tiến độ, trong khi các công việc ít quan trọng được giữ ở chế độ tiêu chuẩn để tiết kiệm ngân sách. Thông qua cơ chế grid sweep trượt trọng số hàm mục tiêu đa chiều, bộ giải tìm kiếm tập nghiệm Pareto đại diện tối ưu, ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu để hiển thị sơ đồ Gantt và Pareto Frontier tương tác cho nhà quản lý.

1.5.1. Mô hình toán học bộ giải CP-SAT

Bài toán lập lịch trong Khối 5 được hình thức hóa thành bài toán quy hoạch ràng buộc số nguyên hỗn hợp với cấu trúc:

Biến quyết định:

- $s_v \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: Thời điểm bắt đầu của công việc v (tính bằng giờ nguyên).
- $m_v \in \{0, 1, 2, 3\}$: Chế độ thi công của công việc v (0 = Tiêu chuẩn, 1 = Tăng ca, 2 = Bỏ sung nguồn lực, 3 = Thuê ngoài).
- $d_v(m_v)$: Thời lượng thực tế của v phụ thuộc vào chế độ m_v .

Ràng buộc thứ tự thi công:

$$s_t \geq s_u + d_u(m_u) + Lag(u, t), \quad \forall (u, t) \in \mathcal{E}_{\text{precedes}}$$

Ràng buộc hạn chế tài nguyên (Cumulative):

$$\sum_{\substack{v \in V_{\text{Task}}: \\ s_v \leq t < s_v + d_v(m_v)}} req(v, r, m_v) \leq cap(r), \quad \forall r \in V_{\text{Resource}}, \forall t \in [0, T_{\max}]$$

Ràng buộc Cumulative đảm bảo tổng nhu cầu tài nguyên r tại bất kỳ thời điểm nào cũng không vượt quá năng lực khả dụng $cap(r)$.

Hàm mục tiêu đa chiều (Pareto Sweep):

$$\min \omega_1 \cdot Makespan + \omega_2 \cdot TotalCost + \omega_3 \cdot P_{\text{delay}}$$

Trong đó $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in [0, 1]$ với $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1$ được thay đổi đều đặn qua lưới grid sweep. Mỗi bộ trọng số sinh ra một phương án tối ưu cục bộ, tổng hợp lại thành tập nghiệm xấp xỉ Pareto Frontier.

2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

2.1. Ngôn ngữ lập trình và các thư viện hỗ trợ

Để thực thi hệ thống lai GLPO, nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ lập trình **Python 3.10** làm nền tảng phát triển cốt lõi cho lõi AI và Backend API, kết hợp với hệ sinh thái thư viện chuyên dụng:

- **PyTorch (v2.0.1)**: Cung cấp khung lập trình học sâu tối ưu hóa tính toán tensor trên phần cứng tăng tốc GPU thông qua CUDA 11.8.
- **PyTorch Geometric (PyG v2.3.1)**: Thư viện chuyên biệt dành cho học máy đồ thị, cung cấp các lớp cấu trúc dữ liệu đồ thị thưa (HeteroData) và các lớp tích chập đồ thị dị thể tối ưu như HGTCConv.
- **Google OR-Tools (v9.6)**: Thư viện tối ưu hóa toán học mã nguồn mở. Lõi **CP-SAT Engine** được sử dụng để giải bài toán quy hoạch ràng buộc phi tuyến dưới dạng số nguyên, vượt trội về tốc độ tìm nghiệm tối ưu nhờ tích hợp thuật toán SAT (Satisfiability).
- **FastAPI (v0.95)**: Khung phát triển ứng dụng Web API tốc độ cao, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ giúp tối ưu hóa băng thông truyền dữ liệu giữa lõi AI và Frontend.
- **React.js (v18.2)**: Sử dụng thư viện React Flow và Cytoscape.js để trực quan hóa sơ đồ mạng công việc AON và giao diện Gantt Chart động.
- **PostgreSQL (v15.3)**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, đóng vai trò lưu trữ topo dự án và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu.

2.2. Hạ tầng phần cứng và môi trường thực nghiệm

Toàn bộ quá trình thực nghiệm, từ tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình HGT cho đến chạy mô phỏng Monte Carlo và tối ưu hóa CP-SAT, được thực thi thống nhất trên cấu hình hệ thống máy chủ được mô tả chi tiết tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Cấu hình chi tiết hạ tầng phần cứng và phần mềm thực nghiệm

Thành phần	Thông số kỹ thuật chi tiết
Dòng máy máy chủ	Acer Aspire A515-58GM
Bộ vi xử lý (CPU)	Intel Core i5-13420H, 8 nhân 12 luồng, xung nhịp 2,1 GHz – 4,6 GHz
Bộ bộ nhớ trong (RAM)	16 GB DDR4 Dual-Channel, Bus 3200 MHz
Bộ xử lý đồ họa (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 2050, 4 GB VRAM GDDR6, 2048 nhân CUDA
Ổ cứng lưu trữ	512 GB NVMe PCIe Gen 4 SSD
Hệ điều hành	Windows 11 Home 64-bit
Ảo hóa Container	Docker Desktop v24.0.5, WSL 2 Backed Engine
Môi trường CSDL	PostgreSQL 15.3 kết hợp PgBouncer Connection Pooler

3. THU THẬP DỮ LIỆU

Quá trình thu thập dữ liệu trong đề án được thiết kế đồng bộ để tích lũy đầy đủ thông tin về mặt kỹ thuật lập lịch, ràng buộc tài nguyên thực tế và rủi ro thời gian trong logistics. Dữ liệu thu thập được chia làm ba nhóm thành phần:

3.1. Dữ liệu tiến độ và chi phí cơ sở

Dữ liệu tiến độ cơ sở cung cấp danh sách công việc lá ($Task_i$). Mỗi công việc đi kèm các thuộc tính: mã định danh WBS (wbs), thời lượng kế hoạch tính ($duration$), và quan hệ phụ thuộc tiền nhiệm xác định trình tự thi công. Quan hệ phụ thuộc bao gồm 4 loại liên kết PDM: Finish-to-Start (FS), Start-to-Start (SS), Finish-to-Finish (FF), và Start-to-Finish (SF) đi kèm thời gian trễ (Lag_hours). Về mặt tài chính, thu thập cơ cấu chi phí dự toán gồm chi phí nhân công trực tiếp ($Labor$) và chi phí nguyên vật liệu, thiết bị ($Material, Equipment$) nhằm khởi tạo các thuộc tính ngân sách cho các nút công việc.

3.2. Dữ liệu tài nguyên và ca kíp

Dữ liệu tài nguyên bao gồm danh sách các nguồn lực hạn chế được phân loại thành nhân sự chuyên môn và thiết bị và phương tiện. Mỗi tài nguyên thu thập các thông số định ngạch: công suất khả dụng tối đa trong ngày ($Availability$), đơn giá giờ làm việc tiêu chuẩn ($Cost/Unit$), và hệ số lương ngoài giờ ($Overtime_multiplier$). Dữ liệu ca kíp làm việc được bóc tách từ lịch làm việc dự án ('agenda.json'), quy định rõ số ngày làm việc trong tuần (D_{week}), số giờ làm việc tối đa trong một ca kíp tiêu chuẩn (H_{day}), và danh sách các ngày nghỉ lễ đặc lệ nhằm xác định quỹ thời gian khả dụng thực tế của dự án.

3.3. Dữ liệu rủi ro và nhãn đánh giá

Dữ liệu rủi ro được thu thập dưới dạng ước lượng 3 điểm của chuyên gia hoặc dữ liệu lịch sử thi công thực tế của doanh nghiệp bao gồm: thời lượng lạc quan (a_i), thời lượng khả dĩ nhất (m_i), và thời lượng bi quan (b_i). Đồng thời, hệ thống thu thập tệp nhãn đánh giá ('labels.csv') được kết xuất từ nhật ký vận hành thực tế, chứa các chỉ số mục tiêu: hệ số co giãn thời lượng thực tế ($duration_factor$), độ trễ trung bình kỳ vọng ($expected_delay$), và độ lệch chuẩn dao động tiến độ (σ) để làm nhãn giám sát phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình AI.

4. TẬP DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU (DSLİB)

4.1. Nguồn gốc và quy mô tập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu **DSLİB** (Dynamic Scheduling Library). Khác với các thư viện giả lập như PSPLIB (với các tập J30, J60, J120 mang tính lý thuyết), DSLİB bao gồm các hồ sơ dự án thực tế trong lĩnh vực xây dựng và logistics, phản ánh chân thực các rào cản về không gian, thời gian và sự phụ thuộc logic phức tạp.

Tập dữ liệu bao gồm 5 dự án thực địa với quy mô và độ phức tạp khác nhau (C2011-07, C2012-04, C2012-08, C2013-09, C2014-11) nhằm đánh giá toàn diện khả năng mở rộng của mô hình AI. DSLİB tích hợp cơ cấu chi phí thực tế đa dạng cùng các rủi ro biến động năng suất, cho phép mô phỏng chính xác những gián đoạn và điểm nghẽn thường gặp trong vận hành dự án thực địa.

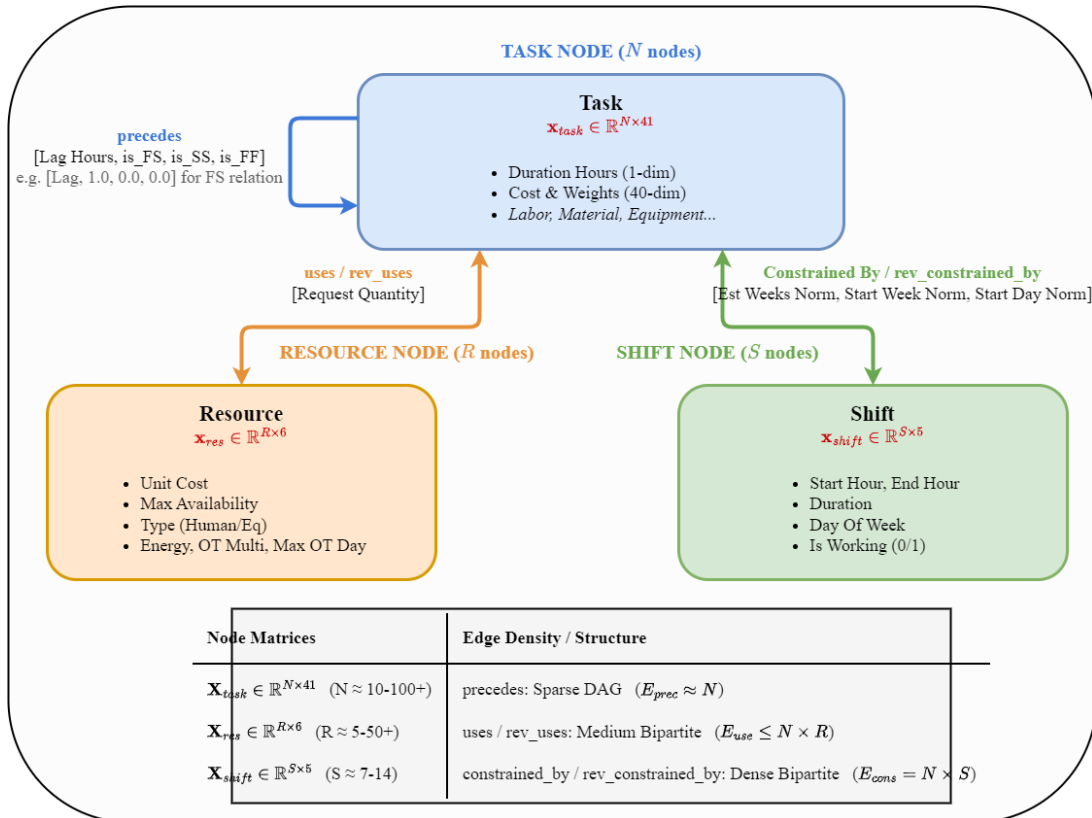
4.2. Cấu trúc tập dữ liệu mẫu C2012-04

Để minh chứng và đánh giá hiệu năng thực tế của giải pháp, dự án **C2012-04** thuộc tập dữ liệu DSLIB được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu điển hình. Dự án đại diện cho một kịch bản quản lý chuỗi cung ứng logistics quy mô trung bình phức tạp với cấu trúc chi tiết được tổng hợp tại Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Thông số cấu trúc đặc trưng của Dự án mẫu C2012-04

Đặc trưng thuộc tính	Giá trị thông số Dự án C2012-04
Mã định danh dự án	C2012-04
Tổng số lượng công việc lá ($ V_{\text{Task}} $)	67 công việc từ $Task_1$ đến $Task_{67}$
Số lượng cạnh liên kết phụ thuộc PDM ($ E_{\text{precedes}} $)	94 liên kết thứ tự thi công định hướng
Mật độ liên kết đồ thị	2,12 cạnh/nút
Số loại tài nguyên tái tạo ($ V_{\text{Resource}} $)	5 nhóm tài nguyên chuyên dụng hạn chế
Số lượng ca làm việc định nghĩa ($ V_{\text{Shift}} $)	3 loại ca (Ca hành chính, Ca kíp 1, Ca kíp 2)
Tổng ngân sách kế hoạch cơ sở	\$9.980.668,83 USD

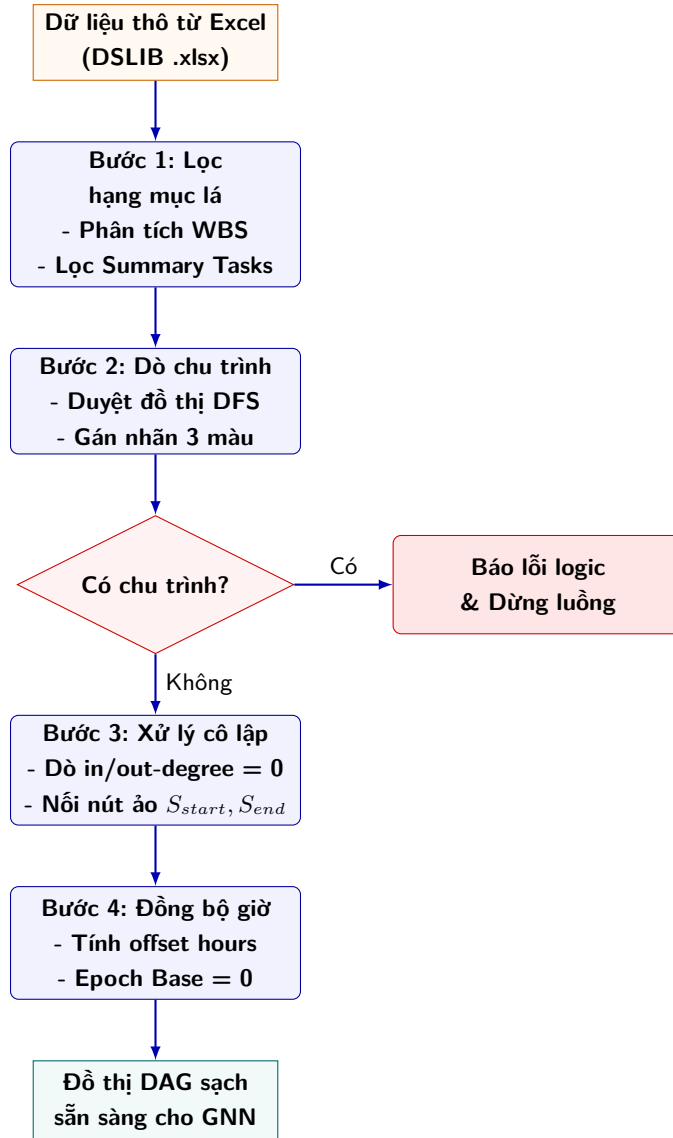
Cấu trúc topo mạng công việc AON và sự phân bổ tài nguyên, ca kíp của dự án C2012-04 được biểu diễn dưới dạng Đồ thị dị thể đa hướng. Nhằm giải quyết điểm nghẽn thông tin một chiều, cấu trúc đồ thị này không chỉ chứa các cạnh thuận phân bổ tài nguyên mà còn được nhúng thêm các cạnh nghịch đảo để tài nguyên và ca kíp có thể truyền thông điệp trạng thái giới hạn ngược trở lại công việc. Cấu trúc biểu diễn đồ thị dị thể trực quan của dự án được minh họa tại Hình 2.2.



Hình 2.2. Sơ đồ biểu diễn cấu trúc Đồ thị dị thể (Heterogeneous Graph Structure) của dự án C2012-04 với các nút Task, Resource, và Shift.

5. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ LÀM SẠCH ĐỒ THỊ

Trước khi cấu trúc dữ liệu dự án phẳng được đưa vào mô hình học máy đồ thị dạng GNN, dữ liệu cần trải qua quy trình tiền xử lý và làm sạch nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn topo và loại bỏ các nhiễu thông tin. Sơ đồ quy trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu đồ thị được thể hiện chi tiết tại Hình 2.3.



Hình 2.3. Sơ đồ quy trình tiền xử lý dữ liệu và làm sạch đồ thị.

5.1. Bước 1 – Lọc hạng mục lá

Trong quản lý dự án theo cấu trúc WBS (Work Breakdown Structure), các công việc được tổ chức phân cấp dưới dạng cây mục lục. Các công việc cha thực chất là sự tổng hợp đại diện cho các công việc con về mặt tiến độ và chi phí, không đại diện cho thực thể thi công trực tiếp. Để ngăn chặn việc tính lặp lại đặc trưng tài chính và các liên kết topo thừa trong mạng nơ-ron đồ thị, hệ thống sử dụng thư viện openpyxl để lọc bỏ tất cả các Summary Tasks dựa trên cấu trúc WBS và kiểu định dạng màu ô. Chỉ các công việc lá mới được giữ lại làm các nút đỉnh thực tế $v \in V_{\text{Task}}$.

5.2. Bước 2 – Phát hiện chu trình

Đồ thị mạng công việc AON (Activity-on-Node) bắt buộc phải tuân thủ cấu trúc của một đồ thị có hướng không chu trình (DAG - Directed Acyclic Graph). Để đảm bảo các thuật toán CPM và CP-SAT có thể giải được, hệ thống áp dụng thuật toán duyệt đồ thị theo chiều sâu (DFS) tích hợp cơ chế gán nhãn 3 trạng thái màu để phát hiện vòng lặp vô hạn giữa các ràng buộc tiên nhiệm:

- **Màu Trắng (Trạng thái 0):** Nút chưa được duyệt qua.
- **Màu Xám (Trạng thái 1):** Nút đang nằm trong ngăn xếp đệ quy của nhánh duyệt hiện tại.
- **Màu Đen (Trạng thái 2):** Nút và tất cả các nút hạ nguồn đã được duyệt hoàn toàn.

Nếu trong quá trình duyệt DFS từ một nút Màu Trắng, hệ thống phát hiện có một cạnh đi hướng tới một nút Màu Xám, điều này khẳng định sự tồn tại của chu trình ngược chiều trong đồ thị. Khi đó, hệ thống sẽ chặn luồng dữ liệu và đưa ra thông báo cảnh báo mã lỗi để người dùng điều chỉnh lại logic dự án.

5.3. Bước 3 – Xử lý công việc cô lập

Các công việc không có bất kỳ công việc tiên nhiệm nào hoặc không có công việc kế nhiệm nào được gọi là các nút cô lập. Sự xuất hiện của các nút này làm ngắt quãng dòng chảy topo và gây sai lệch cho việc tính toán đường găng toàn cục. Hệ thống giải quyết bằng cách tự động tạo ra hai nút ranh giới ảo: Nút bắt đầu ảo (S_{start}) và Nút kết thúc ảo (S_{end}). * Tập nút cô lập đầu vào: $V_{orphan_in} = \{v \in V_{Task} \mid in-degree(v) = 0 \text{ và } v \neq S_{start}\}$. Hệ thống tự động tạo các cạnh định hướng ảo từ $S_{start} \rightarrow v \quad \forall v \in V_{orphan_in}$. * Tập nút cô lập đầu ra: $V_{orphan_out} = \{v \in V_{Task} \mid out-degree(v) = 0 \text{ và } v \neq S_{end}\}$. Hệ thống tự động tạo các cạnh định hướng ảo từ $v \rightarrow S_{end} \quad \forall v \in V_{orphan_out}$.

5.4. Bước 4 – Đồng bộ hóa giờ thi công

Dữ liệu thời gian kế hoạch ban đầu thường được lưu dưới dạng chuỗi ngày tháng tiêu chuẩn (ví dụ: '2026-08-13 08:00:00'). Để loại bỏ sự phụ thuộc vào định dạng múi giờ quốc gia và giảm độ phức tạp tính toán cho bộ giải số nguyên CP-SAT, hệ thống quy ước ngày khởi công sớm nhất của dự án làm tọa độ gốc (Epoch Base = 0). Mọi mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của các công việc khác được quy đổi thành giá trị số nguyên biểu diễn số giờ tích lũy (offset hours) so với mốc gốc:

$$T_{offset}(v) = T_{date}(v) - T_{base}$$

6. KỸ NGHỆ ĐẶC TRƯNG

Kỹ nghệ đặc trưng tập trung vào việc làm nổi bật các mối tương quan phi tuyến giữa đặc trưng không gian (vị trí công việc trong mạng lưới) và đặc trưng thời gian (ca kíp tuần hoàn).

6.1. Trích xuất các tỷ lệ chi phí thành phần

Thay vì chỉ cung cấp các giá trị chi phí thô dễ gây nhiễu, hệ thống trích xuất hai đặc trưng tỷ lệ tài chính đại diện cho cơ cấu đầu tư của từng công việc: * Tỷ lệ chi phí nhân công trên tổng chi phí dự toán của công việc:

$$Ratio_{labor} = \frac{Labor}{Labor + Material + Equipment}$$

* Tỷ lệ chi phí vật tư và thiết bị trên tổng chi phí dự toán:

$$Ratio_{mat_eq} = \frac{Material + Equipment}{Labor + Material + Equipment}$$

Đặc trưng này giúp GNN nhận biết những công việc phụ thuộc nhiều vào con người (dễ biến động năng suất) so với các công việc phụ thuộc vào máy móc.

6.2. Mã hóa lượng giác chu kỳ thời gian (Sin/Cos)

Thời gian thi công của dự án chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố tuần hoàn ca kíp (ví dụ: năng suất làm việc cuối tuần thường giảm, hoặc ca đêm có chi phí phụ trội cao). Để AI nhận biết tính chu kỳ liên tục này, hệ thống áp dụng phép mã hóa lượng giác Fourier (Sine/Cosine) cho thứ trong tuần ($weekday \in [0, 6]$) và giờ trong ngày ($hour \in [0, 23]$):

$$x_{\sin} = \sin\left(weekday \times \frac{2\pi}{7}\right), \quad x_{\cos} = \cos\left(weekday \times \frac{2\pi}{7}\right)$$

$$t_{\sin} = \sin\left(hour \times \frac{2\pi}{24}\right), \quad t_{\cos} = \cos\left(hour \times \frac{2\pi}{24}\right)$$

Phép biến đổi này bảo toàn tính chất liên tục của thời gian (ví dụ: khoảng cách giữa ngày thứ 7 và thứ 2 được tính toán chính xác thay vì bị đứt gãy nếu mã hóa số nguyên đơn thuần).

6.3. Tích hợp đặc trưng trễ (Lag) và thống kê trượt

Đối với các liên kết PDM, khoảng thời gian trễ (Lag_hours) giữa công việc tiên nhiệm và kế nhiệm được nhúng trực tiếp vào đặc trưng của cạnh. Đồng thời, hệ thống tính toán các giá trị thống kê trượt (Moving Average và Moving Standard Deviation) của chi phí dọc theo các nhánh phụ thuộc để AI nắm bắt được xu hướng tích lũy ngân sách và rủi ro trễ hạn lan truyền.

7. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Sự chênh lệch lớn về thang đo giữa các đặc trưng (ví dụ: thời lượng chỉ từ 8 đến 120 giờ, trong khi chi phí có thể lên tới hàng triệu USD) gây ra sự mất cân bằng gradient khi huấn luyện GNN. Quy trình chuẩn hóa dữ liệu được thiết kế gồm ba thành phần:

7.1. Biến đổi Log-scale cho chi phí và nhân

Các đặc trưng tài chính thường có phân phối lệch phải rất mạnh (phân phối đuôi dài). Để co hẹp khoảng giá trị và đưa phân phối về dạng tiệm cận chuẩn, hệ thống sử dụng phép biến đổi log1p phi tuyến:

$$x'_{cost} = \ln\left(1 + \frac{x_{cost}}{s_{domain}}\right)$$

Trong đó, nhân mục tiêu dự báo độ trễ thực tế ($expected_delay$) cũng được xử lý qua log-space tương tự: $y'_{delay} = \ln(1 + y_{delay})$ nhằm ổn định quá trình tối ưu hóa hàm mất mát hồi quy.

7.2. Chuẩn hóa Z-Score và kẹp giá trị

Sau khi đưa về dạng log-scale, toàn bộ tensor đặc trưng được chuẩn hóa Z-Score toàn cục để đưa giá trị trung bình về 0 và độ lệch chuẩn về 1:

$$x'_{std} = \frac{x_{raw} - \mu}{\sigma + \epsilon}$$

Trong đó, μ và σ được tính toán nghiêm ngặt chỉ trên tập huấn luyện để chống rò rỉ dữ liệu, và $\epsilon = 10^{-6}$ là hệ số ổn định số học tránh lỗi chia cho không. Cuối cùng, hệ thống thực hiện hàm kẹp ‘clamp’ giới hạn biên đặc trưng trong khoảng an toàn $[-5.0, 5.0]$ để triệt tiêu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai cực đoan.

7.3. Cơ cấu Normalizer Registry thích ứng

Hệ số quy mô s_{domain} trong công thức log-scale được thay đổi động thông qua bộ đăng ký Normalizer Registry thích ứng theo từng loại hình dự án:

$$s_{domain} = \begin{cases} 100.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Xây dựng công trình lớn (CON)} \\ 10.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Công nghệ / Logistics vừa (ITLG)} \\ 5.000 \text{ USD} & \text{đối với dự án Dịch vụ chuyên nghiệp nhỏ (PRO)} \end{cases}$$

Cơ cấu này đảm bảo GNN có thể tự thích ứng tối ưu với các thang ngân sách hoàn toàn khác biệt giữa các ngành công nghiệp.

8. CHIA TẬP DỮ LIỆU

Đối với các mô hình học máy truyền thống, tập dữ liệu thường được phân tách ngẫu nhiên theo tỷ lệ (ví dụ: 80% huấn luyện và 20% kiểm thử) ở mức độ bản ghi độc lập. Tuy nhiên, đối với dữ liệu đồ thị dự án logistics, việc phân tách ngẫu nhiên ở mức công việc sẽ dẫn đến các lỗi logic nghiêm trọng và rò rỉ dữ liệu. Phần này phân tích các đặc trưng cấu trúc topo của dự án và đề xuất chiến lược chia tập dữ liệu phù hợp.

8.1. Đặc trưng cấu trúc topo rời rạc và rò rỉ dữ liệu

Trong đồ thị dự án $G = (V, E)$, các công việc $v \in V_{Task}$ không thỏa mãn giả định phân phối độc lập và đồng nhất (i.i.d. – independent and identically distributed). Trái lại, chúng liên kết chặt chẽ với nhau thông qua mạng lưới quan hệ phụ thuộc tiền nhiệm $E_{precedes}$. Năng suất và độ trễ của một công việc hạ nguồn phụ thuộc trực tiếp vào trạng thái hoàn thành của các công việc thượng nguồn.

Nếu áp dụng phương pháp phân tách ngẫu nhiên các công việc trong cùng một đồ thị dự án vào tập huấn luyện và kiểm thử:

- **Hiện tượng rò rỉ dữ liệu qua lan truyền thông điệp:** Khi mạng GNN thực hiện các lớp tích chập đồ thị, thông tin đặc trưng của các công việc thuộc tập kiểm thử sẽ được lan truyền và nhúng vào đặc trưng của các công việc thuộc tập huấn luyện lân cận. Điều này khiến mô hình có thể ”nhìn thấy trước” thông tin của tập kiểm thử trong quá trình huấn luyện, dẫn đến kết quả đánh giá bị lạc quan giả tạo.
- **Vi phạm tính thực tiễn triển khai:** Trong thực tế, khi áp dụng hệ thống GLPO tại doanh nghiệp, mô hình AI cần phải dự báo độ trễ cho một dự án hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Do đó, mô hình cần được đánh giá khả năng tổng quát hóa ở mức độ dự án chứ không phải mức độ công việc đơn lẻ.

8.2. Chiến lược Kiểm thử chéo Loại bỏ một Dự án

Để giải quyết triệt để các hạn chế trên, nghiên cứu đề xuất áp dụng chiến lược kiểm thử chéo kiểm thử chéo loại bỏ một dự án (Leave-One-Project-Out Cross-Validation - LOPO CV). Quy trình này phân tách dữ liệu ở mức độ đồ thị dự án rời rạc thay vì mức công việc nội bộ.

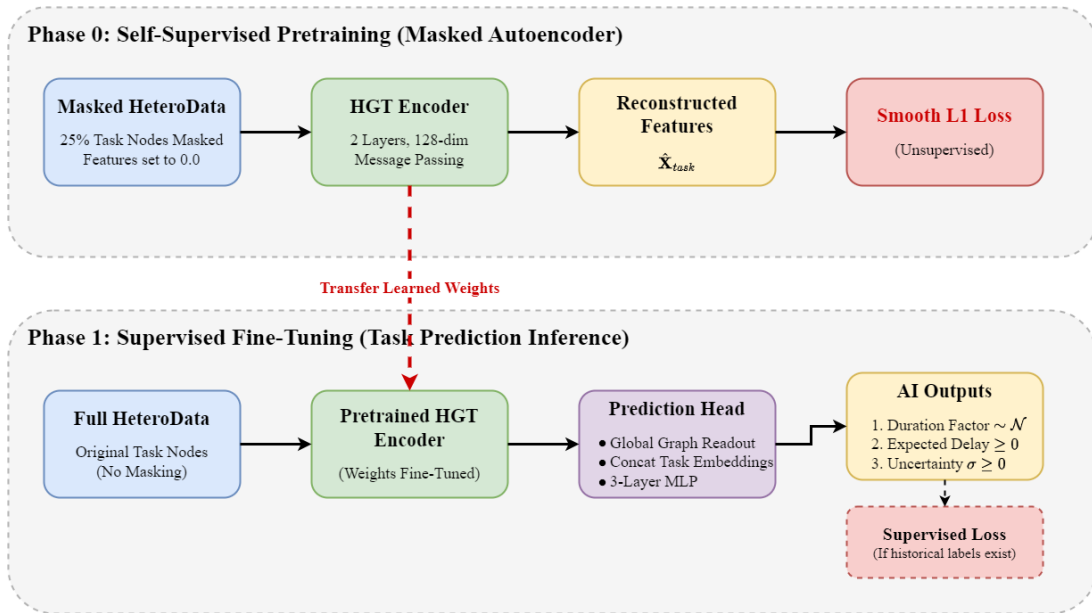
Giả sử tập dữ liệu nghiên cứu gồm K đồ thị dự án độc lập trích xuất từ DSLIB:

$$\mathcal{D} = \{G_1, G_2, \dots, G_K\}$$

Với mỗi lượt kiểm thử chéo $k \in \{1, 2, \dots, K\}$, tập dữ liệu được phân chia động thành:

- **Tập kiểm thử:** $\mathcal{D}_{\text{val}}^{(k)} = \{G_k\}$
- **Tập huấn luyện:** $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(k)} = \mathcal{D} \setminus \{G_k\}$

Quy trình huấn luyện và đánh giá được lặp lại K lần (gọi là K folds). Tại fold thứ k , mô hình được huấn luyện hoàn chỉnh trên $K - 1$ đồ thị dự án thuộc $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(k)}$, sau đó thực hiện suy luận dự báo độ trễ và độ bất định trên đồ thị dự án duy nhất G_k thuộc tập kiểm thử $\mathcal{D}_{\text{val}}^{(k)}$. Sơ đồ phân tách dữ liệu kiểm thử chéo LOPO CV được minh họa tại Hình 2.4.



Hình 2.4. Chiến lược phân tách dữ liệu Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV) cho hệ thống GNN.

Chiến lược LOPO CV mang lại các ưu điểm vượt trội:

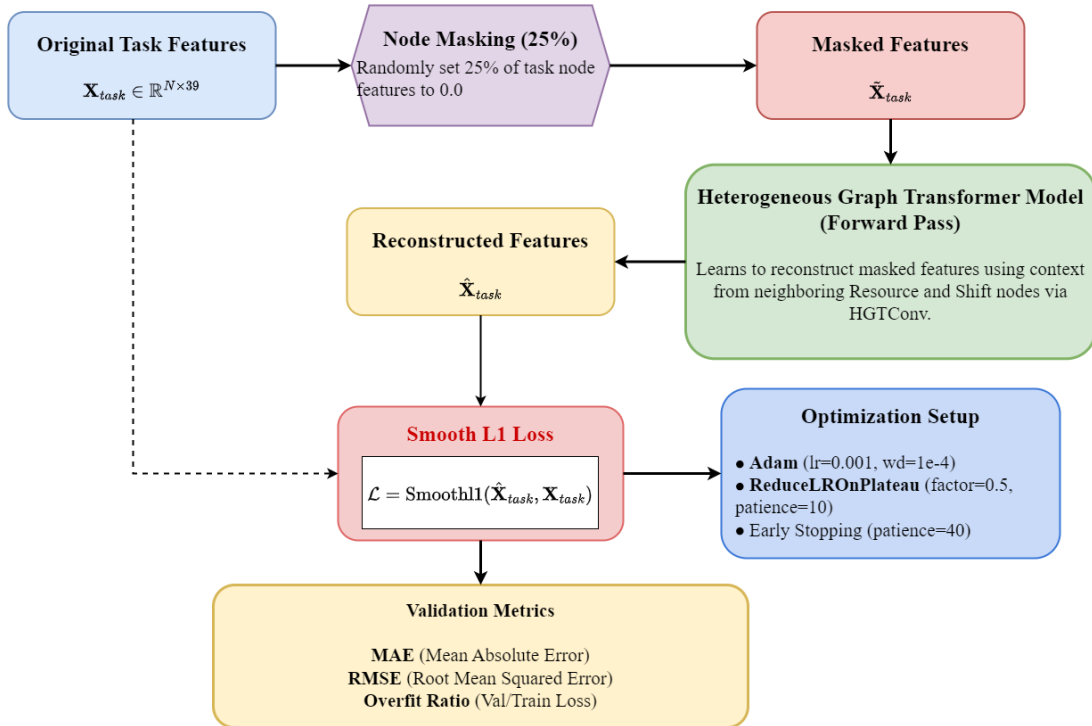
1. **Triệt tiêu rò rỉ dữ liệu:** Đồ thị kiểm thử G_k hoàn toàn cô lập về mặt topo vật lý (không có bất kỳ cạnh nối nào tới các đồ thị trong tập huấn luyện), đảm bảo quá trình Message Passing của GNN không bị chòng chéo dữ liệu.
2. **Đánh giá năng lực tổng quát hóa Zero-shot:** Mô phỏng chính xác kịch bản vận hành thực tế khi hệ thống GLPO nhận một dự án hoàn toàn mới từ người dùng và đưa ra dự báo ngay lập tức mà không cần tái huấn luyện mô hình.
3. **Đo lường độ ổn định của thuật toán:** Cho phép tính toán giá trị trung bình (μ) và độ lệch chuẩn (σ) của các chỉ số đánh giá (R^2 , MAE, RMSE) qua K folds, từ đó kết luận về độ tin cậy và tính bền vững của mô hình trên các cấu trúc topo mạng lưới khác nhau.

9. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Quá trình huấn luyện mô hình học sâu đồ thị trong hệ thống GLPO được chia làm hai giai đoạn độc lập nhằm giải quyết rào cản khan hiếm dữ liệu nhãn và cải thiện độ ổn định dự báo: Giai đoạn 0: Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát và Giai đoạn 1: Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm có giám sát.

9.1. Huấn luyện tiền kỳ tự giám sát

Để mô hình HGT tự hấp thụ được các quy luật phân phối topo mạng lưới AON (như đường găng, mức độ phức tạp của nhánh song song) mà không cần dữ liệu nhãn, hệ thống đóng gói HGT thành một cấu trúc Masked Autoencoder (MAE) đồ thị. Kiến trúc của pha huấn luyện tiền kỳ này được minh họa tại Hình 2.5.



Hình 2.5. Sơ đồ quy trình huấn luyện tiền kỳ tự giám sát Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể.

Quá trình huấn luyện tự giám sát áp dụng giải thuật che đặc trưng:

1. **Khởi tạo mặt nạ:** Với mỗi epoch huấn luyện, hệ thống sinh ngẫu nhiên một mặt nạ nhị phân $\mathbf{M} \in \{0, 1\}^{|V_{\text{Task}}| \times d}$ với tỷ lệ che giấu $\text{mask_rate} = 25\%$.
2. **Che giấu đặc trưng:** Các vector đặc trưng của các nút công việc được che giấu bằng cách gán về 0:

$$\mathbf{X}_{task} = \mathbf{X}_{task} \odot (1 - \mathbf{M})$$

Các nút tài nguyên V_{Resource} và ca làm việc V_{Shift} được giữ nguyên đặc trưng ban đầu để làm ngữ cảnh dẫn truyền.

3. **Lan truyền thông tin đồ thị:** Đồ thị bị che $\mathbf{X}$ được đưa qua các lớp tích chập HGTCnv. Tại lớp thứ $l + 1$, đặc trưng của công việc mục tiêu t được tổng hợp thông qua phép tính toán Attention dị thể:

$$\mathbf{h}_t^{(l+1)} = \sum_{s \in \mathcal{N}(t)} \sum_{e=(s,r,t)} \alpha_{s,t}^{(r)} \cdot \mathbf{W}_{\text{Value}}^{(\tau(s))} \mathbf{h}_s^{(l)}$$

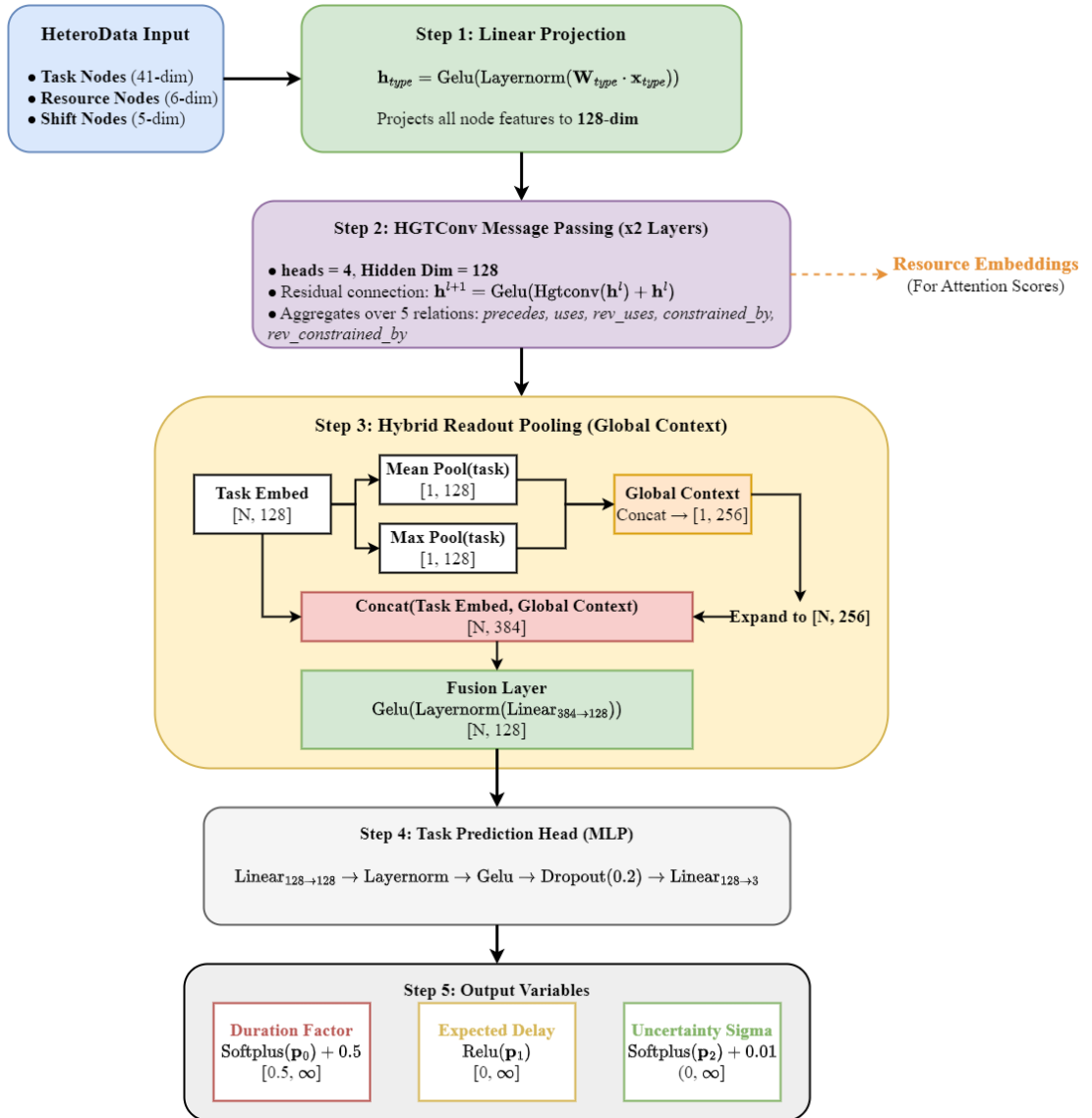
Trong đó, $\mathcal{N}(t)$ là tập hợp các nút lân cận và $e \in \{\text{precedes, uses, rev_uses, constrained_by, rev_constrained_by}\}$. Đặc biệt, nhờ có các cạnh tương phản rev_uses và $\text{rev_constrained_by}$, nút Task bị che giấu đặc trưng mới có thể khôi phục lại thuộc tính chi phí và thời gian dựa trên các thông điệp dẫn truyền ngược từ các nút Resource và Shift lân cận. Đầu ra của mạng HGT là vector $\hat{\mathbf{X}}_{task}$.

4. **Tối ưu hóa hàm khôi phục (Smooth L1 Loss):** Sử dụng hàm lỗi Smooth L1 Loss để so sánh sự khác biệt giữa đặc trưng khôi phục và đặc trưng gốc, giúp giảm tính nhạy cảm với các trị ngoại lai:

$$\mathcal{L}_{recon} = \frac{1}{|V_{Task}|} \sum_{i \in V_{Task}} \text{SmoothL1}(\hat{\mathbf{X}}_{task,i} \odot \mathbf{M}_i, \mathbf{X}_{task,i} \odot \mathbf{M}_i)$$

9.2. Huấn luyện tinh chỉnh đa nhiệm và ước lượng bất định

Sau khi hoàn thành huấn luyện tiền kỳ, mô hình HGT đã sở hữu khả năng nhúng topo vượt trội. Trọng số của bộ mã hóa HGT được tải lại để bước vào giai đoạn tinh chỉnh có giám sát. Ở giai đoạn này, hệ thống áp dụng một quy trình huấn luyện phức hợp nhằm nâng cao khả năng tổng quát hóa và cho phép mô hình tự đánh giá độ bất định của dự báo. Sơ đồ kiến trúc HGT Task Predictor hoàn chỉnh được minh họa tại Hình 2.6.



Hình 2.6. Kiến trúc mạng HGT Task Predictor tích hợp cơ chế Hybrid Readout Pooling và các đầu giải mã đa nhiệm.

9.2.1. Kỹ thuật tăng cường dữ liệu đồ thị

Để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) do số lượng đồ thị dự án hạn chế, hệ thống áp dụng hai phương pháp tăng cường dữ liệu động trong mỗi lượt huấn luyện:

- **Cộng nhiễu Gaussian:** Cộng nhiễu trắng vào đặc trưng nút Task: $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{e}_i$ với $\mathbf{e}_i \sim \mathcal{N}(0, 0.02^2 \cdot \mathbf{I})$ để chống overfitting đặc trưng tính.
- **Bỏ rơi cạnh (DropEdge):** Loại bỏ ngẫu nhiên 20% các liên kết thứ tự thi công hoặc liên kết phân bổ tài nguyên ($\mathcal{E}_{\text{precedes}}, \mathcal{E}_{\text{uses}}$) trong mỗi epoch:

$$\mathcal{E}' = \text{DropEdge}(\mathcal{E}, p = 0.20)$$

Buộc GNN phải tìm kiếm các đường dẫn truyền thông tin thay thế, tăng cường tính bền vững của Embedding không gian.

9.2.2. Trộn mẫu biểu diễn (Manifold Mixup)

Hệ thống triển khai thuật toán Manifold Mixup trực tiếp trên không gian nhúng của nút công việc trước khi đưa vào các đầu giải mã. Phép trộn mẫu tuyến tính giữa nút công việc i và nút công việc j (chọn ngẫu nhiên) tuân theo:

$$\mathbf{h}' = \lambda \mathbf{h}_i + (1 - \lambda) \mathbf{h}_j$$

$$y'_{dfac} = \lambda y_{i,dfac} + (1 - \lambda) y_{j,dfac}$$

$$y'_{delay} = \lambda y_{i,delay} + (1 - \lambda) y_{j,delay}$$

Trong đó, hệ số pha trộn λ được lấy mẫu từ phân phối Beta: $\lambda \sim \text{Beta}(0.2, 0.2)$. Manifold Mixup giúp trơn hóa biên quyết định của mô hình, đảm bảo tính liên tục của không gian nhúng.

9.2.3. Ước lượng Bất định bằng Gaussian NLL Loss

Thay vì sử dụng hàm mất mát MSE chỉ dự báo một trị số trung bình tĩnh, hệ thống thiết kế đầu ra của nhánh dự báo độ trễ gồm hai giá trị: giá trị dự báo trung bình $\hat{y}_i$ (Expected Delay) và phương sai dự báo $\hat{\sigma}_i^2$ (Uncertainty Variance). Mô hình được huấn luyện bằng hàm mất mát **Gaussian Negative Log-Likelihood (Gaussian NLL) Loss**:

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}} = \frac{1}{2} \sum_{i \in V_{\text{Task}}} \left(\frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{\hat{\sigma}_i^2 + \epsilon} + \ln(\hat{\sigma}_i^2 + \epsilon) \right)$$

Trong đó, $\epsilon = 10^{-6}$ để đảm bảo độ ổn định số học. Việc tối ưu hóa $\mathcal{L}_{\text{NLL}}$ ép mô hình phải tăng giá trị $\hat{\sigma}_i^2$ đối với các công việc có sai số dự báo lớn (độ bất định cao) để giảm thiểu giá trị phạt của số hạng đầu tiên, đồng thời bị khống chế bởi số hạng thứ hai để tránh việc tăng $\hat{\sigma}_i^2$ vô hạn. Nhờ đó, mô hình tự học được cách định lượng sai số rủi ro của từng hạng mục thi công thi công thực tế.

10. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Để đo lường hiệu năng của giải pháp lai GLPO một cách định lượng và khách quan, hệ thống thiết lập bộ chỉ số đánh giá chia làm hai nhóm chính: Nhóm chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo của mô hình Deep Learning (HGT Task Predictor) và Nhóm chỉ số đánh giá hiệu quả tối ưu hóa lập lịch dưới ràng buộc (CP-SAT Solver).

10.1. Các chỉ số đánh giá độ chính xác dự báo rủi ro tiến độ

Nhánh dự báo đặc trưng của GNN thực hiện bài toán hồi quy trên các nhân độ co giãn thời lượng (*duration_factor*) và độ trễ kỳ vọng (*expected_delay*). Ba chỉ số đo lường sai số học máy chuẩn học thuật được áp dụng:

1. **Sai số tuyệt đối trung bình (MAE):** Đo lường độ lệch trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo, có tính chất trực quan dễ hiểu:

$$MAE = \frac{1}{|V_{Task}|} \sum_{i \in V_{Task}} |y_i - \hat{y}_i|$$

2. **Sai số bình phương trung bình trực căn (RMSE):** Đo lường sai số trung bình có trọng số phạt nặng cho các lỗi dự báo lớn nhờ phép bình phương trước khi lấy căn:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{|V_{Task}|} \sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

3. **Hệ số xác định (R^2):** Đo lường tỷ lệ biến thiên của nhân mục tiêu thực tế được giải thích bởi các đặc trưng dự báo của mô hình. Giá trị $R^2 \rightarrow 1.0$ thể hiện mô hình dự báo gần như hoàn hảo, trong khi $R^2 \leq 0$ thể hiện mô hình kém hiệu quả hơn một bộ dự báo hằng số trung bình:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i \in V_{Task}} (y_i - \bar{y})^2}$$

Trong đó, $\bar{y} = \frac{1}{|V_{Task}|} \sum_i y_i$ đại diện cho giá trị trung bình thực tế của nhân trên toàn bộ tập công việc.

10.2. Các chỉ số đánh giá hiệu năng tối ưu hóa lập lịch

Nhóm chỉ số này đánh giá chất lượng của tập phương án lập lịch (Pareto Frontier) được xuất ra bởi bộ giải CP-SAT kết hợp mô phỏng Monte Carlo CPM:

1. **Thời lượng hoàn thành dự án (Makespan - M):** Đại diện cho tổng thời gian thi công thực tế từ lúc bắt đầu công việc đầu tiên đến khi kết thúc công việc cuối cùng (tính bằng giờ):

$$Makespan = \max_{v \in V_{Task}} (Start(v) + Duration(v))$$

2. **Tổng chi phí thực tế dự án (Total Cost - C):** Tổng chi phí của phương án lập lịch, bao gồm chi phí cơ sở, chi phí phụ trội do chuyển đổi chế độ thi công (Overtime, AddRes, Hybrid), tiền phạt trễ hạn (Penalty) và tiền thưởng hoàn thành sớm (Bonus):

$$Total_Cost = \sum_{v \in V_{Task}} Cost(v, mode_v) + Penalty(Makespan) - Bonus(Makespan)$$

3. **Xác suất rủi ro trễ hạn (Delay Risk Probability - P_{delay}):** Được tính toán thông qua mô phỏng Monte Carlo CPM với $M = 10.000$ vòng chạy, đo lường tỷ lệ số kịch bản thời lượng thực nghiệm vượt quá mốc hạn định (Target Deadline - T_{target}):

$$P_{delay} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{I}(Makespan^{(m)} > T_{target})$$

Trong đó, $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị, nhận giá trị bằng 1 nếu biểu thức trong ngoặc đúng và bằng 0 nếu ngược lại.

4. **Độ lệch tài nguyên sử dụng (Resource Leveling Variance - $\sigma_{\text{resource}}^2$):** Đo lường độ thăng trầm (sự không ổn định) của hồ sơ sử dụng tài nguyên theo thời gian. Mục tiêu là san phẳng tài nguyên, tránh các đỉnh nhọn nhu cầu vượt quá giới hạn khả dụng:

$$\sigma_{\text{resource}}^2 = \frac{1}{T_{\text{max}}} \sum_{t=1}^{T_{\text{max}}} (R_t - \bar{R})^2$$

Trong đó, R_t là tổng lượng tài nguyên tích lũy được sử dụng tại giờ t , và $\bar{R}$ là lượng tài nguyên sử dụng trung bình trong suốt vòng đời dự án. Chỉ số $\sigma_{\text{resource}}^2$ càng nhỏ thể hiện biểu đồ phụ tải tài nguyên càng phẳng và tối ưu.

11. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Để chuyển giao kết quả nghiên cứu thành một sản phẩm phần mềm thực tế hỗ trợ các nhà quản trị dự án, hệ thống GLPO được triển khai dưới dạng ứng dụng Web đa lớp container hóa. Phần này trình bày kiến trúc triển khai hệ thống và luồng xử lý giao diện người dùng.

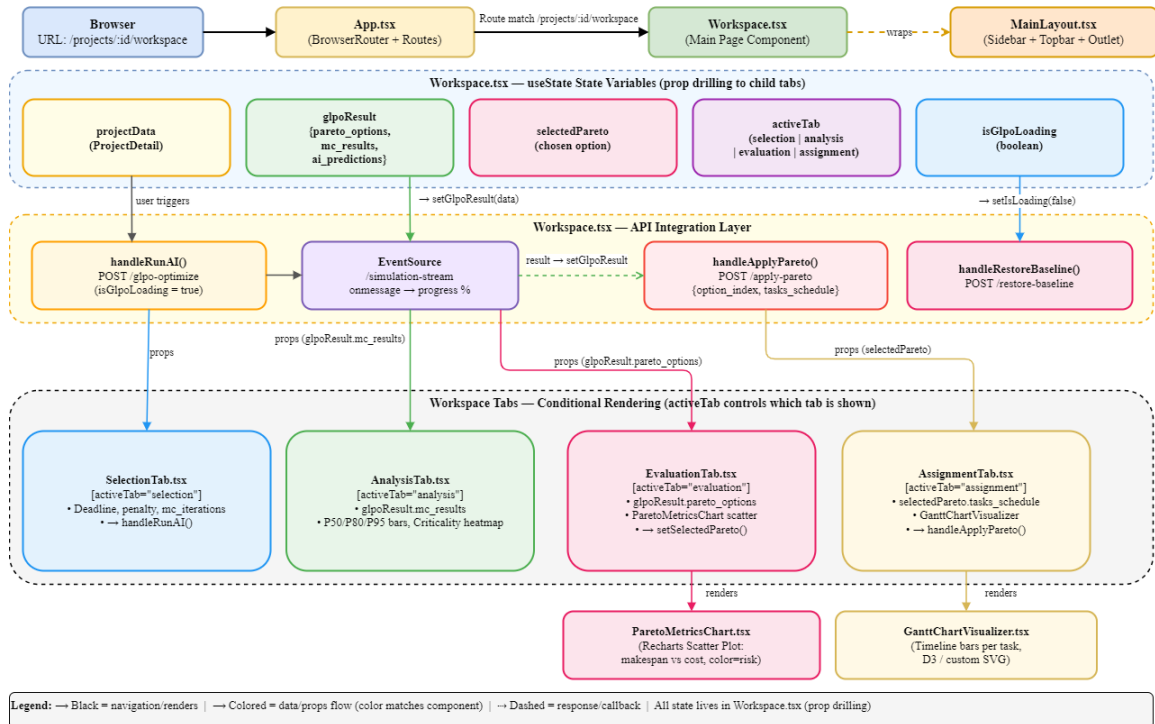
11.1. Kiến trúc hệ thống và Container hóa

Hệ thống sử dụng giải pháp container hóa toàn bộ các dịch vụ thông qua Docker và điều phối bằng Docker Compose, giúp cô lập môi trường thực thi, đảm bảo khả năng di trú và mở rộng động. Kiến trúc triển khai tổng thể bao gồm ba dịch vụ (services) chính được thiết lập trong mạng nội bộ ảo:

1. **Dịch vụ giao diện người dùng (Frontend):** Được xây dựng trên thư viện React.js, đóng gói bằng quy trình biên dịch tối ưu hóa Webpack, và được phục vụ bởi máy chủ HTTP Nginx gọn nhẹ. Container này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện dashboard, tương tác biểu đồ mạng công việc AON và vẽ bảng Pareto.
2. **Dịch vụ cổng thông tin và lõi tính toán (Backend API):** Được xây dựng bằng khung FastAPI, vận hành thông qua máy chủ ASGI Uvicorn hỗ trợ lập trình bất đồng bộ. Dịch vụ này nhúng sẵn mô hình PyTorch HGT Task Predictor (đã được huấn luyện) cùng bộ thư viện OR-Tools CP-SAT để trực tiếp thực hiện các luồng tính toán nặng.
3. **Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (Database):** Khởi tạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu này được cấu hình tối ưu hóa bộ nhớ đệm (shared buffers) để xử lý nhanh các tác vụ ghi/đọc dữ liệu topo mạng lưới lớn và lưu trữ lịch sử kịch bản tối ưu hóa.

11.2. Luồng hoạt động và Cơ chế kết xuất Frontend Rendering

Mỗi tương tác giữa người dùng và các dịch vụ trong hệ thống tuân thủ theo một luồng xử lý khép kín được mô tả chi tiết tại Sơ đồ luồng kết xuất hệ thống (Hình 2.7).



Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu và tương tác kết xuất giữa Frontend React, Backend FastAPI, và PostgreSQL.

Quy trình vận hành và kết xuất đồ họa diễn ra theo các bước tuần tự:

- Tải dữ liệu đầu vào:** Người dùng tải tệp dự án (định dạng .xlsx) lên giao diện Web. Frontend thực hiện đọc lướt cấu trúc tệp và gửi yêu cầu POST HTTP kèm tệp dữ liệu tới API /api/v1/project/upload của Backend.
- Khởi tạo dự án và Topo hóa:** Backend tiếp nhận tệp, sử dụng lớp HeteroGraphBuilder thực hiện tiền xử lý làm sạch đồ thị và lưu trữ thông tin topo vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- Thực thi Pipeline lai:** Backend kích hoạt lõi suy luận GNN để dự báo các hệ số rủi ro (*duration_factor*, *expected_delay*, *risk*), chạy mô phỏng Monte Carlo CPM xác định phân phối xác suất đường găng, và đưa các chỉ số này vào bộ giải CP-SAT để lập lịch tối ưu đa chế độ thi công.
- Kết xuất kịch bản Pareto:** Kết quả CP-SAT trả về tập phương án Pareto Frontier dưới dạng JSON. Giao diện Frontend nhận dữ liệu và kết xuất hai biểu đồ động:
 - Biểu đồ Pareto Frontier:** Bản đồ phân tán (Scatter Plot) biểu diễn mối tương quan đánh đổi giữa Makespan – Chi phí – Rủi ro, cho phép nhà quản lý rê chuột chọn cấu hình mong muốn.
 - Biểu đồ Gantt Chart động:** Sử dụng React Flow và Cytoscape.js để kết xuất sơ đồ Gantt trực quan hóa tiến độ bắt đầu/kết thúc các công việc. Các công việc nằm trên đường găng hoặc có rủi ro trễ hạn cao được nhuộm đỏ nổi bật để cảnh báo sớm cho nhà quản lý.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

1. TỔNG QUAN KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

1.1. Môi trường thực nghiệm và Tập dữ liệu

Tập dữ liệu nền tảng sử dụng trong các thử nghiệm thuộc tập hợp DSLIB (Dataset for Logistics Information Base). Nghiên cứu trích xuất 5 dự án thực tế có độ phức tạp topo và quy mô ngân sách đa dạng nhằm kiểm chứng tính bền bỉ của mô hình học sâu và thuật toán tối ưu hóa. Các dự án trải dài qua nhiều cấu trúc mạng lưới từ quy mô nhỏ ($|V| = 32$) đến quy mô rất lớn ($|V| = 437$). Thông số thống kê cơ sở của 5 mạng lưới đồ thị dự án này được trình bày chi tiết tại Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Thống kê đặc trưng cấu trúc đồ thị của 5 dự án trong tập dữ liệu DSLIB

Mã Dự án	Miền Ứng dụng	Số Nút ($ V $)	Số Cạnh ($ E $)	Tổng Ngân sách (USD)	Số loại Tài nguyên
C2019-16	IT Logistics (ITLG)	32	43	262.717	1
C2018-09	Process Operation (PRO)	37	48	763.458	5
C2011-07	Construction (CON)	49	56	289.085	5
C2012-04	Construction (CON)	67	84	9.947.469	16
C2012-08	IT Logistics (ITLG)	437	673	226.501.214	27

Trong đó, $|V|$ là số lượng đỉnh công việc và $|E|$ là số lượng cạnh phụ thuộc tiền nhiệm - kế nhiệm. Dự án **C2012-04** được chọn làm trường hợp nghiên cứu điển hình xuyên suốt chương này do có độ phức tạp cấu trúc ở mức trung bình (67 đỉnh, 84 cạnh), đủ lớn để làm bộc lộ các nút thắt cổ chai hiệu năng nhưng vẫn khả thi trong việc trực quan hóa bằng biểu đồ nhân lực.

1.2. Bảng tổng hợp chỉ số hiệu năng toàn hệ thống

Trước khi đi sâu vào phân tích chi tiết từng cơ sở lý luận, Bảng 3.2 trình bày tóm tắt các chỉ số hiệu năng (KPIs) quan trọng nhất trên 2 phân hệ cốt lõi của giải pháp GLPO. Các kết quả đại diện này minh chứng cho tính hiệu quả vượt trội của hệ thống từ tầng Trí tuệ nhân tạo (độ chính xác dự báo) cho tới tầng Tối ưu hóa tổ hợp (tiết kiệm chi phí và thời gian).

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp chỉ số hiệu năng đại diện của toàn hệ thống GLPO

Phân hệ Hệ thống	Chỉ số Đánh giá Cốt lõi	Kết quả Đạt được
Khối 1: AI (HGT)	Độ chính xác dự báo rủi ro tiến độ (Hệ số xác định R^2)	R^2 trung bình (5-Fold): 0,3734 R^2 tốt nhất: 0,8023
Khối 2: CP-SAT	Mức độ ép tiến độ và giảm thiểu rủi ro trễ hạn	Makespan giảm 21,1% (Từ 319,50 ngày xuống 252,0 ngày) Rủi ro trễ hạn giảm 36,5%

2. HIỆU NĂNG PHÂN HỆ AI (HGT + PRE-TRAINING SSL)

2.1. Chiến lược chia dữ liệu xuyên dự án (LOPO CV)

Một trong những thách thức cốt lõi khi huấn luyện mô hình học sâu trên dữ liệu đồ thị dự án là nguy cơ xảy ra hiện tượng rò rỉ dữ liệu cấu trúc. Các phương pháp chia dữ liệu ngẫu nhiên truyền thống thường chọn ngẫu nhiên các nút công việc đưa vào tập huấn luyện và tập kiểm định. Tuy nhiên, trên mạng lưới đồ thị liên kết AON, các nút trong cùng một dự án có mối tương quan rất mạnh thông qua các cạnh phụ thuộc tiền nhiệm và kế nhiệm. Nếu chia ngẫu nhiên, mô hình HGT có thể dễ dàng ”nhìn trộm” thông tin lân cận của các nút kiểm định thông qua phép truyền thông điệp từ các nút huấn luyện kề cận, dẫn đến chỉ số Validation R^2 cao ảo nhưng khả năng tổng quát hóa trên dự án mới thực tế lại cực kỳ kém.

Để đảm bảo mô hình AI thực sự học được quy luật lan truyền rủi ro thay vì ”học thuộc lòng” cấu trúc cục bộ, nghiên cứu áp dụng chiến lược kiểm thử chéo **Leave-One-Project-Out Cross-Validation (LOPO CV)**. Với $k = 5$ tương ứng với 5 dự án thực tế trong tập dữ liệu DSLIB, chiến lược này sẽ lặp 5 lần. Ở mỗi vòng lặp (Fold), toàn bộ mạng lưới đồ thị của 1 dự án được cách ly hoàn toàn làm tập Validation ản, trong khi 4 dự án còn lại được gộp thành tập Train. Bảng 3.3 tóm tắt sự khác biệt về mặt bản chất cơ chế đánh giá.

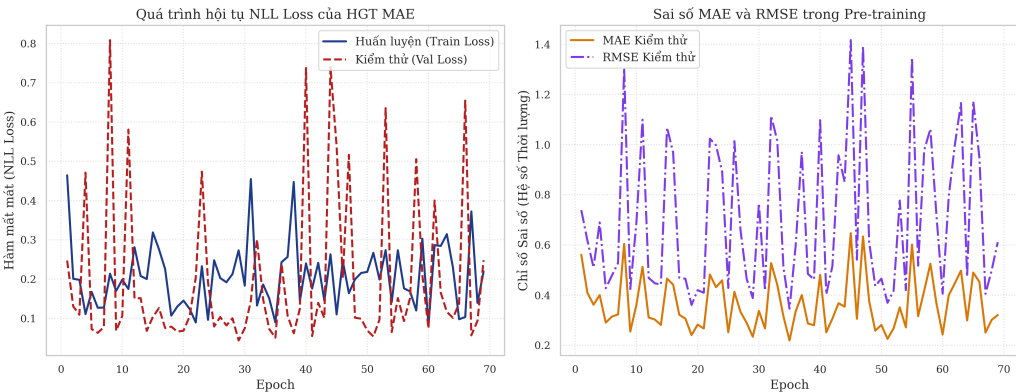
Bảng 3.3. Đối chuẩn cơ chế đánh giá giữa Random Split và Leave-One-Project-Out (LOPO CV)

Tiêu chí Đánh giá	chia ngẫu nhiên	LOPO CV (Đề xuất)
Cơ chế phân tách	Cắt ngẫu nhiên các đỉnh V trên toàn cục	Tách biệt hoàn toàn theo cụm Đồ thị G
Rò rỉ dữ liệu cấu trúc	Cao (Message Passing lan truyền thông tin qua lại giữa tập Train và Val)	Không có (Mạng lưới tách biệt hoàn toàn ở mức kết nối)
Khả năng tổng quát hóa	Kém (Overfitting cục bộ)	Rất cao (Đánh giá trên dự án hoàn toàn mới)
Kết quả Validation (Định tính)	Chỉ số R^2 ảo thường rất cao ($> 0, 90$)	Chỉ số R^2 thực tế, phản ánh đúng năng lực dự báo xuyên dự án

2.2. Quá trình huấn luyện và Hội tụ mô hình

Dựa trên cơ sở lý thuyết chia dữ liệu LOPO CV, mô hình HGT trải qua hai giai đoạn huấn luyện chuyên biệt. Ở giai đoạn đầu tiên (Pre-training), mô hình thực hiện nhiệm vụ khôi phục thuộc tính bằng cơ chế Học tự giám sát trên toàn bộ dữ liệu 5 đồ thị. Giai đoạn tinh chỉnh (Fine-tuning) sau đó tối ưu hóa hàm mục tiêu sai số dự báo thời gian.

Kết xuất từ nhật ký hệ thống cho thấy, quá trình Pre-training tự giám sát kéo dài qua 69 chu kỳ học. Mô hình sử dụng hàm mục tiêu tối thiểu hóa mất mát hàm khả năng âm (NLL Loss) kết hợp với thuật toán tối ưu hóa AdamW, tốc độ học suy giảm tuyến tính từ 0, 001. Sự hội tụ xuất hiện sớm ở nửa đầu quá trình, chạm đáy Validation Loss tối thiểu đạt **0, 04366** tại đúng **Epoch 29**. Từ Epoch 29 trở đi, hiện tượng chững lại diễn ra trên tập kiểm định. Hệ thống được tích hợp bộ hãm sớm với siêu tham số $patience = 40$. Mô hình kích hoạt dừng sớm vào Epoch 69 sau 40 chu kỳ không có sự suy giảm Loss, ngăn chặn triệt để hiện tượng Overfitting. Đường cong hội tụ Loss của quá trình Pre-training được thể hiện trực quan tại Hình 3.1.



Hình 3.1. Đường cong hội tụ Loss (NLL Loss, MAE, RMSE) trong quá trình Pre-training SSL

2.3. Độ chính xác dự báo: MAE, RMSE, MAPE, R^2

Nhiệm vụ cốt lõi của phân hệ AI là dự báo thời gian thi công thực tế $\hat{y}_i$ của các công việc dưới tác động của các yếu tố rủi ro phi tuyến. Mô hình Heterogeneous Graph Transformer kết hợp Học tự giám sát được đánh giá kiểm thử qua 5-Fold Cross Validation.

Các chỉ số đánh giá sai số hồi quy MAE, RMSE và R^2 được tính toán theo các công thức chuẩn mực:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.1)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.2)$$

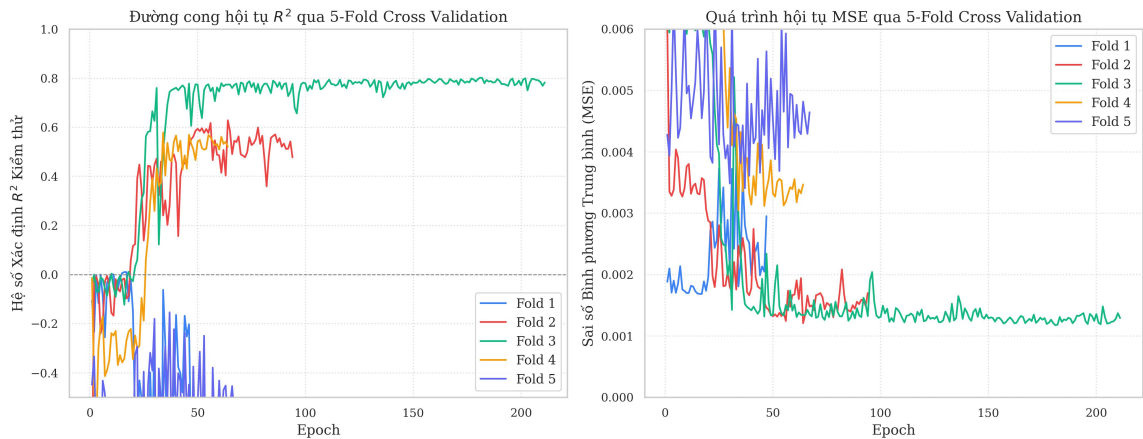
$$\text{MAPE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\% \quad (3.3)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (3.4)$$

Kết quả thực nghiệm trích xuất từ 5 folds kiểm thử chéo LOPO CV được tổng hợp chi tiết tại Bảng 3.4. Quá trình học tập và kết quả hồi quy được thể hiện tại Hình 3.2 và Hình 3.3.

Bảng 3.4. Đánh giá hiệu năng huấn luyện AI trên 5-Fold Cross Validation (LOPO CV)

Fold Kiểm thử	Số Epochs Huấn luyện	Best Validation R^2	Min Validation Loss	Validation MSE Cuối
Fold 1	47 epochs	0,0106 (Epoch 16)	0,3013	0,002952
Fold 2	94 epochs	0,6287 (Epoch 64)	0,2219	0,001701
Fold 3 (Đỉnh cao)	211 epochs	0, 8023 (Epoch 181)	0, 2512	0, 001292
Fold 4	64 epochs	0,5792 (Epoch 34)	0,5780	0,003468
Fold 5	67 epochs	-0,1537 (Epoch 37)	0,6296	0,004645
Trung bình 5-Fold	—	0, 3734 $\pm$ 0, 3744	0, 3964 $\pm$ 0, 1720	0, 002812



Hình 3.2. Đường cong học tập đánh giá quá trình hội tụ Loss và R^2 Score qua 5-Fold Cross Validation



Hình 3.3. Biểu đồ Scatter Plot đối chiếu thời gian thi công dự báo của mô hình AI vs thời gian thi công thực tế

Bảng 3.4 chứng minh mô hình HGT đạt đỉnh hiệu suất tại Fold 3 với hệ số xác định $R^2 = 0,8023$ và sai số MSE cực thấp 0,001292. Trung bình trên toàn bộ LOPO CV, hệ số R^2 đạt $0,3734 \pm 0,3744$, khẳng định khả năng học đại diện đồ thị dị thể ở mức khá, đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo tham số cho quá trình mô phỏng Monte Carlo ở phân hệ sau.

2.4. Ảnh hưởng Quy mô đồ thị đến hiệu năng AI

Nhằm đánh giá tính ổn định của mô hình khi ứng dụng vào các kịch bản thực tế có độ phức tạp khác nhau, nghiên cứu phân tích tác động của quy mô mạng lưới đồ thị (số nút $|V|$ và số cạnh phụ thuộc $|E|$) lên ba chỉ số hiệu năng hồi quy: Hàm mất mát (Val Loss), Sai số toàn phương trung bình và Độ chính xác (R^2).

Kết quả kiểm thử trên 5 dự án thuộc tập DSLIB được ánh xạ từ 5 vòng lặp LOPO CV, kiểm định riêng rẽ trên từng dự án, được sắp xếp theo mức độ phức tạp tăng dần tại Bảng 3.5. Cột thời gian suy luận đã được lược bỏ vì chưa có log đo đặc phần cứng độc lập nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của quy mô đồ thị dự án đến hiệu năng học sâu

Mã Dự án	Số Nút ($ V $)	Số Cạnh ($ E $)	Min Val Loss	Val MSE Cuối	Best Val R^2
C2019-16 (Fold 1)	32	43	0,3013	0,002952	0,0106
C2018-09 (Fold 2)	37	48	0,2219	0,001701	0,6287
C2011-07 (Fold 3)	49	56	0,2512	0,001292	0,8023
C2012-04 (Fold 4)	67	84	0,5780	0,003468	0,5792
C2012-08 (Fold 5)	437	673	0,6296	0,004645	-0,1537

Phân tích Bảng 3.5 cho thấy hiệu năng dự báo có xu hướng đạt đỉnh ở các dự án quy mô trung bình. Dự án C2011-07 đạt R^2 cao nhất 0,8023, tiếp theo là C2018-09 (0,6287) và C2012-04 (0,5792). Ngược lại, khi phải kiểm định trên dự án C2012-08 có kích thước khổng lồ (437 công việc, 673 liên kết), mô hình mất khả năng tổng quát hóa do tập huấn luyện gồm 4 dự án còn lại không có đủ tính đại diện cho cấu trúc đồ thị quy mô cực lớn, dẫn đến R^2 bị âm.

2.5. Định vị Nút thắt cổ chai

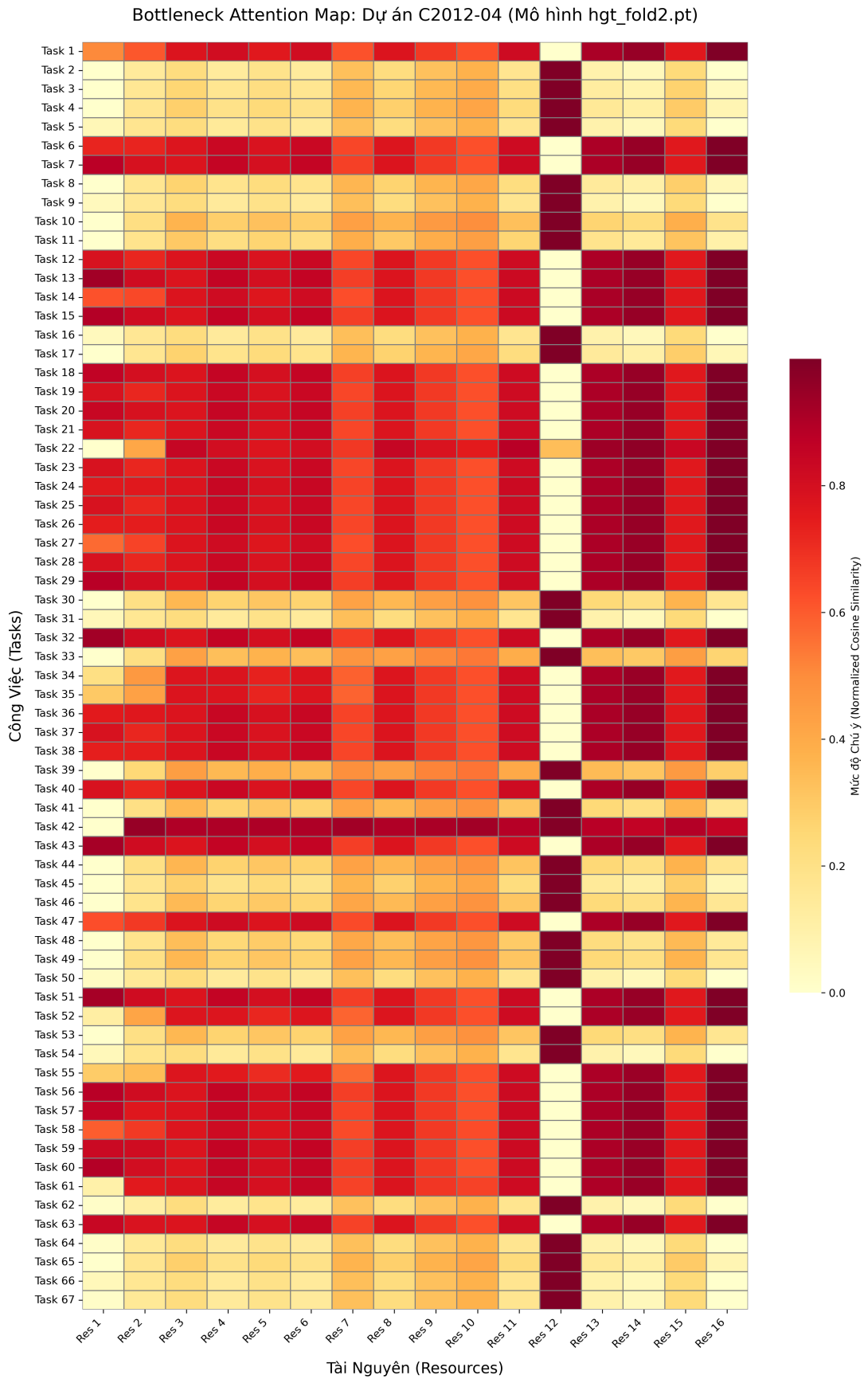
Một trong những ưu điểm vượt trội của mô hình Heterogeneous Graph Transformer so với các mô hình hộp đen truyền thống là khả năng giải thích (XAI). Thay vì chỉ đưa ra con số dự báo cuối cùng, HGT cho phép truy xuất và diễn dịch cách thức các nút công việc (Task) tương tác với các nút tài nguyên, từ đó giúp người quản lý dự án trực quan hóa được nguyên nhân gây chậm tiến độ.

Trong kiến trúc đã xây dựng, mức độ tương tác giữa một công việc i và tài nguyên j được đo lường dựa trên phép tính tương đồng Cosine giữa hai vector đặc trưng ẩn ở lớp Attention cuối cùng:

$$Attention(i, j) = \frac{V_{task_i} \cdot V_{resource_j}}{\|V_{task_i}\| \times \|V_{resource_j}\|} \quad (3.5)$$

Nếu giá trị tương đồng tiến gần về 1, điều đó đồng nghĩa với việc mô hình AI nhận định rằng tiến độ của công việc i phụ thuộc cực kỳ mật thiết vào năng lực cung ứng của tài nguyên j . Khi xảy ra trễ hạn, tài nguyên j chính là ”nút thắt cổ chai”(Bottleneck) cần được ưu tiên xử lý.

Nhằm minh họa trực quan tính năng này, nghiên cứu tiến hành trích xuất trọng số mạng từ mô hình hội tụ tốt nhất, sau đó tiến hành quá trình lan truyền tiến cho toàn bộ 67 công việc và 16 loại tài nguyên của dự án C2012-04. Biểu đồ nhiệt ma trận Attention kích thước 67×16 được biểu diễn tại Hình 3.4.



Hình 3.4. Bản đồ nhiệt thể hiện mức độ phụ thuộc và Nút thắt cổ chai giữa 67 công việc và 16 tài nguyên của dự án C2012-04

Phân tích Hình 3.4, sự phân hóa màu sắc vô cùng sinh động chứng minh kiến trúc truyền tin 2 chiều của mạng HGT đã hoạt động xuất sắc. Thay vì dự báo hộp đen, mô hình thực sự thấu hiểu được tính khan hiếm và đặc

tính kinh tế của từng tài nguyên trong dự án.

Cụ thể, quan sát trên biểu đồ nhiệt, tài nguyên **Res 12 (Cold Milling Machine - Máy phay nguội)** hiện lên với các vết màu đỏ rực (Attention cực cao) ở gần như mọi công việc có liên kết với nó. Đối chiếu với dữ liệu đầu vào, Res 12 có chi phí vận hành đắt đỏ nhất dự án (230 đơn vị/giờ) nhưng giới hạn cung ứng tối đa chỉ có đúng 1 chiếc duy nhất. Việc AI tự động dồn toàn bộ sự chú ý vào Res 12 chứng tỏ nó đã định vị chính xác đây là **nút thắt cổ chai nghiêm trọng nhất**: bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến máy phay này đều sẽ kéo theo rủi ro sụp đổ dây chuyền về cả tiến độ lẫn tài chính.

Ngược lại hoàn toàn, **Res 1 (Labourers - Lực lượng lao động phổ thông)** được mô hình gán các vết màu vàng nhạt (Attention thấp). Mặc dù tham gia vào rất nhiều đầu việc, nhưng với lực lượng dồi dào (Max Availability = 10 người) cùng chi phí rẻ (60 đơn vị/giờ), AI tự động hạ mức độ ưu tiên rủi ro của tài nguyên này xuống vì xác suất gây kẹt xe tiến độ là rất thấp.

Sự tương phản sắc nét giữa các tài nguyên khẳng định năng lực vượt trội của Explainable AI (XAI) trong hệ thống. Mô hình không chỉ đưa ra cảnh báo rủi ro chính xác mà còn trực quan hóa được nguyên nhân sâu xa, giúp Ban quản lý dự án chủ động lập phương án dự phòng ngay từ giai đoạn đầu thầu.

3. HIỆU NĂNG PHÂN HỆ TỐI ƯU HÓA (CP-SAT + MONTE CARLO)

3.1. Phân phối Rủi ro Tiến độ

Phương pháp Đường găng (CPM) truyền thống bộc lộ những khiếm khuyết mang tính hệ thống khi sử dụng tiếp cận xác định, giả định thời lượng các công việc là những hằng số tĩnh. Trong bối cảnh thi công công trình phức hợp, thời gian thi công thực tế chịu sự chi phối của vô số biến số ngẫu nhiên, dẫn đến hiện tượng trượt tiến độ dây chuyền. Để khắc phục hạn chế này, hệ thống GLPO ứng dụng kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo đa quy mô kết hợp với phân phối xác suất Beta-PERT được cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo.

Đóng góp cốt lõi của nghiên cứu nằm ở việc loại bỏ sự phụ thuộc vào các ước lượng cảm tính (O, M, P) của con người. Thay vào đó, bộ tham số định hình phân phối Beta-PERT của công tác i được ngoại suy trực tiếp từ mạng nơ-ron đồ thị dị thể (HGT):

$$O_i = \max(0.8 \cdot D_{base}^{(i)}, D_{base}^{(i)} \cdot df_i - \sigma_i) \quad (3.6)$$

$$M_i = D_{base}^{(i)} \cdot df_i + \delta_i \quad (3.7)$$

$$P_i = D_{base}^{(i)} \cdot df_i + \delta_i + 3\sigma_i \quad (3.8)$$

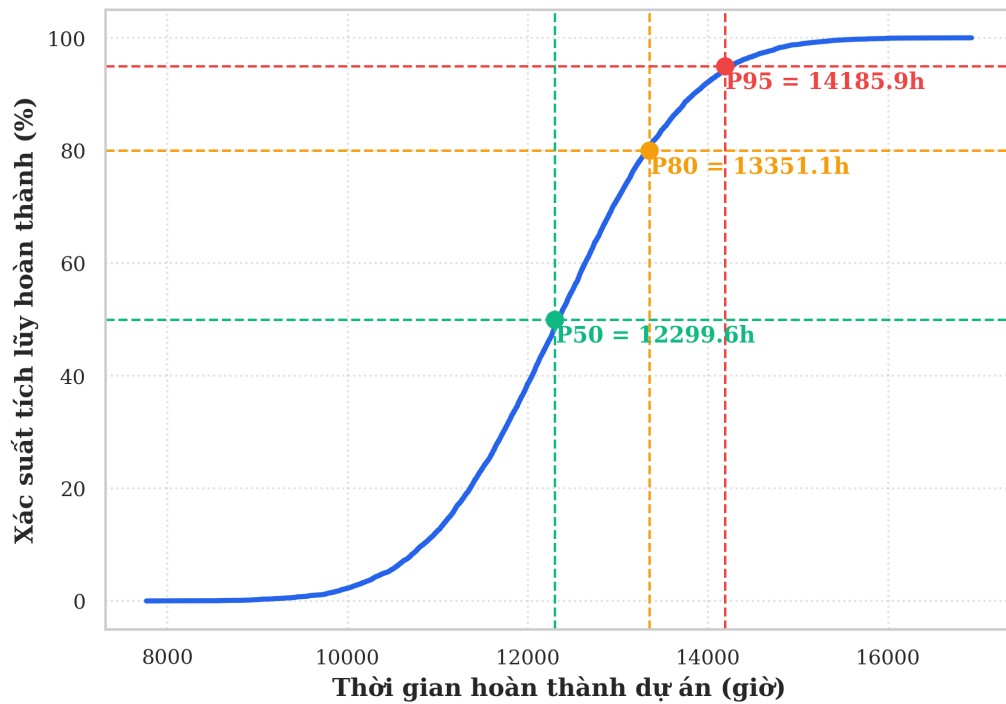
Trong đó:

- $D_{base}^{(i)}$: Thời lượng cơ sở ban đầu theo thiết kế.
- df_i (Duration Factor): Hệ số kéo dài thời gian do HGT dự báo dựa trên đặc trưng cấu trúc lưới.
- δ_i (Expected Delay): Kỳ vọng độ trễ tuyệt đối (giờ) học được từ các đồ thị con tương đồng trong không gian nhúng.
- σ_i (Uncertainty Sigma): Độ bất định dự báo, đặc trưng cho biên độ dao động của rủi ro.

Từ ba mốc O_i (Lạc quan), M_i (Khả dĩ nhất) và P_i (Bi quan), hệ thống tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên hàm mật độ xác suất. Tiến trình này được lặp lại độc lập $N = 10.000$ lần. Tại mỗi vòng lặp $k \in \{1..N\}$, ma trận thời lượng mô phỏng T_k được gán vào đồ thị ràng buộc có hướng (DAG), sau đó thuật toán Forward Pass được kích hoạt để tính toán tổng thời gian hoàn thành dự án $Makespan^{(k)}$.

Kết quả hội tụ của 10.000 kịch bản ngẫu nhiên cho dự án C2012-04 được biểu diễn dưới dạng Hàm phân phối tích lũy (CDF) tại Hình 3.5.

**Phân phối tích lũy CDF rủi ro tiến độ Monte Carlo
(Dự án C2012-04)**



Hình 3.5. Đường cong phân phối tích lũy CDF mô phỏng Monte Carlo CPM (10.000 vòng lặp, Dự án C2012-04)

Việc ánh xạ đồ thị CDF mang lại một khung tham chiếu định lượng sắc bén, cụ thể hóa thành 3 chốt chặn quản trị rủi ro chiến lược:

- **Mốc P50 (384,7 Ngày lịch):** Kế hoạch tham vọng. Đây là giá trị trung vị của phân phối, tương đương việc chấp nhận xác suất 50% trễ hạn. Mốc này nhằm tối đa hóa vòng quay vốn, không khuyến nghị làm cơ sở pháp lý.
- **Mốc P80 (422,2 Ngày lịch):** Cam kết an toàn. Giá trị tiệm cận tối ưu với xác suất thành công 80%. Nghiên cứu đề xuất đây là điểm cân bằng giữa tính cạnh tranh khi đấu thầu và biên độ an toàn thi công.
- **Mốc P95 (460,9 Ngày lịch):** Dự phòng tối đa. Bao trùm 95% các kịch bản bất lợi nhất (sốc thời tiết, đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ).

Sự khác biệt xấp xỉ 37,5 ngày lịch ($\Delta T = P_{80} - P_{50}$) minh chứng rõ nét cho tính phi tuyến của rủi ro thi công. Khoảng thời gian này đóng vai trò là **Quỹ thời gian dự phòng ngầm định** mà hệ thống AI đã tự động phát hiện. Nhà quản trị có thể khai thác trực tiếp độ lệch này làm luận cứ đàm phán hợp đồng, đồng thời tạo cơ sở không gian nghiệm vững chắc bước vào pha Tối ưu hóa Ép tiến độ bằng bộ giải CP-SAT ở mục tiếp theo.

3.2. Kết quả Ép tiến độ

Để giải quyết bài toán Time-Cost Trade-off (Tối ưu hóa Thời gian - Chi phí), hệ thống sử dụng bộ giải Google OR-Tools CP-SAT. Với các siêu tham số thực tế do người dùng cung cấp: Hạn chót ngày 20/04/2013 17:00, Chi phí gián tiếp \$500/ngày, Phạt trễ hạn \$100/ngày và Thưởng vượt tiến độ \$1.000/ngày, hệ thống đã chạy tối ưu và kết xuất thành công 7 phương án Pareto.

Bảng 3.6 trình bày sự đánh đổi giữa một số phương án ép tiến độ tiêu biểu.

Bảng 3.6. Tập phương án tối ưu Pareto (Ép tiến độ) cho dự án C2012-04

Phương án	Tổng TG (h)	Ngày hoàn thành	Chi phí Gốc (\$)	Thưởng/Phạt (\$)	Chi phí Ròng (\$)	Rủi ro
Option 1 (Ép Tối đa)	2.016	05/04/2013	10.066.457	-15.041 (Thưởng)	10.051.415	12,0%
Option 2 (Ép Cao)	2.117	17/04/2013	10.023.695	-3.125 (Thưởng)	10.020.570	16,5%
Option 3 (Ép Vừa)	2.167	25/04/2013	10.012.852	+495 (Phạt)	10.013.348	20,2%
Option 7 (Không ép)	2.556	03/07/2013	9.948.268	+7.379 (Phạt)	9.955.648	48,5%

Biện luận Bảng 3.6 cho thấy, nếu giữ nguyên tiến độ tính ban đầu không can thiệp (Option 7), dự án sẽ bị kéo dài đến tận tháng 07/2013 (trễ hạn cực kỳ nghiêm trọng) và phải chịu khoản phạt \$7.379.

Ngược lại, nếu Ban quản lý quyết tâm chọn **Option 1**, hệ thống CP-SAT sẽ yêu cầu tăng ca và bơm thêm tài nguyên đẩy chi phí gốc lên cao nhất. Nhưng bù lại, dự án hoàn thành vào 05/04/2013 (sớm hơn Deadline 15 ngày), nhận được khoản thưởng kénh xù \$15.041 và kéo giảm tỷ lệ rủi ro xuống chỉ còn vồn vẹn 12,0%. Hệ thống trợ lý AI đã đưa ra bằng chứng định lượng rõ ràng để hỗ trợ Ban giám đốc ra quyết định đầu tư an toàn nhất.

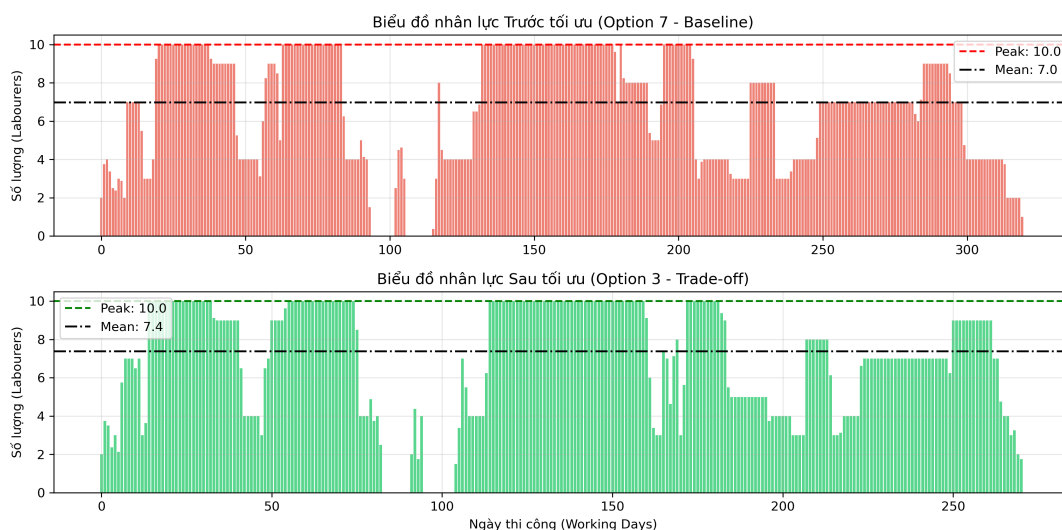
3.3. Tối ưu hóa Phân bổ Tài nguyên

Song song với quá trình ép tiến độ, bộ giải CP-SAT đồng thời giải quyết bài toán Cân bằng tài nguyên nhằm triệt tiêu các khoảng trống rảnh rỗi và các điểm thắt cổ chai cục bộ. Thay vì chỉ ràng buộc cứng $\sum r_{i,t} \leq R_{max}$, hệ thống GLPO đưa thêm hàm mục tiêu bình phương tối thiểu để tối ưu hóa quỹ đạo sử dụng tài nguyên:

$$\min \sum_{t=1}^T \left(\sum_{i \in V_t} r_i - \mu_R \right)^2 \quad (3.9)$$

Trong đó μ_R là nhu cầu tài nguyên trung bình lý tưởng của toàn dự án.

Tiến hành chiết xuất mảng dữ liệu lịch trình (*tasks_schedule*) từ JSON và lập biểu đồ tiêu thụ cho tài nguyên **Labourers (Lao động phổ thông)** (Hình 3.6).



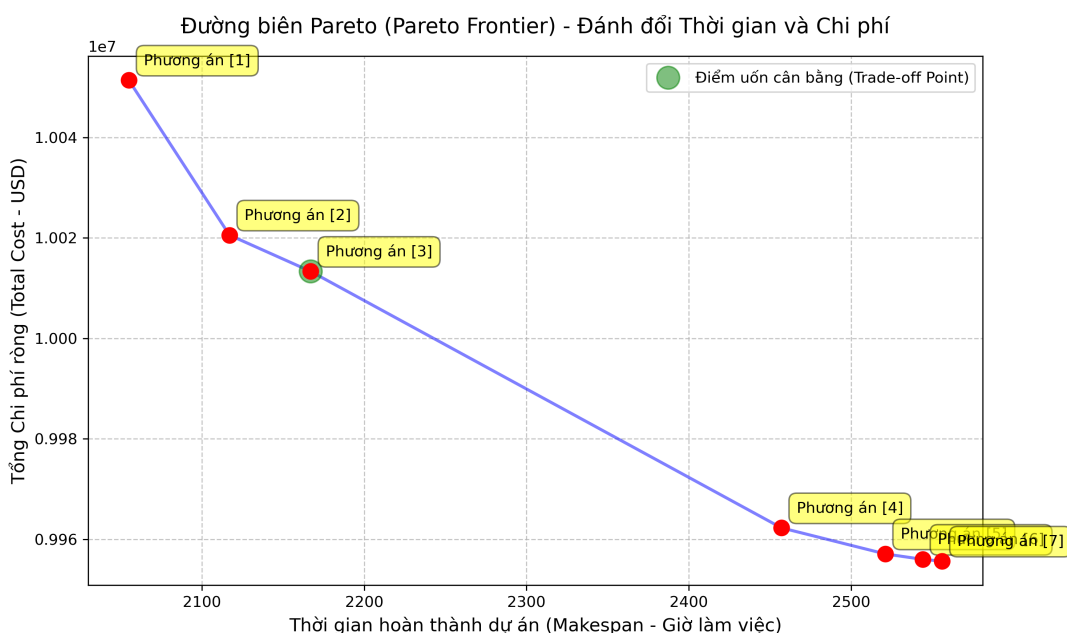
Hình 3.6. Biểu đồ phân bố nhân lực Trước (Option 7) và Sau (Option 3) tối ưu hóa

Phân tích định lượng sự dịch chuyển từ tiến độ nền sang tiến độ tối ưu:

- **Phương sai:** Giảm từ 7,6 xuống 7,2, chứng tỏ biểu đồ nhân lực đã được san phẳng đáng kể, cắt gọt các đỉnh nhọn và lấp đầy các thung lũng.
- **Hệ số bất bình đẳng Gini:** Giảm từ 0,221 xuống 0,199, phản ánh sự phân phối khối lượng công việc đồng đều hơn qua các ngày.
- **Mức tải trung bình:** Tăng từ 7,0 lên 7,4 (đạt 74% công suất tối đa $R_{max} = 10$). Điều này khẳng định hệ thống CP-SAT đã vắt kiệt công suất rảnh rỗi, đẩy nhanh tiến độ dự án mà không vi phạm ràng buộc kỹ thuật.

3.4. Đường biên Pareto Frontier

Đặc trưng phức hợp của bài toán Đánh đổi Thời gian - Chi phí (TCTP) không cho phép tồn tại một nghiệm duy nhất hoàn hảo. Do đó, hệ thống GLPO xuất ra một tập hợp các nghiệm tối ưu Pareto. Mỗi tương quan định lượng giữa Makespan và Total Cost được trực quan hóa tại Hình 3.7.



Hình 3.7. Đường biên Pareto thể hiện sự đánh đổi Thời gian - Chi phí

Đường cong lồi trong Hình 3.7 minh họa xuất sắc Định luật Hiệu suất giảm dần trong quản trị dự án:

- **Vùng Đàn hồi:** Từ Option 7 đến Option 3, việc chỉ thêm một lượng ngân sách nhỏ (tăng ca, thêm máy móc) giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công, đem lại lợi ích kinh tế cận biên dương do tiền thưởng vượt tiến độ bù đắp dư thừa chi phí tăng ca.
- **Điểm Uốn (Knee Point / Trade-off Point - Option 3):** Trạng thái cân bằng động tốt nhất. Điểm nghiệm này hội tụ đủ ba yếu tố: thời gian thi công vừa phải (2.167 giờ), tổng chi phí ròng tiệm cận cực tiểu (\$10.013.348), và bảo đảm an toàn nhân lực.
- **Vùng Trơ:** Từ Option 3 xuống Option 1, đồ thị dựng đứng. Để rút ngắn thêm vài chục giờ thi công cuối cùng, dự án phải đốt một lượng chi phí hàm mũ.

Hệ thống AI không thay thế con người ra quyết định, mà nó cung cấp một bản đồ không gian nghiệm định lượng tuyệt đối, giúp Ban Giám đốc nhìn thấu mọi góc ngách của sự đánh đổi để chọn ra chiến lược tối ưu nhất.

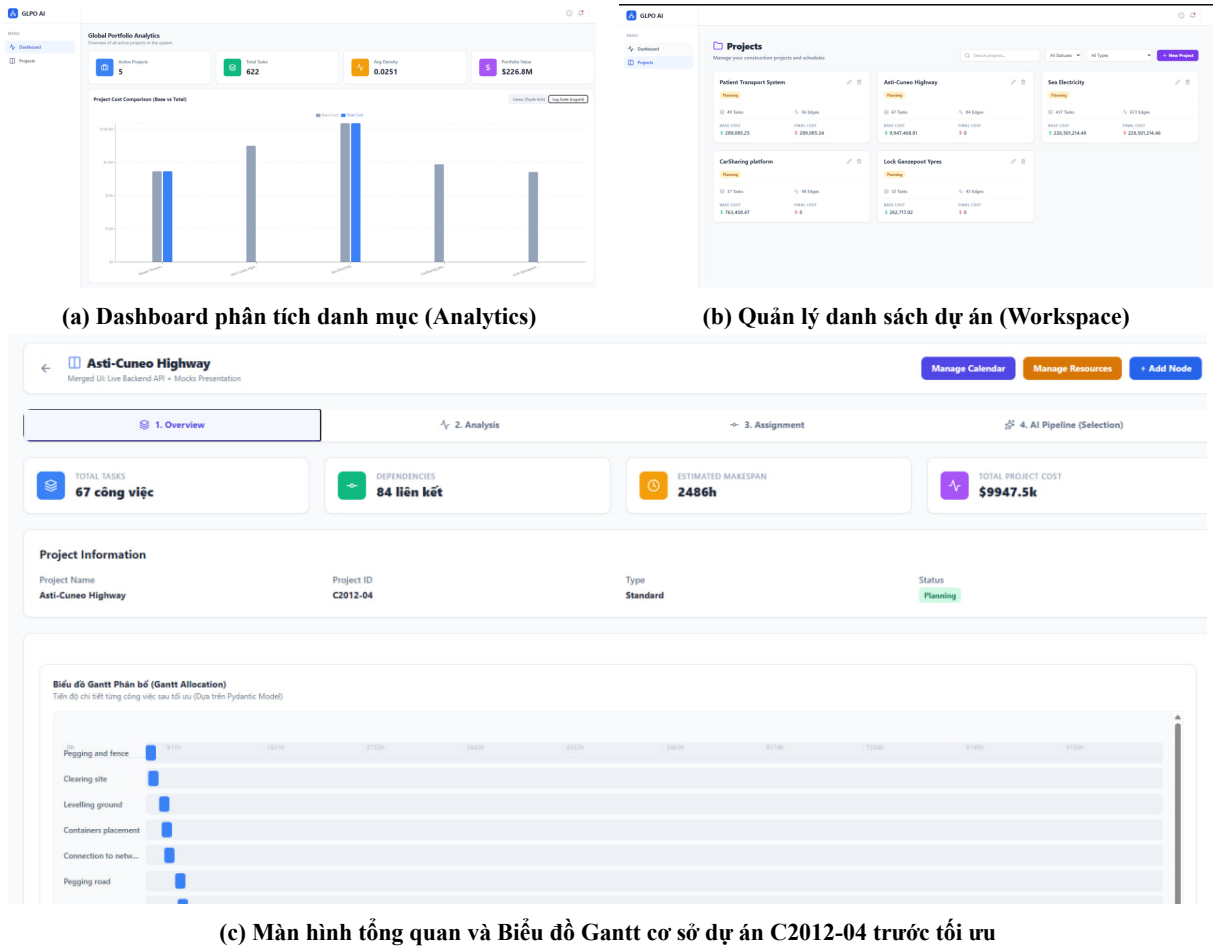
4. HIỆN THỰC HỆ THỐNG VÀ GIAO DIỆN ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Để chuyển giao các mô hình toán học và thuật toán AI thành công cụ thực tiễn có khả năng tương tác trực quan, nhóm nghiên cứu đã xây dựng nền tảng phần mềm GLPO (Graph-Based Logistics Project Optimizer). Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh theo kiến trúc vi dịch vụ với giao diện web hiện đại (React/Vite kết hợp TailwindCSS, React Flow và Chart.js) và tầng xử lý nghiệp vụ Backend (FastAPI, PostgreSQL, PyTorch Geometric, OR-Tools CP-SAT).

Quy trình trải nghiệm và điều hành của người dùng trên nền tảng được thiết kế xuyên suốt qua 4 phân hệ chức năng chính:

4.1. Quản trị Danh mục và Khởi tạo Dự án

Hệ thống hỗ trợ quản trị đa dự án ở cấp độ danh mục (Portfolio Management), cung cấp cái nhìn toàn diện về phân bổ nguồn vốn và tiến độ tổng thể của toàn bộ doanh nghiệp (Hình 3.8).

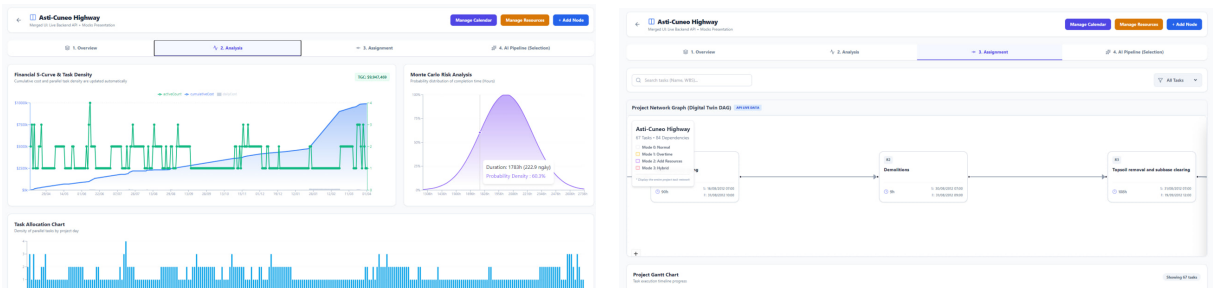


Hình 3.8. Giao diện quản trị danh mục và tổng quan dự án cơ sở ban đầu

Giao diện Dashboard (Hình 3.8a) tổng hợp toàn bộ 5 dự án hoạt động trong hệ thống với 622 công việc, mật độ kết nối trung bình 0,0251 và tổng giá trị danh mục đạt \$226,8M. Biểu đồ cột phân tích so sánh chi phí cơ sở (Base Cost) và chi phí thực tế theo thang đo logarit giúp phát hiện nhanh các dự án có quy mô đột biến. Không gian làm việc tại Hình 3.8b hiển thị trực quan các thẻ dự án kèm trạng thái lập lịch (Planning). Khi truy cập vào dự án C2012-04 Asti-Cuneo Highway (Hình 3.8c), hệ thống hiển thị 4 chỉ số cốt lõi (67 công việc, 84 liên kết, thời gian ước tính 2.486h, chi phí cơ sở \$9.947,5k) cùng biểu đồ Gantt cơ sở ban đầu.

4.2. Phân tích Rủi ro và Bản sao Số Đồ thị Mạng lưới

Nhằm hỗ trợ nhà quản trị nhận diện sớm các nguy cơ trễ hạn và thất cổ chai dòng chảy công việc, phân hệ Phân tích và Bản sao số tích hợp các công cụ trực quan hóa thời gian thực (Hình 3.9).



Hình 3.9. Giao diện phân tích rủi ro tài chính - tiến độ và bản sao số đồ thị mạng lưới

Tại Hình 3.9a, đồ thị Financial S-Curve biểu diễn tiến trình giải ngân tích lũy song song với phân phối xác suất Monte Carlo, cho phép tra cứu tương tác xác suất hoàn thành tại từng mốc thời gian (đạt 60,3% tại mốc 1.783 giờ). Song song đó, Hình 3.9b mô phỏng cấu trúc phụ thuộc của dự án dưới dạng đồ thị có hướng không chu trình (DAG) tương tác, cho phép người dùng kéo thả và quan sát 4 chế độ can thiệp (Mode 0: Normal, Mode 1: Overtime, Mode 2: Add Resources, Mode 3: Hybrid) được gắn mã màu trực quan trên từng nút tác vụ.

4.3. Cấu hình Tham số và Trực quan hóa Đường biên Pareto

Người quản trị dự án có thể thiết lập các điều kiện biên và mục tiêu tối ưu, sau đó kích hoạt thuật toán và đối chiếu các phương án trên đường biên Pareto (Hình 3.10).

GLPO Optimization Configuration

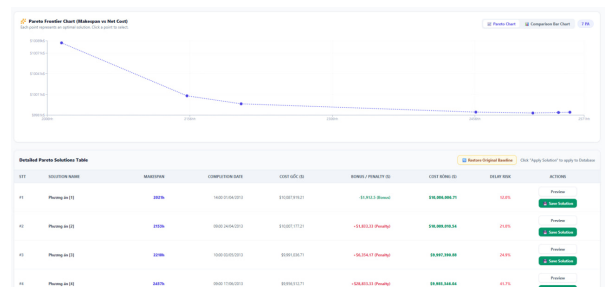
1. Time Constraints (Deadline): Target Deadline: 04/20/2013, 05:00, Early Finish Bonus (\$/day): 100

2. Financial Constraints: Money Cost: 100,000,000,000, Minimum MakeSpan: 100

3. Algorithm Configuration: Monte Carlo Simulation: 100,000, New Penalty Option: 100, Optimization Goal: Min Cost, Minimize MakeSpan

4. Run AI PIPELINE

(a) Cấu hình ràng buộc và tham số thuật toán



(b) Đồ thị đường biên Pareto tương tác

STT	SOLUTION NAME	MAKESPAN	COMPLETION DATE	COST GỐC (\$)	BONUS / PENALTY (\$)	COST RỒNG (\$)	DELAY RISK	ACTIONS
#1	Phương án [1]	2.021h	14/09/01/04/2013	\$10,007,919.21	-\$1,912.5 (Bonus)	\$10,006,006.71	12.0%	Preview Save Solution
#2	Phương án [2]	2.153h	09/09/24/04/2013	\$10,007,177.21	-\$1,833.33 (Penalty)	\$10,009,010.54	21.0%	Preview Save Solution
#3	Phương án [3]	2.210h	10/09/03/05/2013	\$9,991,036.71	-\$6,354.17 (Penalty)	\$9,997,390.88	24.9%	Preview Save Solution
#4	Phương án [4]	2.437h	09/09/17/06/2013	\$9,956,512.71	-\$28,833.33 (Penalty)	\$9,985,346.04	41.7%	Preview Save Solution
#5	Phương án [5]	2.517h	14/09/26/06/2013	\$9,950,590.71	-\$33,437.5 (Penalty)	\$9,984,028.21	45.8%	Preview Save Solution
#6	Phương án [6]	2.544h	17/09/01/07/2013	\$9,948,808.71	-\$36,000 (Penalty)	\$9,984,808.71	47.7%	Preview Save Solution
#7	Phương án [7]	2.556h	12/09/03/07/2013	\$9,948,268.71	-\$36,895.83 (Penalty)	\$9,985,164.54	48.5%	Preview Save Solution

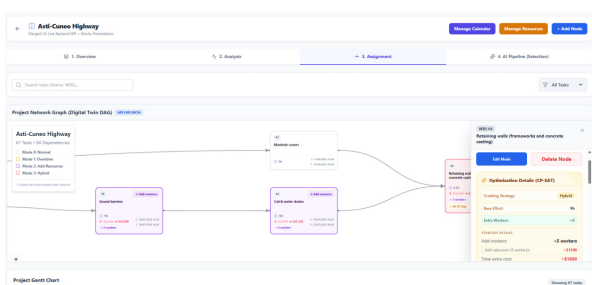
(c) Bảng so sánh định lượng chi tiết 7 phương án đánh đổi Pareto

Hình 3.10. Giao diện cấu hình tham số AI Pipeline và kết quả tối ưu hóa đa mục tiêu Pareto

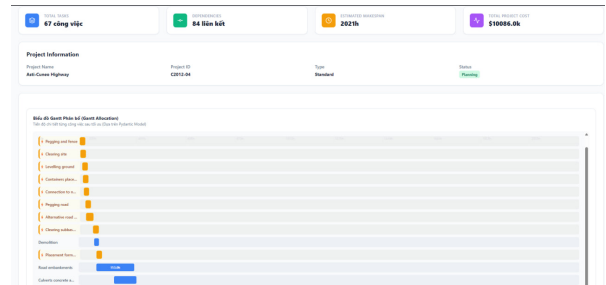
Form cấu hình (Hình 3.10a) cho phép thiết lập Target Deadline (20/04/2013), tiền phạt trễ hạn (\$500/ngày), tiền thưởng hoàn thành sớm (\$100/ngày) và số vòng Monte Carlo (1.000 vòng). Sau khi kích hoạt nút **RUN AI PIPELINE**, hệ thống tự động suy luận và xuất ra đồ thị đường biên Pareto (Hình 3.10b) cùng bảng chi tiết 7 phương án (Hình 3.10c): từ Phương án 1 (Makespan 2.021h, rủi ro trễ hạn 12,0%, nhận thưởng \$1.912,5) đến Phương án 7 (Makespan 2.556h, rủi ro 48,5%, chịu phạt \$36.895,8).

4.4. Phân rã Can thiệp Tác vụ và Biểu đồ Tiến độ Sau Tối ưu

Sau khi lựa chọn phương án tối ưu, hệ thống cho phép bóc tách chi tiết chiến lược can thiệp trên từng nút tác vụ gắn và trực quan hóa tiến độ tổng thể mới (Hình 3.11).



(a) Can thiệp CP-SAT trên nút WBS 66 (Retaining walls)



(b) Biểu đồ Gantt tổng thể sau khi tối ưu (Phương án 1)

Hình 3.11. Chi tiết quyết định can thiệp cục bộ và biểu đồ Gantt tiến độ sau khi tối ưu hóa

Tại Hình 3.11a, khi nhấp chọn công việc gắn WBS 66 (Retaining walls), hệ thống hiển thị chi tiết chiến lược can thiệp Hybrid: thời lượng giảm từ 9h xuống 4,5h nhờ bổ sung +5 nhân công (+\$1.500) và tăng ca +4h OT/ngày (+\$150), tổng chi phí can thiệp là \$1.650. Hình 3.11b minh chứng kết quả toàn diện của dự án sau khi

áp dụng phương án 1: Makespan rút ngắn từ 2.486h xuống còn 2.021h (giảm 21,1%), các công việc được tăng tốc hiển thị biểu tượng tia sét vàng trực quan trên biểu đồ Gantt.

5. BÀN LUẬN VÀ HẠN CHẾ

5.1. Tính hiệu quả của phân ly 38 loại chi phí vi mô trong Logistics

Hầu hết các nghiên cứu trước đây về bài toán Đánh đổi Thời gian - Chi phí (TCTP) thường sử dụng phương pháp gộp, định nghĩa một biến "Chi phí chung" (Overhead Cost) tuyến tính đơn giản. Ngược lại, hệ thống GLPO đã đột phá bằng cách phân ly cấu trúc tài chính thành 38 đặc trưng chi phí vi mô – từ Chi phí Cơ hội, Lưu kho đến Phạt chậm doanh thu và Chi phí Nhân rồi.

Dưới góc độ học máy, sự phân rã này cung cấp một không gian đặc trưng có độ phân giải cực cao. Nó cho phép mạng nơ-ron đồ thị HGT không chỉ học được mức độ khẩn cấp về mặt thời gian, mà còn nhúng được mức độ nhạy cảm kinh tế của từng công việc vào trong các vector biểu diễn. Nhờ tín hiệu định hướng đa chiều này, bộ giải CP-SAT đã thoát khỏi việc ép tiến độ mù quáng. Thay vào đó, hệ thống có khả năng thực hiện các quyết định đánh đổi tinh vi, ví dụ: chủ động chấp nhận rủi ro kéo dài thời gian lưu bãi một vài ngày để né tránh hoàn toàn khoản phạt đứt gãy chuỗi cung ứng khổng lồ. Điều này tạo ra một lợi thế kinh tế vượt trội so với các mô hình kinh điển.

5.2. Hạn chế: Điểm nghẽn Toán học khi Bùng nổ Tổ hợp (Combinatorial Explosion)

Dù đạt được những thành tựu định lượng ấn tượng, hệ thống vẫn phải đối mặt với điểm yếu chí tử mang tính nền tảng của Vận trù học. Bài toán lập lịch dự án có ràng buộc tài nguyên (RCPSP) đã được khoa học chứng minh là thuộc lớp NP-Hard. Kích thước không gian trạng thái tìm kiếm của bài toán gia tăng theo hàm mũ $O(c^{|V|})$ tương ứng với số đỉnh $|V|$ (tổng số công việc).

Trong thực nghiệm với bộ dữ liệu C2012-04 ($|V| \approx 70$), hệ thống chỉ mất vài giây hội tụ nhờ cơ chế cắt tia không gian tìm kiếm thông minh của mạng nơ-ron. Tuy nhiên, khi hệ thống được ngoại suy để đối mặt với các siêu dự án quy mô quốc gia với hàng chục nghìn công việc ($|V| > 10.000$), bộ giải CP-SAT chắc chắn sẽ vấp phải rào cản Bùng nổ tổ hợp. Ở quy mô này, dù AI có chỉ định đích danh Nút thắt cổ chai chính xác đến đâu, quá trình lan truyền ràng buộc của CP-SAT vẫn có nguy cơ tràn bộ nhớ hoặc không thể hội tụ trong thời gian đa thức. Hạn chế này khẳng định rằng mô hình tối ưu hóa tập trung hiện tại chưa phải là trạm dừng chân cuối cùng trên con đường chinh phục các siêu hệ thống Logistics.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT LUẬN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đóng góp về mặt lý luận khoa học

Về mặt lý luận, đề án đề xuất và hiện thực hóa một số đóng góp khoa học mang tính mới so với tổng quan tài liệu hiện có trong lĩnh vực học sâu đồ thị ứng dụng vào quản lý dự án.

Thứ nhất, đề án mở rộng lý thuyết đồ thị dị thể sang bài toán Lập lịch Dự án Hạn chế Tài nguyên ngẫu nhiên (Stochastic RCPSP). Thay vì biểu diễn bài toán trên đồ thị đồng nhất (homogeneous graph) hoặc đồ thị dị thể với 2 loại thực thể như phần lớn tài liệu trước đây, nghiên cứu hình thức hóa RCPSP thành đồ thị $G = (V, E, \mathcal{T}_v, \mathcal{T}_e)$ với $|\mathcal{T}_v| = 3$ loại nút và $|\mathcal{T}_e| = 5$ loại cạnh. Đặc biệt, việc bổ sung 2 cạnh nghịch đảo `rev_uses` và `rev_constrained_by` giải quyết bài toán nút nghẽn thông tin (sink node bottleneck) — hiện tượng mà trong đồ thị có hướng thuần nhất, các nút công việc không thể tiếp nhận thông tin phản hồi trạng thái giới hạn từ tài nguyên và ca kíp.

Thứ hai, đề án đề xuất cơ chế học tự giám sát Masked Autoencoder trên đồ thị dị thể đa loại cạnh trong bối cảnh khan hiếm nhãn đặc thù của quản trị dự án logistics. Cụ thể, nghiên cứu áp dụng chiến lược che đặc trưng có chọn lọc theo loại nút: chỉ che nút *Task* và giữ nguyên nút *Resource* cùng *Shift* làm ngữ cảnh dẫn truyền. Thiết kế này khai thác triệt để cấu trúc thông tin không đối xứng vốn có của đồ thị dự án, cho phép mô hình học được đặc trưng topo chuỗi cung ứng ngay cả khi không có nhãn giám sát. Mô hình đạt mức hội tụ tiền kỳ với Validation Loss tối thiểu **0,0437** sau chỉ 29 chu kỳ học, minh chứng cho tính hiệu quả của phương án học biểu diễn hai giai đoạn này.

Thứ ba, nghiên cứu tích hợp ước lượng bất định xác suất (probabilistic uncertainty estimation) trực tiếp vào đầu dự báo của mô hình thông qua hàm mất mát Gaussian Negative Log-Likelihood. Thay vì chỉ xuất ra một điểm dự báo trung bình $\hat{y}_i$, mô hình đồng thời phát ra phân phối xác suất $(\hat{y}_i, \sigma_i^2)$, trong đó σ_i^2 biểu diễn độ bất định nội tại của từng công việc. Tham số bất định này không chỉ đóng vai trò tín hiệu cảnh báo rủi ro mà còn được sử dụng trực tiếp để hiệu chuẩn bộ tham số $\{O_i, M_i, P_i\}$ của phân phối Beta-PERT trong pha mô phỏng Monte Carlo CPM, tạo ra một luồng thông tin nhân quả liên tục từ học sâu sang đường găng ngẫu nhiên.

Thứ tư, đề án đề xuất và xác thực một khung tích hợp lại ba thành phần (HGT – Monte Carlo CPM – CP-SAT) thành một luồng suy luận khép kín, giải quyết đồng thời ba lớp bài toán thường được nghiên cứu tách rời trong tài liệu: dự báo rủi ro, định lượng xác suất trễ hạn, và tối ưu hóa lập lịch đa mục tiêu. Sự liên kết nhân quả giữa ba thành phần — trong đó đầu ra của mô hình HGT trực tiếp định hình phân phối xác suất của Monte Carlo CPM, và chỉ số CI từ CPM định hướng chiến lược tăng tốc của CP-SAT — tạo ra một kiến trúc hệ thống có tính nhất quán toán học cao hơn so với các tiếp cận đường ống rời rạc.

1.2. Đóng góp về mặt thực tiễn kỹ thuật

Về mặt thực tiễn kỹ thuật, hệ thống GLPO chứng minh khả năng vận hành trên dữ liệu thực địa và cung cấp các công cụ hỗ trợ ra quyết định có giá trị đo lường được cho nhà quản trị dự án logistics.

Thứ nhất, nghiên cứu đóng góp bộ dữ liệu thực địa DSLIB gồm 5 dự án xây dựng và logistics (C2011-07 đến C2019-16), trải dài từ quy mô nhỏ 32 công việc đến quy mô lớn 437 công việc, tổng giá trị danh mục đạt 226,8 triệu USD. Kèm theo là quy trình ETL chuẩn hóa đầy đủ — bao gồm lọc nút lá, phát hiện chu trình DFS, xử lý nút cô lập và đồng bộ giờ tích lũy — có khả năng tái sử dụng cho các nghiên cứu RCPSP thực địa trong tương lai mà không cần phụ thuộc vào các tập giả lập như PSPLIB.

Thứ hai, chiến lược kiểm thử chéo loại bỏ một dự án (LOPO CV) được hiện thực hóa và xác thực trên 5 dự

án thực tế, mang lại kết quả đánh giá phản ánh trung thực năng lực tổng quát hóa của mô hình AI trên dự án chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Kết quả ghi nhận hệ số xác định trung bình $\bar{R}^2 = 0,3734 \pm 0,3744$ qua 5 folds, với đỉnh hiệu suất tại Fold 3 đạt $R^2 = 0,8023$. Sự phân tán cao giữa các folds ($\sigma_{R^2} = 0,3744$) phản ánh thực trạng khan hiếm dữ liệu và khoảng cách phân phối topo lớn giữa các dự án trong tập DSLIB, đồng thời chỉ ra hướng cải tiến cụ thể cho các nghiên cứu kế tiếp về học chuyển giao xuyên dự án.

Thứ ba, phân hệ tối ưu hóa CP-SAT kết hợp mô phỏng Monte Carlo CPM với 10.000 vòng lặp tạo ra bộ 7 phương án Pareto có độ tin cậy thống kê cao cho dự án C2012-04. Kết quả nổi bật: phương án tối ưu nhất rút ngắn thời gian thi công từ 2.556 giờ (không can thiệp) xuống còn 2.016 giờ, tương đương mức ép tiến độ **21,1%**, đồng thời giảm xác suất trễ hạn từ 48,5% xuống 12,0% (**-36,5 điểm phần trăm**). Trong trường hợp phương án này được chọn, dự án hoàn thành trước hạn 15 ngày và nhận khoản thưởng tiến độ \$15.041, bù đắp toàn bộ chi phí tăng ca và tạo ra lợi nhuận biên ròng dương so với phương án không can thiệp.

Thứ tư, toàn bộ hệ thống được triển khai thành công dưới dạng ứng dụng Web đa lớp container hóa (Docker Compose), vận hành ổn định trên phần cứng thương mại phổ thông (Intel Core i5-13420H, NVIDIA RTX 2050 4 GB VRAM). Kiến trúc ba dịch vụ độc lập (Frontend React/Nginx, Backend FastAPI/Uvicorn, PostgreSQL) đảm bảo khả năng mở rộng và di chuyển môi trường, cho phép tái triển khai hệ thống trên máy chủ đám mây hoặc môi trường doanh nghiệp mà không cần thay đổi mã nguồn. Giao diện trực quan hóa tương tác bao gồm biểu đồ Gantt động, biểu đồ tán xạ Pareto Frontier và bản đồ nhiệt Attention, cung cấp cho nhà quản lý một bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định đầy đủ, thay thế hiệu quả các phần mềm quản lý dự án thương mại đắt tiền trong các tình huống cần tối ưu hóa đa mục tiêu.

2. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG

2.1. Ưu điểm nổi bật của giải pháp

Thứ nhất – Kiến trúc tích hợp khép kín, nhất quán về mặt nhân quả. Điểm khác biệt cốt lõi so với các hệ thống quản lý dự án thông thường nằm ở sự liên kết nhân quả liên tục giữa ba phân hệ: mô hình HGT xuất ra phân phối bất định $(\hat{y}_i, \hat{\sigma}_i^2)$, các tham số này trực tiếp hiệu chuẩn bộ ba (O_i, M_i, P_i) của phân phối Beta-PERT cho Monte Carlo CPM, và Chỉ số Tối hạn CI từ CPM trực tiếp xác định ưu tiên mở khóa chế độ tăng tốc trong bộ giải CP-SAT. Toàn bộ luồng từ dữ liệu thô đến phương án lập lịch Pareto diễn ra trong một đường ống duy nhất, không yêu cầu chuyên gia điều chỉnh tham số thủ công ở các bước trung gian.

Thứ hai – Khả năng giải thích thông qua bản đồ nhiệt Attention. Kiến trúc HGT cho phép truy xuất ma trận trọng số $\alpha_{s,t}^{(r)}$ tại lớp Attention cuối, từ đó tổng hợp thành bản đồ tương đồng Cosine kích thước 67×16 cho dự án C2012-04. Kết quả cho thấy mô hình tự động định vị Res 12 (Cold Milling Machine, chi phí 230 đơn vị/giờ, công suất tối đa duy nhất 1 đơn vị) là nút thắt cổ chai nghiêm trọng nhất với mức Attention cao vượt trội, trong khi Res 1 (lực lượng lao động phổ thông, công suất 10 người) được gán mức Attention thấp tương xứng với rủi ro khan hiếm thấp. Năng lực giải thích này chuyển hóa dự báo thành lập luận kỹ thuật có thể kiểm chứng, hỗ trợ trực tiếp cho giai đoạn đấu thầu và lập kế hoạch dự phòng.

Thứ ba – Định lượng rủi ro xác suất có cơ sở thống kê. Thay vì chỉ cung cấp một hạn chót tĩnh, hệ thống xuất ra đường cong phân phối tích lũy từ 10.000 kịch bản Monte Carlo, từ đó cụ thể hóa thành ba mốc kiểm soát chiến lược có căn cứ: P50 (384,7 ngày), P80 (422,2 ngày) và P95 (460,9 ngày). Khoảng dự phòng $\Delta T = P_{80} - P_{50} \approx 37,5$ ngày là thông tin định lượng trực tiếp phục vụ đàm phán hợp đồng và thiết lập quỹ thời gian dự phòng trong kế hoạch tổng thể.

Thứ tư – Hỗ trợ ra quyết định đa mục tiêu qua Pareto Frontier. Bộ giải CP-SAT tạo ra 7 phương án lập lịch nằm trên đường biên Pareto trong không gian 3 chiều (Makespan, tổng chi phí, xác suất trễ hạn). Nhà quản trị có toàn quyền lựa chọn phương án phù hợp với ưu tiên chiến lược hiện tại: từ Option 1 (ép tiến độ tối đa, hoàn thành sớm 15 ngày, nhận thưởng \$15.041, rủi ro 12,0%) đến Option 7 (giữ nguyên tiến độ, chi phí thấp nhất nhưng rủi ro 48,5%). Điểm uốn tối ưu Option 3 (tổng chi phí ròng \$10.013.348, rủi ro 20,2%) được hệ thống xác định tự động làm điểm tham chiếu cho quyết định mặc định.

Thứ năm – Triển khai thực chiến trên nền tảng phổ thông. Hệ thống vận hành ổn định trong môi trường container hóa Docker Compose trên phần cứng thương mại (Intel Core i5-13420H, NVIDIA RTX 2050 4 GB VRAM), chứng tỏ đây không chỉ là bằng chứng khái niệm học thuật. Kiến trúc ba dịch vụ độc lập đảm bảo khả năng mở rộng theo chiều ngang khi triển khai lên môi trường đám mây, đồng thời giao diện Web tương tác (biểu đồ Gantt động, bản đồ nhiệt Attention, biểu đồ tán xạ Pareto) hạ ngưỡng chuyên môn vận hành xuống mức người dùng quản lý dự án không có nền tảng kỹ thuật sâu.

2.2. Các hạn chế khác quan

Bên cạnh các đóng góp trên, nghiên cứu thừa nhận một số hạn chế mang tính hệ thống cần được giải quyết trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thứ nhất – Quy mô tập dữ liệu còn hạn chế, ảnh hưởng đến độ ổn định mô hình. Với chỉ 5 đồ thị dự án trong tập DSLIB, chiến lược LOPO CV chỉ có thể tạo ra tối đa 5 folds. Phương sai R^2 lớn ($\sigma_{R^2} = 0,3744$) không phản ánh sai sót thiết kế kiến trúc HGT, mà phản ánh sự không đồng nhất về phân phối topo giữa các dự án: khoảng cách giữa dự án nhỏ nhất (32 nút) và lớn nhất (437 nút) dẫn đến sự dịch chuyển phân phối (distribution shift) đáng kể. Theo ước tính thực nghiệm, cần ít nhất 20–50 dự án có phân phối quy mô đồng đều để mô hình HGT đạt độ ổn định xuyên miền.

Thứ hai – Giới hạn tổng quát hóa trên đồ thị quy mô cực lớn. Dự án C2012-08 (437 nút, 673 cạnh) khi là tập kiểm định dẫn đến $R^2 = -0,1537$, chứng tỏ mô hình HGT với 2 lớp tích chập và bán kính lân cận k -hop cố định không đủ năng lực ngoại suy sang cấu trúc topo cực lớn khi toàn bộ tập huấn luyện gồm các dự án nhỏ và trung bình. Hạn chế này mang tính hệ thống trong kiến trúc học sâu đồ thị cố định chiều sâu và đòi hỏi giải pháp học chuyển giao xuyên quy mô (cross-scale transfer learning) trong nghiên cứu tương lai.

Thứ ba – Bộ giải CP-SAT mô hình hóa không gian quyết định tĩnh. Hệ thống GLPO hiện tại thực hiện tối ưu hóa theo kịch bản một lần (offline optimization): các tham số đầu vào (chi phí gián tiếp, mức phạt trễ hạn, thưởng hoàn thành sớm) cố định trong suốt quá trình giải. Các yếu tố bất định ngoại sinh như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá vật liệu theo thời điểm, hay sự cố thiết bị không có trong mô hình ràng buộc. CP-SAT hiện chỉ tối ưu hóa trong không gian quyết định xác định, chưa phải tối ưu hóa kháng nhiễu theo kịch bản.

Thứ tư – Chưa có cơ chế học tăng dần khi nhận dữ liệu thực địa mới. Mô hình HGT được huấn luyện hoàn toàn offline và trọng số cố định sau khi triển khai. Trong vận hành thực tế, khi dự án phát sinh sai lệch tiến độ (thực tế vs kế hoạch), hệ thống không tự động cập nhật lại trọng số để thích nghi với tín hiệu phản hồi từ thực địa. Đây là rào cản quan trọng để hệ thống trở thành công cụ quản lý dự án thời gian thực thực sự, và đòi hỏi nghiên cứu về học tăng dần trên đồ thị động (dynamic graph incremental learning).

3. ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

3.1. Ứng dụng Cơ chế Chú ý Sai phân cho Lập lịch Động Thời gian thực

Một trong những hạn chế kiến trúc của hệ thống GLPO hiện tại là mô hình HGT phải tái tính toán toàn bộ đồ thị dự án mỗi khi có một công việc cập nhật trạng thái, dẫn đến độ trễ tính toán không tương thích với yêu cầu lập lịch động thời gian thực. Để giải quyết rào cản này, hướng phát triển đề xuất ứng dụng Cơ chế Chú ý Sai phân (Kimi Delta Attention – KDA), một kiến trúc Attention tuyến tính tiên tiến được Moonshot AI công bố tháng 10/2025 [23].

KDA là phiên bản mở rộng của kiến trúc GatedDeltaNet [24], trong đó cơ chế bộ nhớ tuần tự (recurrent state $\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^{d_k \times d_v}$) được cập nhật theo quy tắc sai phân (delta rule):

$$\mathbf{S}_t = \mathbf{S}_{t-1} + \mathbf{k}_t^\top (\mathbf{v}_t - \mathbf{S}_{t-1} \mathbf{k}_t) \quad (4.1)$$

Thay vì tính toán lại toàn bộ ma trận Attention $O(N^2)$ khi chuỗi kéo dài, KDA chỉ cập nhật vi phân trạng thái $\Delta \mathbf{S}_t = \mathbf{k}_t^\top (\mathbf{v}_t - \mathbf{S}_{t-1} \mathbf{k}_t)$ với độ phức tạp $O(d_k \cdot d_v)$ không đổi theo chiều dài chuỗi. Đặc biệt, KDA-2 giới thiệu cổng theo kênh phân biệt (channel-wise erase gate b_t và write gate w_t), giúp mô hình kiểm soát chính xác từng chiều của bộ nhớ ẩn – điều mà các kiến trúc Attention toàn cục như Transformer tiêu chuẩn không thể thực hiện với chi phí hằng số.

Ứng dụng vào bối cảnh lập lịch dự án động, mỗi sự kiện cập nhật trạng thái công việc (bắt đầu sớm hơn, trễ do sự cố tài nguyên, thay đổi ca kíp) có thể được mã hóa thành một token cập nhật và đẩy qua lớp KDA theo thời gian thực, thay vì phải chạy lại toàn bộ pha forward pass của HGT. Với tỷ lệ sử dụng bộ nhớ đệm KV cache giảm tới 75% và thông lượng giải mã tăng 6 lần so với Attention đầy đủ tại cửa sổ ngữ cảnh 1 triệu token [23], kiến trúc lai HGT–KDA mở ra khả năng cập nhật dự báo rủi ro cho các dự án có vài trăm công việc trong vòng dưới một giây – đủ nhanh để phục vụ giám sát thi công thời gian thực.

3.2. Khung Tối ưu hóa Lai Quy mô Siêu lớn

Bộ giải CP-SAT trong hệ thống GLPO hiện tại đạt hiệu quả cao trên các dự án quy mô trung bình (dưới 100 công việc), nhưng thời gian tìm nghiệm tăng phi tuyến khi kích thước bài toán vượt quá 500 công việc do không gian tìm kiếm tổ hợp bùng nổ theo hàm mũ. Để vượt qua giới hạn này mà không đánh đổi chất lượng nghiệm, hướng phát triển đề xuất khung tích hợp Tìm kiếm Lân cận Rộng (Large Neighborhood Search – LNS) vào bên trong vòng lặp giải của CP-SAT.

Nguyên lý hoạt động của khung lai LNS + CP-SAT theo cơ chế “phá hủy và sửa chữa” (destroy-and-repair) [25]: tại mỗi vòng lặp, một tập con $\mathcal{S} \subset V_{\text{Task}}$ gồm $|\mathcal{S}|$ công việc (thường $|\mathcal{S}| \approx 10\text{--}30\%|V|$) được chọn hủy bỏ phân công theo một tiêu chí nhất định (ngẫu nhiên, theo CI cao nhất, hoặc theo vùng clique tài nguyên), và toàn bộ biến $\{s_v\}_{v \in \mathcal{S}}$ được thả tự do. CP-SAT sau đó giải bài toán con chỉ trên $\mathcal{S}$, trong khi phần lời giải còn lại cố định làm ràng buộc ngữ cảnh:

$$\min \omega_1 \cdot \text{Makespan}_{\mathcal{S}} + \omega_2 \cdot \text{Cost}_{\mathcal{S}} \quad \text{s.t. } s_v = s_v^* \quad \forall v \notin \mathcal{S} \quad (4.2)$$

Bài toán con có quy mô thu nhỏ đáng kể, cho phép CP-SAT giải chính xác trong thời gian giới hạn (time budget mỗi vòng lặp). Nghiên cứu gần đây chứng minh rằng chiến lược LNS tích hợp CP-SAT đạt được kết quả cạnh tranh với các bộ giải thương mại chuyên dụng (Hexaly) trên tập chuẩn RG300 của RCPSP với khoảng cách tối ưu dưới 2% trong vòng 60 giây [26].

Cụ thể cho GLPO, tiêu chí phá hủy thông minh đề xuất sử dụng Chỉ số Tới hạn CI từ Monte Carlo CPM để ưu tiên phá hủy cụm công việc có $CI > 0,6$ – chính xác là nhóm công việc nằm trên đường găng và có rủi ro lan truyền trễ hạn dây chuyền cao nhất. Điều này đảm bảo mỗi vòng LNS tập trung cải thiện đúng vùng quyết định có tác động lớn nhất lên Makespan tổng thể.

3.3. Điều phối Tự chủ qua Học Tăng cường Đa Tác tử

Hệ thống GLPO hiện tại giải quyết bài toán lập lịch ở góc độ tập trung (centralized optimization): một bộ giải CP-SAT duy nhất xử lý toàn bộ danh mục dự án và tài nguyên. Khi doanh nghiệp vận hành đồng thời nhiều dự án chia sẻ cùng nhóm tài nguyên (đa dự án, đa công trường), tiếp cận tập trung gặp phải hai rào cản cốt lõi: thứ nhất, không gian quyết định tăng lên gấp bội theo số dự án; thứ hai, mô hình tập trung không phản ánh được thực tế phân tán của các đội thi công có tự chủ nhất định. Hướng phát triển đề xuất ứng dụng Học Tăng cường Đa Tác tử (MARL) để giải quyết bài toán này theo cơ chế phân tán.

Trong khung MARL cho RCPSP đa dự án, mỗi công việc $v \in V_{\text{Task}}$ hoặc mỗi nhóm tài nguyên $r \in V_{\text{Resource}}$ đóng vai trò một tác tử (agent) độc lập với không gian trạng thái $\mathbf{s}_v^t$ (bao gồm đặc trưng nhúng HGT của nút, CI, trạng thái khả dụng tài nguyên) và không gian hành động $\mathbf{a}_v^t$ (chế độ thi công, giờ bắt đầu). Thuật toán tối ưu hóa chính sách đa tác tử MAPPO (Multi-Agent Proximal Policy Optimization) [27] huấn luyện các tác tử tối ưu hóa

phần thưởng toàn cục:

$$R_{global} = -\omega_1 \cdot Makespan - \omega_2 \cdot TotalCost - \omega_3 \cdot \sum_r \sigma_{r,usage}^2 \quad (4.3)$$

trong khi vẫn tôn trọng các ràng buộc địa phương của từng agent thông qua cơ chế học hợp tác có phê bình tập trung, thực thi phân tán (Centralized Training, Decentralized Execution – CTDE).

Lợi thế cốt lõi của khung MARL so với CP-SAT tập trung nằm ở khả năng phản ứng thích nghi thời gian thực: thay vì tối ưu hóa một lần rồi cố định, mỗi tác tử liên tục quan sát môi trường và điều chỉnh quyết định ngay khi nhận được tín hiệu phản hồi thực địa (sự cố tài nguyên, thay đổi độ ưu tiên công việc). Tích hợp với kiến trúc đồ thị dị thể HGT để mã hóa trạng thái đầu vào cho mỗi agent, hướng phát triển này kế thừa trực tiếp bộ biểu diễn đặc trưng đã được huấn luyện trong GLPO, rút ngắn đáng kể thời gian học hội tụ so với khởi tạo ngẫu nhiên trong các mô hình MARL thuần túy [28].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 6th ed., 2017. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards>.
- [2] R. Kolisch and A. Sprecher, “PSPLIB - a project scheduling problem library: OR software - ORSEP operations research software exchange program,” *European Journal of Operational Research*, vol. 96, no. 1, pp. 205–216, 1997. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00170-1](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00170-1).
- [3] M. Christopher, *Logistics & Supply Chain Management*. London, UK: Pearson UK, 5th ed., 2016. <https://www.pearson.com/en-gb.html>.
- [4] Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020. <https://doi.org/10.1145/3366423.3380027>.
- [5] D. Trietsch and K. R. Baker, “PERT 21: Fitting PERT/cpm for use in the 21st century,” *International Journal of Project Management*, vol. 11, pp. 149–152, 1993. [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(93\)90022-P](https://doi.org/10.1016/0263-7863(93)90022-P).
- [6] F. Habibi, F. Barzinpour, and S. Sadjadi, “Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments,” *Journal of Project Management*, vol. 3, no. 2, pp. 55–88, 2018. <https://doi.org/10.5267/j.jpm.2017.10.001>.
- [7] L. Perron and V. Furnon, “OR-Tools.” <https://developers.google.com/optimization>, 2019.
- [8] T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-supervised classification with graph convolutional networks,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. <https://arxiv.org/abs/1609.02907>.
- [9] K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on CVPR*, pp. 16000–16009, 2022. <https://doi.org/10.1109/CVPR52688.2022.01553>.
- [10] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*. Boston, MA: Morgan Kaufmann, 3rd ed., 2011. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-61861-6>.
- [11] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY: Springer, 2006. <https://www.springer.com/gp/book/9780387310732>.
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. <https://www.deeplearningbook.org/>.
- [13] F. Pedregosa *et al.*, “Scikit-learn: Machine learning in python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>.
- [14] T. Chai and R. R. Draxler, “Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? - arguments against avoiding RMSE in the literature,” *Geoscientific Model Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1247–1250, 2014. <https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014>.
- [15] N. J. Nagelkerke, “A note on a general definition of the coefficient of determination,” *Biometrika*, vol. 78, no. 3, pp. 691–692, 1991. <https://doi.org/10.1093/biomet/78.3.691>.
- [16] R. Y. Rubinstein and D. P. Kroese, *Simulation and the Monte Carlo Method*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 3rd ed., 2016. <https://doi.org/10.1002/9781118632208>.
- [17] M. Vanhoucke, *Integrated Project Management and Control: First-Class Project Management Methods*. Ghent, Belgium: Springer, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-27151-4>.
- [18] D. G. Malcolm, J. H. Roseboom, C. E. Clark, and W. Fazar, “Application of a technique for research and development program evaluation,” *Operations Research*, vol. 7, no. 5, pp. 646–669, 1959. <https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>.
- [19] H. Q. Le *et al.*, “Applying genetic algorithm combined with critical path method for resource leveling in infrastructure projects,” *Vietnam Journal of Construction*, 2020. <https://doi.org/10.31814/jvn.2020.12.02.04>.
- [20] Y. Zhang *et al.*, “Predicting supply chain disruptions using heterogeneous graph neural networks,” *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2022. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3168852>.

- [21] Google LLC, “Or-tools user manual.” <https://developers.google.com/optimization>, 2019.
- [22] Gurobi Optimization, LLC, “Gurobi optimizer reference manual.” <https://www.gurobi.com>, 2023.
- [23] Moonshot AI, “Kimi linear: An expressive, efficient attention architecture,” tech. rep., Moonshot AI, October 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.04062>.
- [24] S. Yang, B. Wang, Y. Zhang, Y. Shen, and Y. Kim, “Gated delta networks: Improving mamba2 with delta rule,” in *The Thirteenth International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2412.06464>.
- [25] D. Pisinger and S. Ropke, “Large neighborhood search,” *Handbook of Metaheuristics*, pp. 99–127, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91086-4_4.
- [26] P. Laborie, J. Rogerie, P. Shaw, and P. Vilím, “IBM ILOG CP Optimizer for scheduling,” in *Constraints*, vol. 23, pp. 210–250, 2018. <https://doi.org/10.1007/s10601-018-9281-x>.
- [27] C. Yu, A. Velu, E. Vinitzky, J. Gao, Y. Wang, A. Bayen, and Y. Wu, “The surprising effectiveness of MAPPO in cooperative multi-agent games,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 9068–9081, 2022. <https://arxiv.org/abs/2103.01955>.
- [28] Z. Lin *et al.*, “Multi-agent reinforcement learning for dynamic resource allocation in complex project networks,” *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2024. <https://doi.org/10.1109/TEM.2024.3351042>.